



5G无线网络规划与组网



课程目的

- 了解5G无线网络规划特点
- 熟悉5G无线网络规划流程
- 掌握5G网络宏站部署策略
- 掌握5G网络微站部署策略
- 掌握5G网络室分部署策略



先修课程

- ✓ LTE基本原理与技术
- ✓ 下一代网络基本原理
- ✓ 通信工程与网络技术





主要内容



一、5G系统无线网络规划概述

二、5G系统无线网络规划过程

三、5G无线网络宏站组网策略

四、5G无线网络微站组网策略

五、5G无线网络室分组网策略

六、5G无线网络现场测试分享



5G目标网络规划

多天线增强

- 4G:8T8R
- 4.5G:64T64R
- 5G:新频段，大带宽

异构组网

- 4G:小基站
- 4.5G:异构组网
- 5G:UDN，超密集组网

物联网

- 4G : MTC
- 4.5G: eMTC/NB
- 5G: mMTC

车联网

- 4.5G: LTE-V
- 5G: uRLLC



eMBB基础网
连续覆盖+热点高容量

宏站新增3.5G大规模天线
+
小基站密集组网

目标网

物联网按
需建设

物联网低频深度覆盖
+
垂直行业特殊覆盖



5G建网的技术挑战

■对于5G室外覆盖场景，传统覆盖方案往往会受到多种因素的制约，应采用创新工程技术，有效的解决密集站点部署时环境美化或设备安装空间受限的问题。



街道站

点状覆盖场景



高速公路

线状覆盖场景



校园

面状覆盖场景

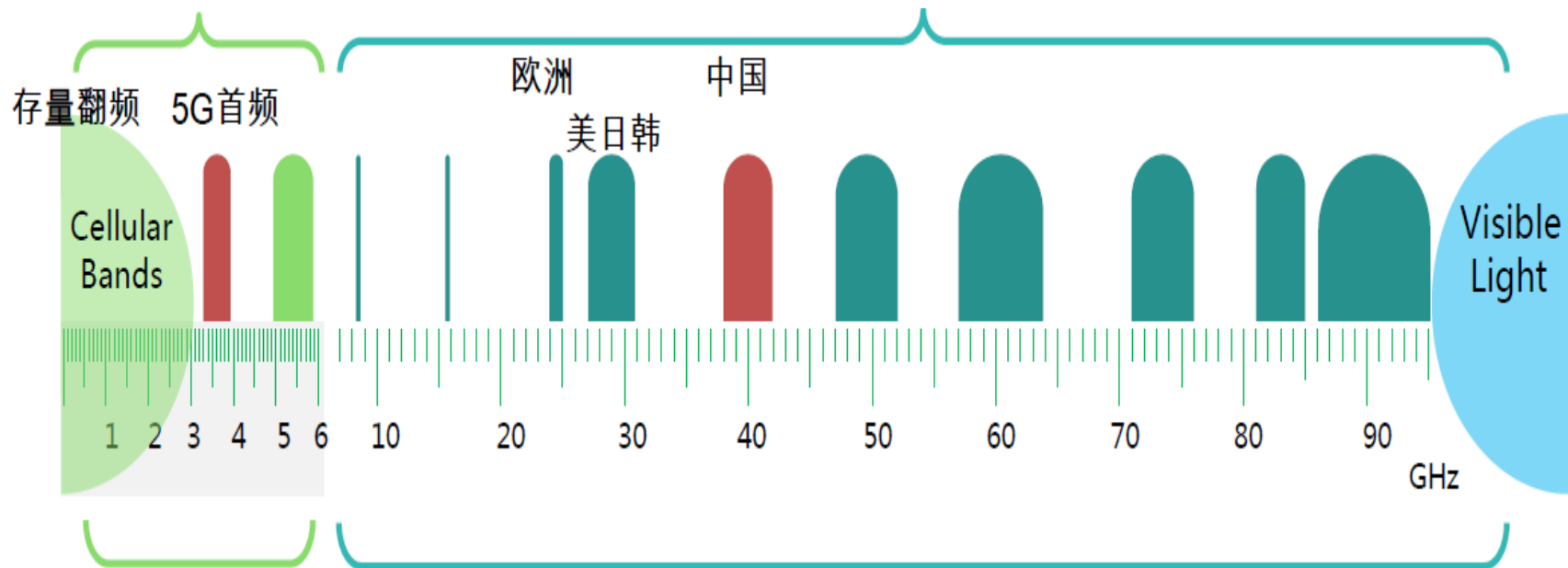


大型景区

环境美化场景



5G频谱应用预测

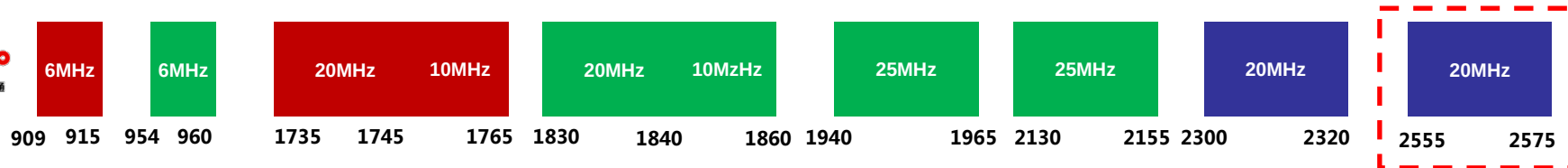
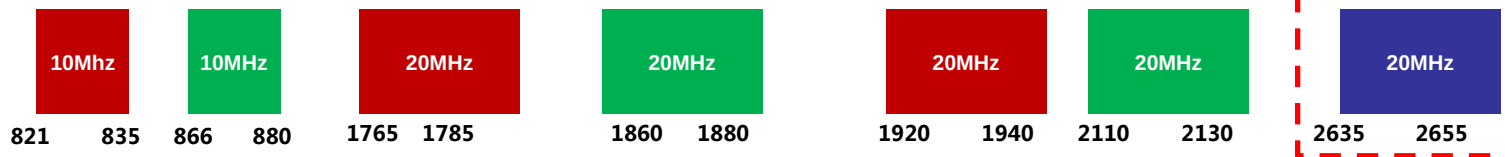
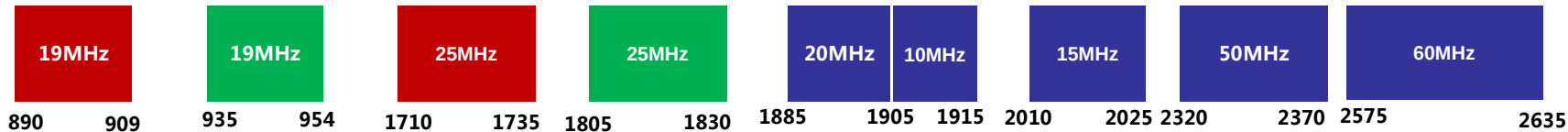


低频：3.5G是国内5G最佳频谱

高频：美日韩意向为28GHz；欧洲倾向于24GHz；中国正在评估39GHz的可行性



国内运营商现有频率分配情况



FDD UL

FDD DL

TDD



国内运营商5G频率分配情况

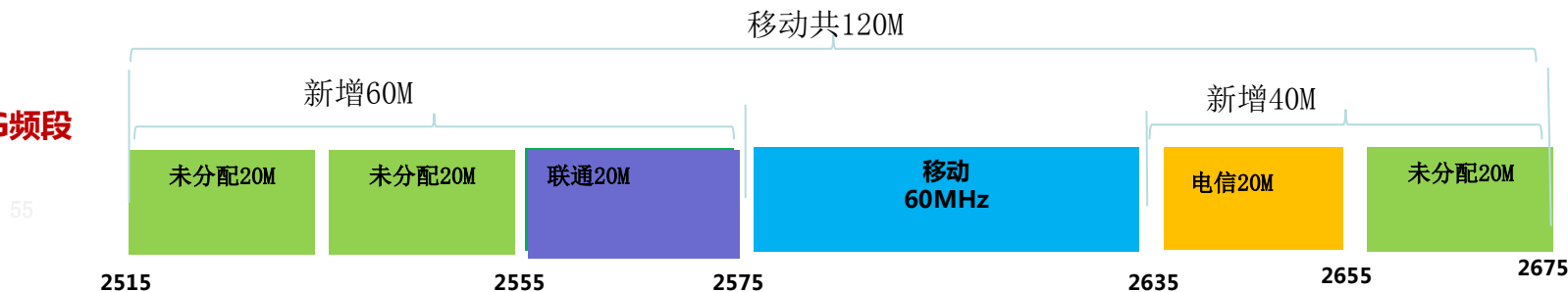
3.5G频段



4.9G频段



2.6G频段



2.6G频谱优势:

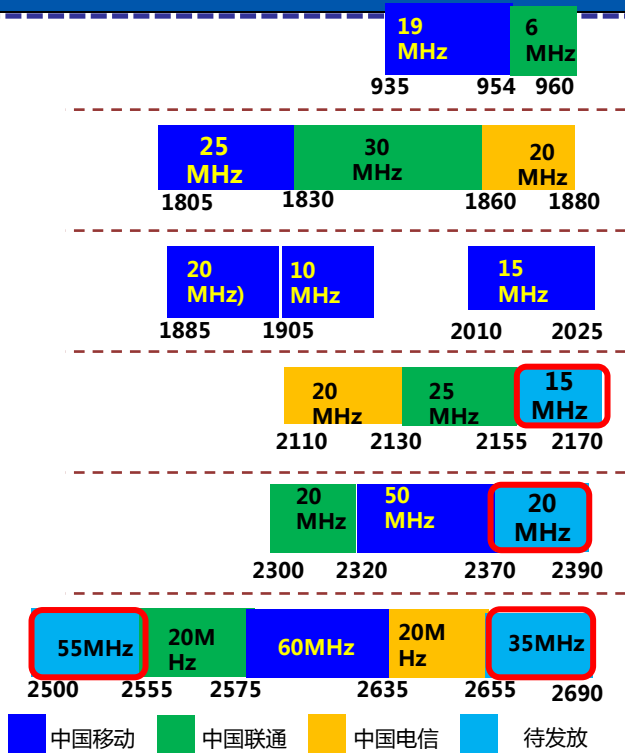
- 2.6G覆盖能力优于3.5G，在300-350m站间距下，上行速率可达1Mbps，而同等条件下3.5G只能178kbps
- 2.6G建网可复用现网4G部分资源，如DAS系统

2.6G频谱劣势:

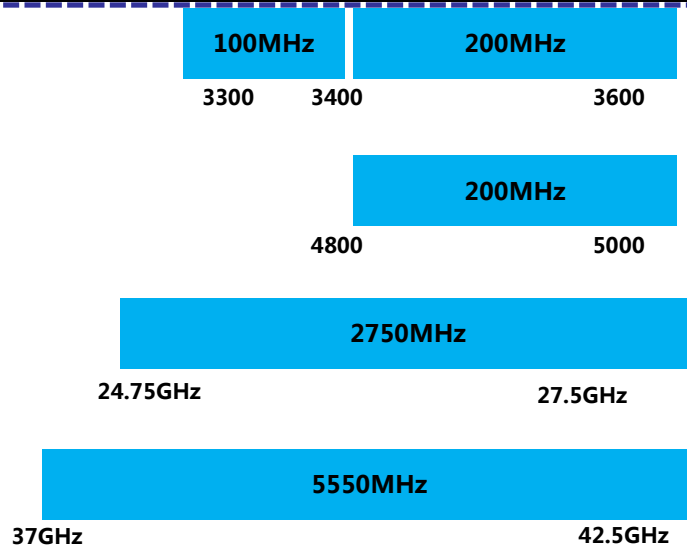
- 2.6G产业进度上整体比3.5GHz晚
- 2.6G非全球主流5G频谱，需要推动包括终端在内的整个生态链
- 2.6G帧结构需要与4G同步，影响上行性能



运营商需积极争取3.5GHz频段，抢占先机



Sub3G存量频谱不足



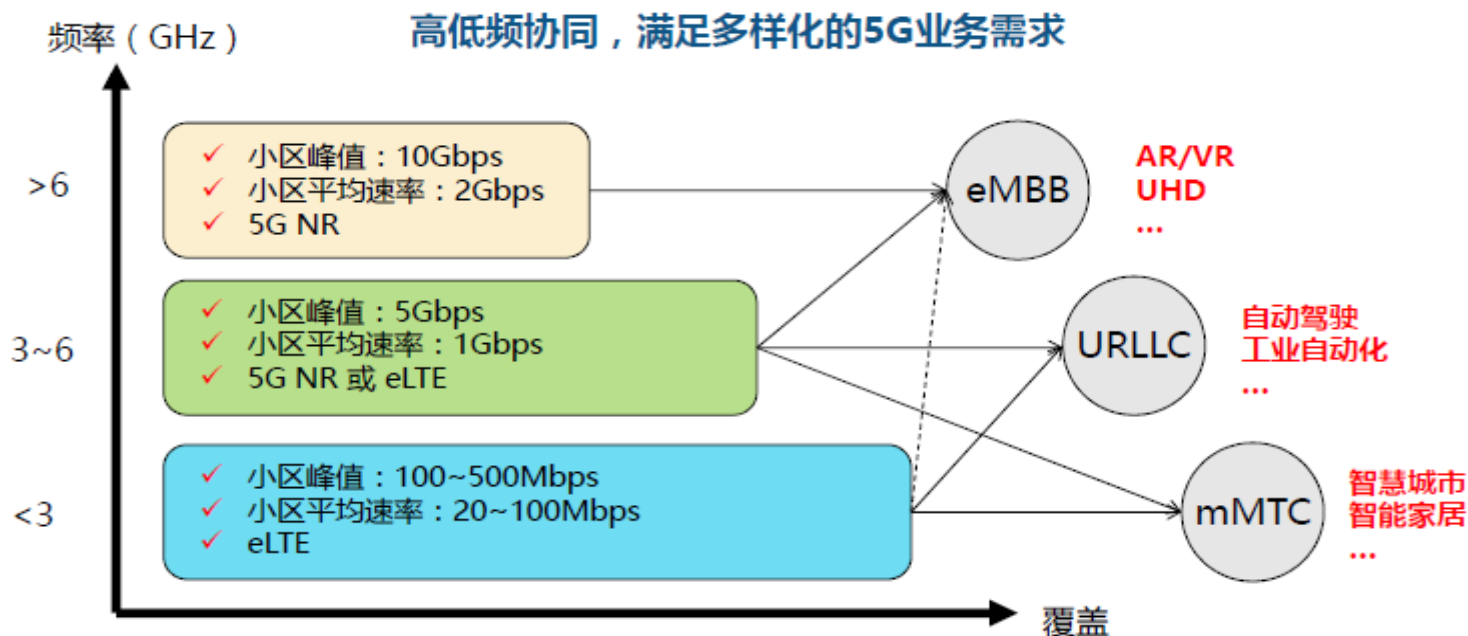
- ✓ 4.9G产业链不成熟，复用现网站点困难，运营商应争取**3.5GHz**频段，满足连续覆盖需求；
- ✓ 同时争取**100M**室内频段，高起点布局，**室内室外建设同时开展**



5G全频段接入策略

□ 5G全频谱接入涉及6GHz以下低频段和6GHz以上高频段：

- 低频段作为核心频段，用于广覆盖；
- 高频段作为辅助频段，用于热点区域速率和容量的提升。





中国移动多频段演进策略

密集市区

市区

郊区

农村

5G容量层 4.9G

NR 100MHz

5G覆盖层 2.6G

100MHz NR

60MHz LTE

LTE
容量
覆盖

F频段

TDD 频段 30MHz

A频段

TDD 15MHz

1800M

FDD 2*25MHz

GSM 薄网
物联网

900M

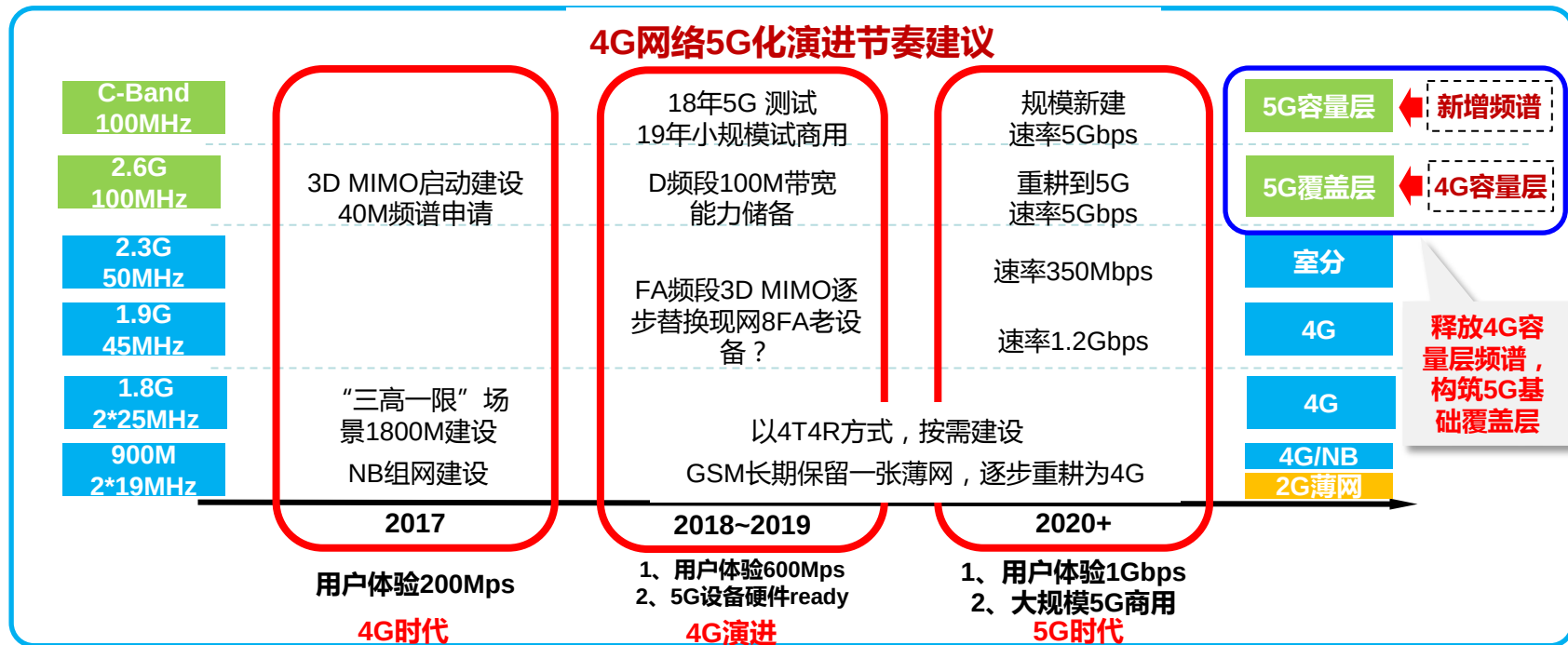
FDD GSM900 eMTC, NB-IOT

以终为始制定网络演进目标，2G薄网+4/5G广深厚兼得



中国移动4G向5G演进建议(参考)

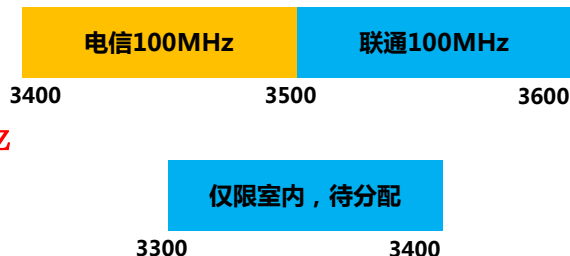
4G网络5G化演进节奏建议





中国电信多频段演进策略

3. 5GHz



- 3.4-3.5GHz中的100MHz作为5G基础层，提供eMBB业务浅层覆盖；可考虑用作室内热点区域新型室分系统覆盖
- 3.3-3.4GHz 待分配

5G 室外
覆盖/容
量

eMBB

5G 室内
覆盖/容
量

eMBB

1. 8GHz



2. 1GHz

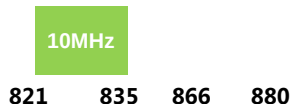


- 1.8+2.1GHz作为4G容量层，满足4G室内外容量需求，长期逐步重耕到5G，作为eMBB业务的补充，提供URLLC和mMTC业务

4G 容量
层

eMBB
URLLC
mMTC

800MHz



- 800MHz支持CDMA，LTE FDD和NB-IoT，长期作为打底网络，最终重耕到5G提供mMTC业务

4G 打底
网络

5G
mMTC



中国联通多频段演进策略

2019

5G预商用，抢占商机，面向2C业务

室外：

- 重点城市高价值区快速建网，5G领先
- ✓ 3.5GHz 64TR MM

室内：

- 高价值室内场景室分覆盖
- ✓ 3.5GHz 4T4R新型室分

5G

2020 ~ 2021

5G规模商用，提升用户体验，面向2C和部分2B业务

室外：

- 重点城市全面覆盖，一般城市高价值区连续覆盖
- ✓ 城区3.5GHz 64TR MM
- ✓ 杆站、PAD提升容量
- ✓ 城市周边 3.5G 16TR MM

室内：

- 重点城市&一般城市：
- ✓ 高价值区域部署4T4R新型室分
- ✓ 低价值区部署低成本室分系统

2022

5G全面商用，建设精品网络，面向2C和全2B应用

● 5G全网连续覆盖

- ✓ 密集城区宏微室立体组网
- ✓ 郊区农村16TR MM
- ✓ 高铁、地铁、高速
- ✓ 2.1G refarming

● 网络自动切片部署

● 全行业场景

室内：

● 一般城市&县镇：

- ✓ 高价值区域部署新型室分
- ✓ 低价值区部署低成本室分系统

2/3/4G

900M 2*11M

GSM +LTE+NB

LTE+mMTC+VoLTE

LTE基础覆盖+语音打底+5G mMTC演进

1.8G 2*30M

LTE

LTE + VoLTE

4G 容量层

2.1G 2*25M

LTE+WCDMA

LTE+5G refarming

逐步重耕到5G，配合3.5G做CA/DC

LTE 开启VoLTE，2/3G 逐步退网，频段重耕，LTE作为基础网络与NR长期共存



主要内容



一、5G系统无线网络规划概述

二、5G系统无线网络规划过程

三、5G无线网络宏站组网策略

四、5G无线网络微站组网策略

五、5G无线网络室分组网策略

六、5G无线网络现场测试分享



5G网络规划建设步骤

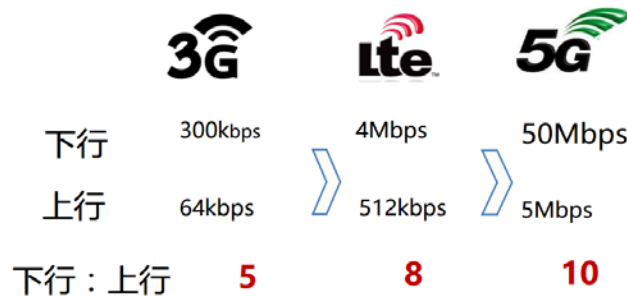
5G建网长期目标50M/5M，分区域按需完善，分期实现

业务需求和行业趋势发展驱动提速

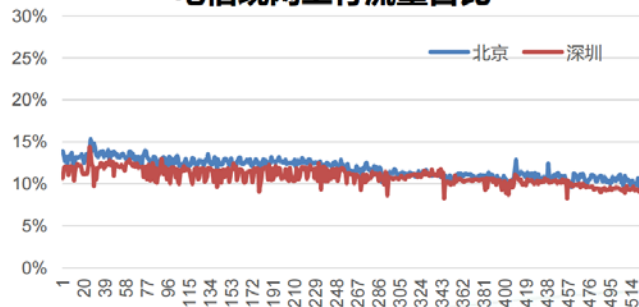


分辨率	2D	3D
720P	~1.5Mbps	-
1080P	~5Mbps	-
2K	~10Mbps	-
4K	~25Mbps	~50Mbps
8K	~100Mbps	~200Mbps

上下行流量占比现状和趋势~1:10



电信现网上行流量占比





5G网络规划需要考虑的因素

5G无线网络规划全景-构建4阶23步的5G网络规划能力

信息收集

- 建网策略
- 网络指标
- 地理环境
- 业务模型
- 区域划分
- 现网工参
- 备选站址
- 特殊需求...

• 关键信息表

规模估算

• 输入

- 估算参数确认
- 传播模型选择
- 覆盖估算
- 容量估算
- 现网站距信息确认

• 单站覆盖半径

• 站点规模

仿真规划

• 输出

• 基于现网的已有站点仿真

• ASP选站加站

• 加站后仿真

• 实地勘测，精准选站

• 覆盖仿真结果

• 容量仿真结果

• 站点清单

• 场景化解决方案

参数规划

• 邻区规划

• PCI规划

• PRACH规划

• RF规划

• 波束规划

• TAC规划

• 规划报告



5G网络与4G网络规划差异

5G网络规划和4G网络规划的差异

3GPP R15主要聚焦eMBB场景，所以先分析eMBB业务。对比5G和4G网络规划的关键差异如下：

规划内容	4G	5G	关键差异影响说明
频段	2.6G频段及以下	高频段：C-band、毫米波	覆盖差，损耗更大，站点密
传播模型	cost231HW	3D射线跟踪模型（Recay）	射线跟踪模型在3D立体评估更精准
帧解耦	Full Uplink /Downlink	2.5ms单周期、2.5ms双周期	上行存在瓶颈
RF（方向角、下倾角）&波束	广播波束为宽波束，MM有200+ pattern组合（pattern&下倾）	1、广播波束支持窄波束，MM有更多 pattern组合（pattern&数字下倾&水平&垂直波束） 2、RANK	1、窄波束，需精细化的3D场景建模和规划，避免覆盖漏洞 2、RANK的仿真和规划
同步	不需要	必选（ $\pm 1.5\mu s$ ）	

□ **网络规划流程**：基本一致，5G网络规划继承了3G/4G的优秀经验；但一些新技术、新频段、新业务的引入给规划带来更大的难度与挑战

□ **哪些可以简化**：

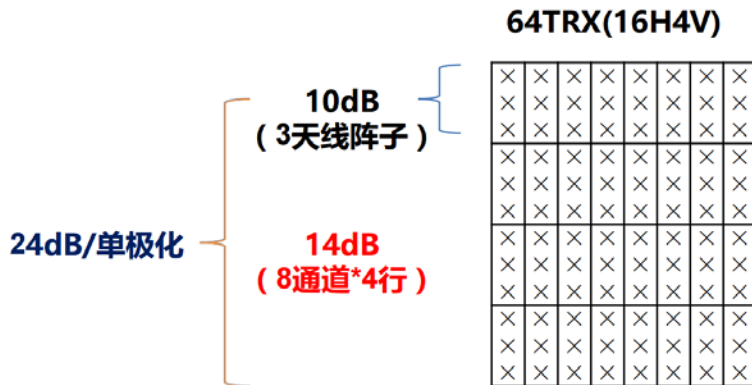
✓ RF和波束、邻区、PCI、PRACH、TAC等初始规划工作必不可少，可通过工具提高规划的效率，不能做到免规划



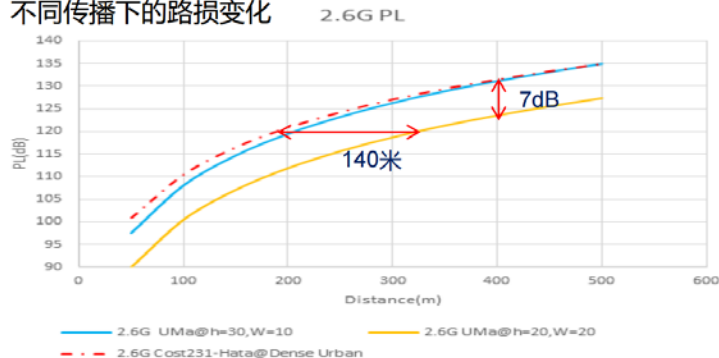
5G网络与4G网络规划差异

5G链路预算与3G/4G关键差异

链路影响因素	LTE链路预算	5G NR链路预算-C-band
馈线损耗	RRU形态, 天线外接存在馈线损耗	AAU形态无外接天线馈线损耗 RRU形态, 天线外接存在馈线损耗
基站天线增益	单个物理天线仅关联单个TRX 单个TRX天线增益即为物理天线增益	MM天线阵列, 阵列关联多个TRX, 单个TRX对应多个物理天线, 链路预算里面的天线增益仅为单个TRX代表的天线增益。 C-band 64T64R, 64TRX, 每个TRX天线增益为 10dBi , 整体单极化天线增益为 24dBi , 其中14dB为BF增益, 体现在解调门限里, 不在天线增益里体现。
传播模型	Cost231-Hata	36.873 UMa/Rma/Umi 适用频段 2~6GHz, 38.901演变后扩展到0.5G~100GHz
穿透损耗	相对较小	更高频段, 更高穿损
干扰余量	相对较大	MM波束天然带有干扰避让效果, 干扰较小
人体遮挡损耗	N/A	N/A
雨衰	N/A	N/A
树衰	N/A	N/A



不同传播下的路损变化





5G网络参数规划

5G RF参数规划-MM广播波束规划

- 64T64R AAU支持7种波束配置，垂直面波宽有6°、12°、25°三种，其中，基本波束宽度为6°，波宽12°的波束由两个基本波束合成；波宽25°的波束由4个基本波束合成。

场景	水平扫描范围	水平面波束个数	垂直扫描范围	垂直面波束个数	数字倾角	最大增益(dBi)
1	105°	7+1	6°	2	-6°~12°	24
2	65°	1	6°	1	-6°~12°	17
3	110°	8	25°	1	-	19
4	110°	8	6°	1	-6°~12°	24
5	90°	6	12°	1	-3°~9°	20
6	65°	6	25°	1	-	19
7	25°	2	25°	4	-	24

波束配置	波束特点	应用场景映射	场景举例
1	即可获得远点相对高的增益，也可以保证近点用户的接入	默认配置，室外密集城区/城区连续组网	室外密集城区/城区连续组网
2	与传统的宽波束类似，水平覆盖范围有限，主要用于峰值场景，节约开销。	峰值比拼场景，商用场景不推荐	N/A
3	在垂直覆盖要求比较高时，垂直面可以覆盖更大的角度，但波束增益下降。	规划阶段不推荐，可作为优化手段	N/A
4	水平覆盖要求较高的广覆盖场景，相对于场景1，垂直面波宽更窄，波束增益更高，可以提升远点覆盖性能。	规划阶段不推荐，可作为优化手段	N/A
5	适用于广范围立体浅覆盖，但是水平范围比场景1略小。	规划阶段不推荐，可作为优化手段	N/A
6	适用于楼宇浅覆盖，相对场景1，水平范围较小，垂直范围较大。	规划阶段不推荐，可作为优化手段	N/A
7	适用于楼宇深度覆盖，垂直维度的波束增益较高。	高层楼宇深度覆盖	高层写字楼/居民楼

5G RF参数规划-下倾角规划

机械下倾

- 由机械调整决定的下倾角
- 支持的机械下倾角调整范围为： $-20^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 。

预置电下倾

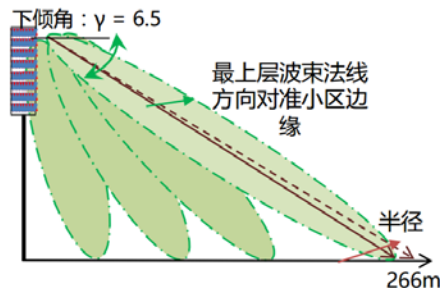
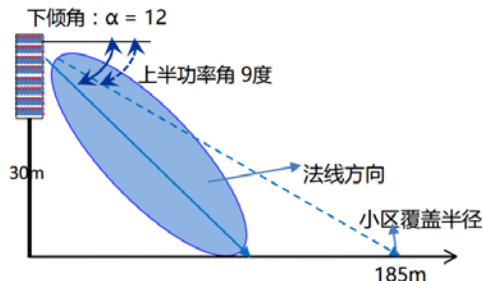
- 天线预置下倾角是单TRX预置电下倾
- 对于广播波束，预置下倾仅影响数字倾角调整范围和最大增益

可调电下倾

- 对于广播波束，可调电下倾仅影响数字倾角调整范围和最大增益指向
- 对于业务波束，可调电下倾决定了业务信道倾角指向；

波束数字下倾

- 通过参数配置调整控制信道波束下倾角度，支持以 1° 为粒度，整体调整控制信道波束下倾角。



- **公共波束下倾角**：由机械下倾角和数字下倾角确定，调整公共信道波束，影响用户在网络中的驻留，优化小区覆盖范围
- **业务波束下倾角**：由机械下倾角和可调电下倾确定，调整业务信道倾角影响用户RSRP和速率



5G网络使用频段影响

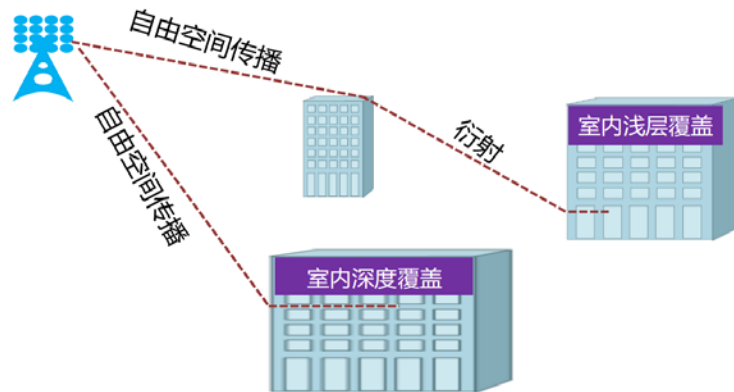
C-Band因频段差异导致的传播损耗相对1.8G/2.6G差16dB/8dB

来源于3GPP 38.901

高穿透典型值：26.85dB

	Path loss through external wall: PL_{ext} in [dB]	Indoor loss: PL_{int} in [dB]	Standard deviation: σ_p in [dB]
Low-loss model	$5 - 10 \log_{10} \left(0.3 \cdot 10^{\frac{-L_{\text{glass}}}{10}} + 0.7 \cdot 10^{\frac{-L_{\text{concrete}}}{10}} \right)$	$0.5 d_{2D-\text{in}}$	4.4
High-loss model	$5 - 10 \log_{10} \left(0.7 \cdot 10^{\frac{-L_{\text{glass}}}{10}} + 0.3 \cdot 10^{\frac{-L_{\text{concrete}}}{10}} \right)$	$0.5 d_{2D-\text{in}}$	6.5

Material	Penetration loss [dB]
Standard multi-pane glass	$L_{\text{glass}} = 2 + 0.2f$
IRR glass	$L_{\text{IRRglass}} = 23 + 0.3f$
Concrete	$L_{\text{concrete}} = 5 + 4f$



来源于HW测试

分类	材料/类型	3.5GHz 穿透损耗
办公楼外墙	35cm 厚混凝土墙	28
	2层节能玻璃带金属框架	26
内墙	12cm 石膏板墙	12
	76*2mm, 2 layers	24
砖	229mm, 3 layers	28
	2层节能玻璃带金属框架	26
玻璃	3层节能玻璃带金属框架	34
	2-layered glass	12

频段	自由空间传播差异	衍射差异	穿透差异	总传播损耗差异
1.8GHz	X	X	X	X
2.6GHz	X+3.2dB	X+2dB	X+2.6dB	X+7.8dB
3.5GHz	X+5.8dB	X+4dB	X+5.1dB	X+14.9dB
4.9GHz	X+8.7dB	X+6dB	X+7.8dB	X+22.5dB



5G NR覆盖分析

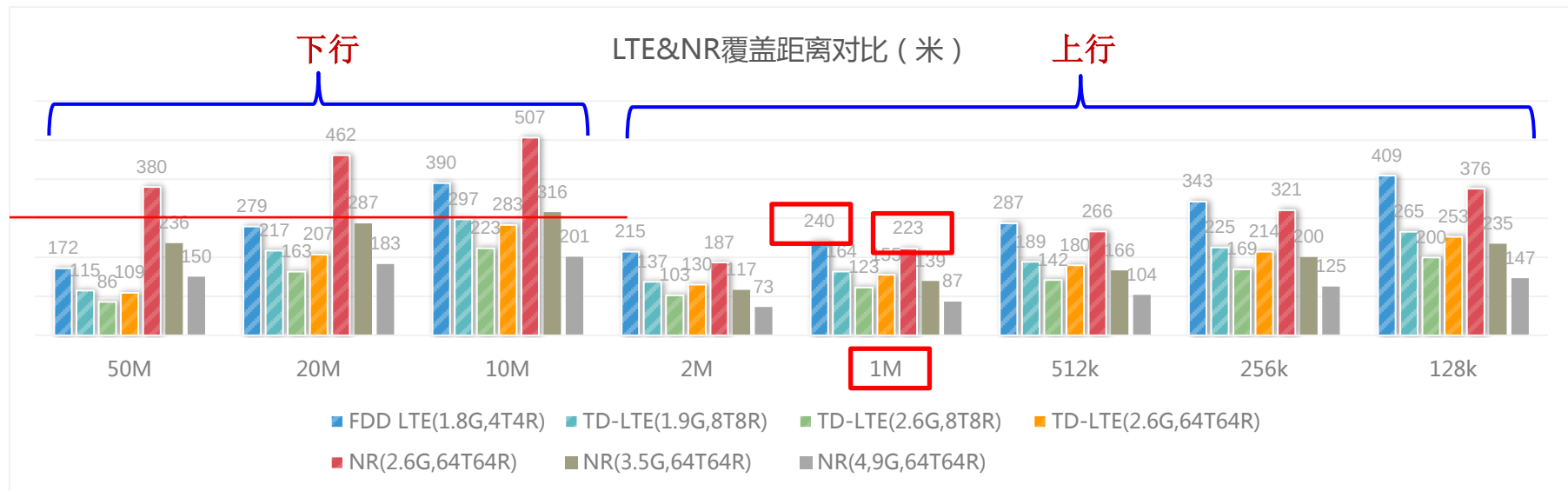
5G覆盖距离对比



- ✓ 5G NR下行不受限，相同覆盖下，下行边缘速率相比D频段约提升5倍。
- ✓ 5G NR上行采用26dBm，可与TD LTE F频段覆盖相当，预计3.5G 独立组网能够保证覆盖连续性和基本用户体验。
- ✓ 上下行信令信道可连续覆盖，无需4G做补充
- ✓ 3.5G NR盲区位于室内深度覆盖区域，移动性不强。NSA双连接与回落4G差异不大



2.6G NR 64TR覆盖能力仿真



- 1) 2.6G NR的下行具有绝对优势，覆盖距离远大于其它制式或频段；
- 2) 2.6G NR 64TR上行1Mbps速率下覆盖距离为223米，相应站间距为335米，接近FDD1.8G水平；
- 3) 现网300~350米站间距下，2.6G NR可满足上行1Mbps的浅层覆盖。

2.6G NR 64TR与现有4G共站址，可达到上行1Mbps的浅层覆盖



2.6GHz/3.5GHz覆盖规划对比分析

3.5GHz 100MHz带宽链路预算分析

信道	CRS - 110dBm	PDSCH 5Mbps	PDSCH 10Mbps	PDSCH 20Mbps	PUSCH 512kbps	PUSCH 1024kbps	PDCCH 8CCE	PHICH	PBCH	PUCCH	PRACH Format 0
最大允许 路损[dB]	130.28	146.21	145.37	143.01	131.51	128.61	143.62	144.61	146.80	146.33	145.14
最大覆盖 距离[km]	0.31	0.88	0.83	0.71	0.33	0.28	0.74	0.79	0.92	0.89	0.82

2.6GHz 100MHz带宽链路预算分析

信道	CRS - 110dBm	PDSCH 1Mbps	PDSCH 2Mbps	PDSCH 4Mbps	PUSCH 256kbps	PUSCH 512kbps	PDCCH 8CCE	PHICH	PBCH	PUCCH	PRACH Format 0
最大允许 路损[dB]	131.28	146.15	145.31	142.95	129.76	126.75	144.05	140.81	146.54	145.33	144.14
最大覆盖 距离[km]	0.43	1.15	1.09	0.93	0.39	0.32	1.00	0.81	1.18	1.09	1.01

- 3.5G 64天线覆盖能力与2.6G 8天线相当，组网应用时站间距规划可以满足400米以上；
- LTE现网城区覆盖80%场景下站间距都不大于400米，3.5GHz建网可以实现与4G共址覆盖或使用相当数量的站址建设。
3.5G可以满足5G独立组网！
- 5G组网使用SIC接收、64天线IRC等方案，上行覆盖性能可以进一步提升。



5G网络使用频段影响

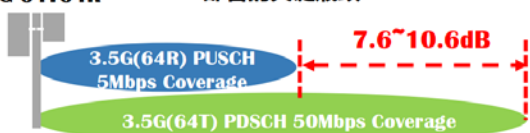
上行覆盖是5G C-Band组网的关键瓶颈

城区场景（密集城区、一般城区、城郊）

3.5G上下行覆盖差异

由于上下行功率差异大、上下行时隙配比不均等原因，上行覆盖成为C-Band部署的关键瓶颈

3.5G 64T64R



关键参数	3.5G上行 (5Mbps)	3.5G下行 (50Mbps)
发射功率	26dB (400mW)	53dB (200W)
PRB数量	120	272
穿透损耗	18~26dB	18~26dB
天线挂高	25m	25m
天线增益	10dBi	10dBi
解调门限	(MCS5)	(MCS2)
噪声系数	3.5dB	7dB
干扰余量	2dB	4~7dB
阴影衰落余量	9dB	9dB

GAP : 7.6~10.6dB

-27dB

+3.6dB

+7.3dB

+3.5dB

+2~5dB

3.5G与1.8G上行覆盖差异

Sub3G能够显著提升C-Band上行覆盖

3.5G 64T64R



关键参数	1.8G 上行 5Mbps	3.5G 上行 5Mbps
频段	1.8GHz	3.5GHz
UE发射功率	23dBm	26dBm
穿透损耗	12~20dB	18~26dB
上下行时隙配比 (DL:UL)	全上行	4:1
基站天线配置	4R	64R
天线增益(RX)	17dBi	10dBi
馈线损耗	1dB	0
噪声系数	2.3dB	3.5dB
干扰余量	3dB	2dB
阴影衰落	9dB	9dB

GAP : 10.4dB

+5.7dB

-3dB

+6dB

+7dB

-11.5dB

+7dB

-1dB

+1.2dB

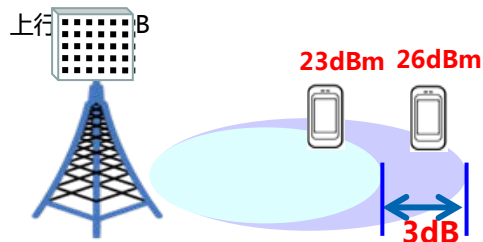
-1dB



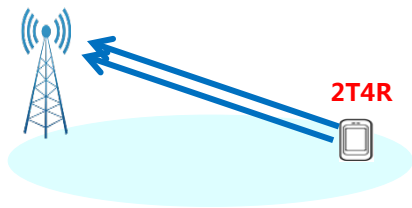
端到端多种技术手段提升5G上行能力

终端：提升发射功率和端口数量

- ◆ 终端**发射功率**23dBm → 26dBm：



- ◆ 终端**发射端口数量**1T → 2T：
提升上行分集增益

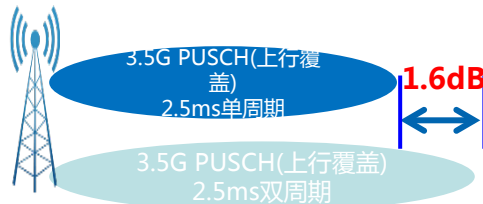


初期NSA建议与4G站址1:1建设，满足室内浅层覆盖，后期通过CA/DC增强技术做到1:1 共站址，无需增加新站

5G网络特性

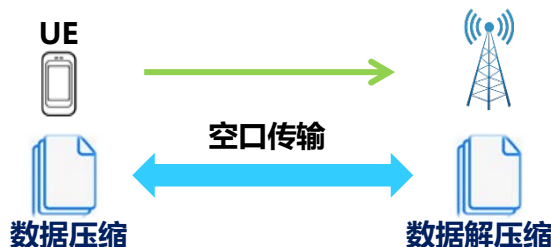
- ◆ 上下行时隙配比：

上下行时隙比例不同影响覆盖能力和速率



- ◆ UDC (上行数据压缩)：

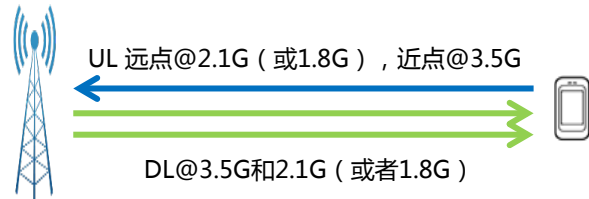
相同空口资源传输更多应用层数据，提升上行应用层传输速率



存量频谱协同特性

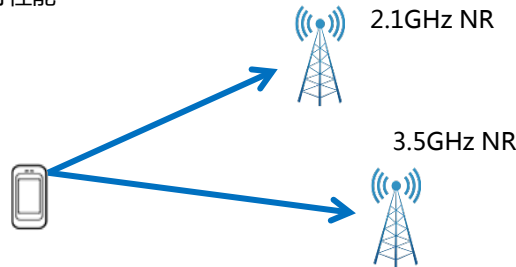
- ◆ CA(载波聚合)：

共享4G上下行频谱改善5G上下行



- ◆ NR-DC双连接技术：

2.1GHz重耕到NR，可以通过2.1+3.5双连接提升上行性能





5G网络UE峰值速率及小区吞吐量

UE峰速	上行	100MHz带宽，30%上行UE峰值速率大于175Mbps	64QAM	2流
		100MHz带宽，30%上行UE峰值速率大于350Mbps	QAM	4流
	下行	100MHz带宽，70%下行UE峰值速率大于1.3Gbps	256QAM	4流
		100MHz带宽，70%下行UE峰值速率大于0.65Gbps	256QAM	2流
小区峰速	上行	100MHz带宽，每小区的30%上行吐量不低于700Mbps	64QAM	8流
		100MHz带宽，每小区的30%上行吞吐量不低于350Mbps	64QAM	4流
	下行	100MHz带宽，每小区的70%下行吞吐量不低于4.2Gbps	256QAM	16流
		100MHz带宽，每小区的70%下行吞吐量不低于6.3Gbps	256QAM	24流

注：以上速率是移动设备规范的最低要求



5G网络速率影响因素分析

小区吞吐量影响因素:

帧结构

- 系统可用带宽(目前版本100MHz)
- 每slot每PRB可用于传数的RE数(控制区及DMRS)

可用资源

- 上下行占比(opt1:3:7)
- 上下行转换点(opt1: slot3和slot7)

- DCI与PDSCH的间隔
- UCI与PUSCH的间隔
- HARQ进程数

调度时序

调制方式

- 下行256QAM
- 上行64QAM, 后续支持256QAM

- 下行最大TBS。
- 上行最大TBS
- 最大码率(0.948)

最大TBS

最大流数

- 支持端口数(12)
- 支持天线数(192)
- 流数的增加会导致码率的降低

吞吐量=可用资源*码率*调制方式*流数*a*上下行占比/时间, a为多流干扰导致的码率下降系数, 需要仿真确定

UE峰值速率影响因素:

支持的最大带宽

- UE能力中支持的最大带宽
- 系统配置给UE的最大BWP

支持的最大流数

- UE支持的端口数
- UE天线数

支持的最大TBS

- UE下行能力支持的最大TBS
- UE上行能力支持的最大TBS

其他影响因素

- UE的支持的Pmax(23/26)
- 干扰情况及码率
- 帧结构、调度时序等

峰速=可用资源*码率*调制方式*流数*a*上下行占比/时间



主要内容



一、5G系统无线网络规划概述

二、5G系统无线网络规划过程

三、5G无线网络宏站组网策略

四、5G无线网络微站组网策略

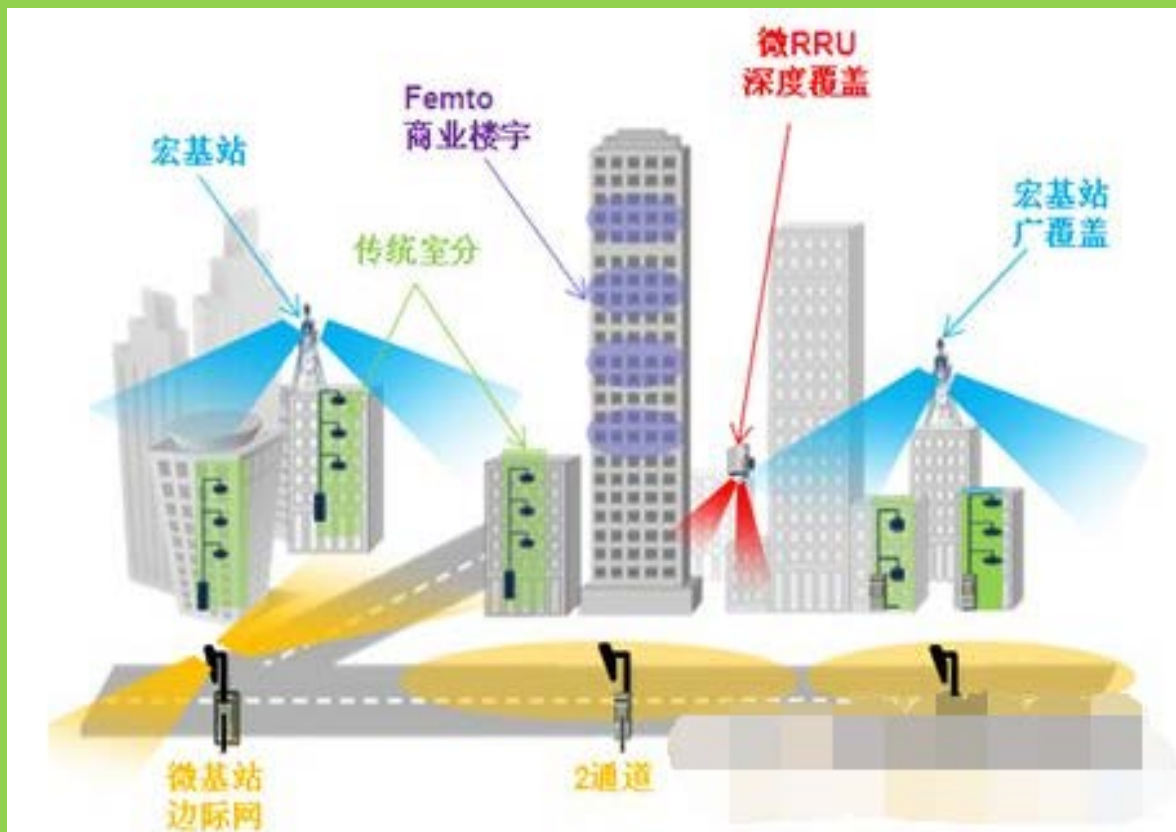
五、5G无线网络室分组网策略

六、5G无线网络现场测试分享



5G建设总体策略：多频协同宏微结合内外兼顾

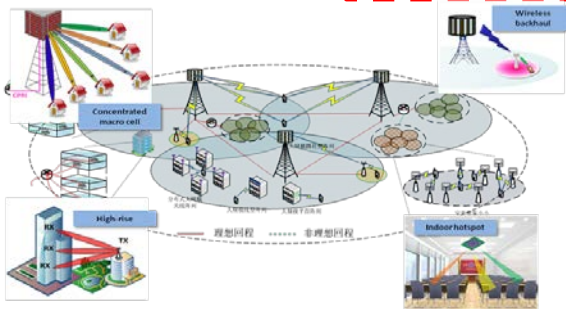
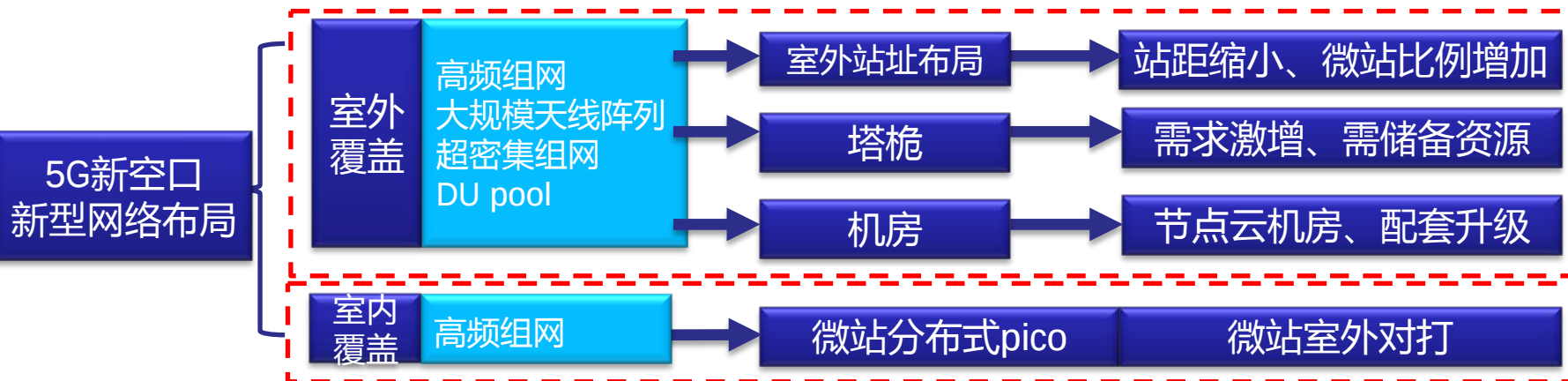
5G组网采用宏站微站结合的方式，宏站作为广域覆盖的中坚力量，微站和室分是深度覆盖和容量吸收的重要手段，5G网络采用3.5G频段作为广覆盖频段，与现有2.6G的4G网络基站覆盖能力相差不多，原有4G宏站作为5G宏站覆盖的基础，在此基础上适当增加。微站及室分数量将几何式增加。





5G无线网络建设分析

5G新型的网格布局及巨大建设需求给网络建设带来的新要求及挑战，怎样密集部署微站并有效控制成本，提高效益成为关键点。





中国移动5G分层组网策略

立体覆盖

广域覆盖



宏站，基础网，解决广域覆盖

64TR
AAU
2.6

16TR
AAU
2.6

8TR
RRU
2.6

FDD
uRLLC
mMTC

2.6G 64TR 160M，4/5G双模

8/16 TR：低成本

FDD频段重耕

深度覆盖



微站/杆站，解决覆盖不足问题。



PAD

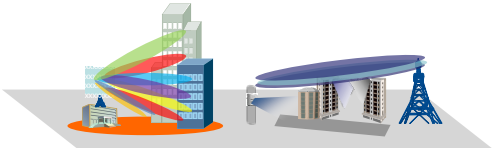


灯杆站

灯杆站:多模多频

PAD

高业务容量层



多层网//微站/杆站，解决容量问题

64TR
AAU
4.9G

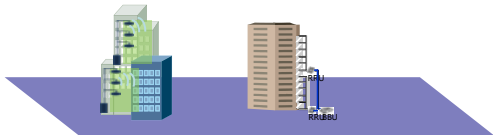


64TR 4.9G 100M

杆/微站：多模多频

毫米波

精准室内覆盖



传统室分/Pico/Nano，解决室内覆盖



picoRRU
2.6



双通道DAS
2.6，大功率

pico：2.6G 4TR

Pico: 2.6+2.3+1.8 多模

DAS：2.6G 2TR 160M/200W

初期：19/20

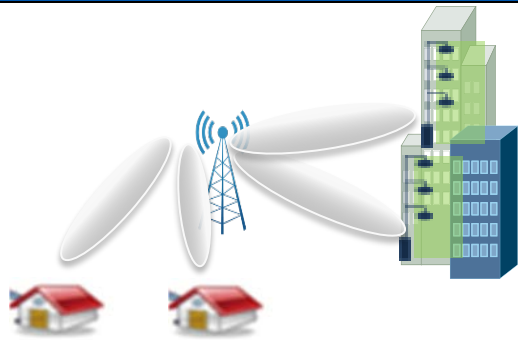
中期：21/22

远期：22~

宏、微、皮多站型，多频段、多模，满足多运营商覆盖和容量需求



城区采用64TR 天线阵，提升网络性能

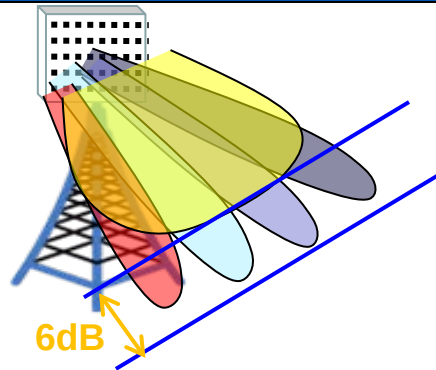


通道增加，业务信道流数更多，吞吐量倍增：

- 64TR：可实现16~24流
- 8TR：可实现2~4流

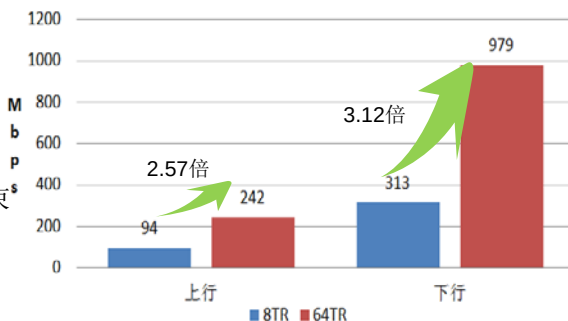
控制信道采用波束扫描技术：

- 2.6G Hz频率，最多可有4个广播波束，相比LTE的广播宽波束，理论上可提升6dB增益，提升覆盖40%



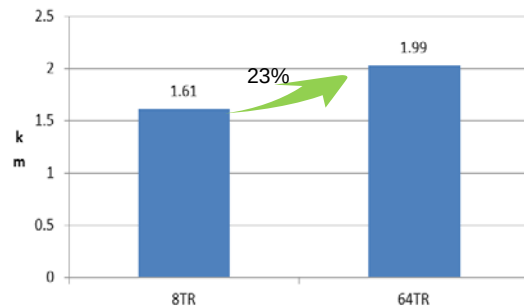
64TR与8TR性能对比

64T/8T容量对比



上下行吞吐量提升 2~3倍

64TR/8TR覆盖对比



覆盖提升23%

垂直面3
↑阵子为
一天线单
元，组成
1TR

垂直面
4TR，可
实现垂直
面2-4波束
赋形

天线
总增益：
25dBi

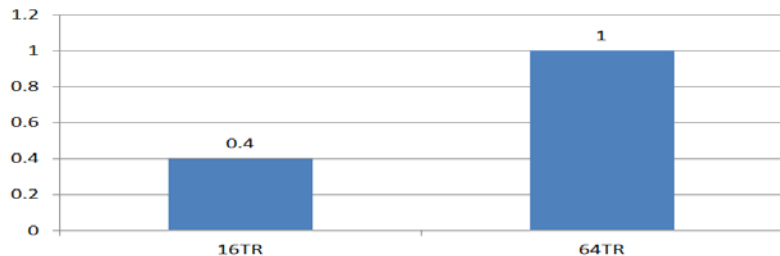
5G采用64TR Massive MIMO天线阵列覆盖城区，从平面覆盖走向3D覆盖，全面提升系统性能



郊区农村采用16TR/8TR，兼顾性能和成本

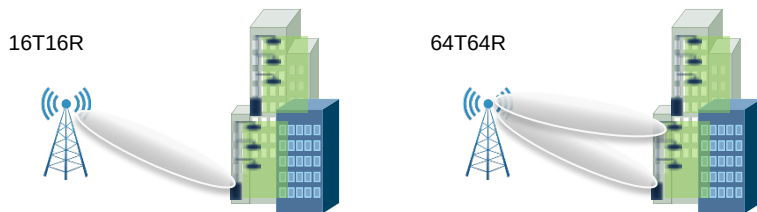
成本对比：

成本：64TR Vs 16TR



64TR设备成本高；体积重量大，会增加工程安装成本，全网采用**64TR**，**建网成本高**

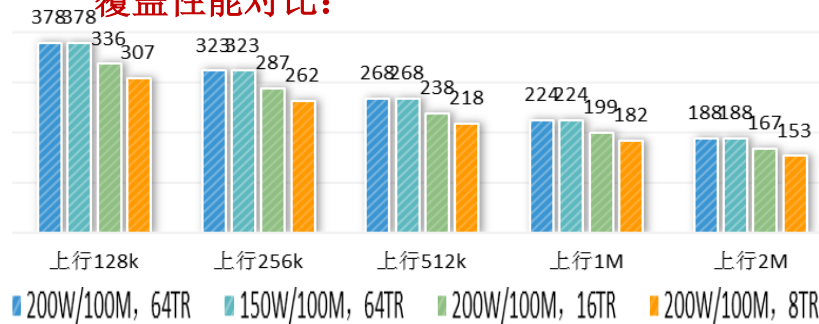
赋形能力：



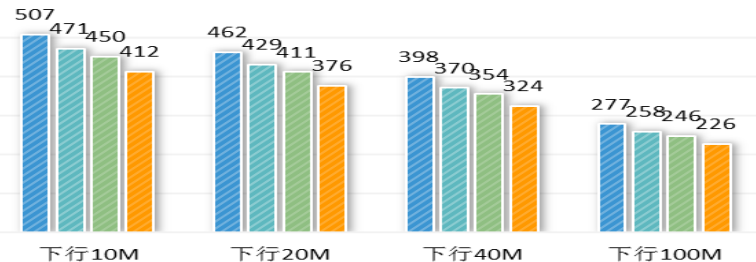
64T64R相对16TR/8TR增加了**垂直方向赋形**，对于**高楼覆盖**更有优势，但对于郊区农村，水平覆盖基本满足要求

覆盖性能对比：

上行



下行



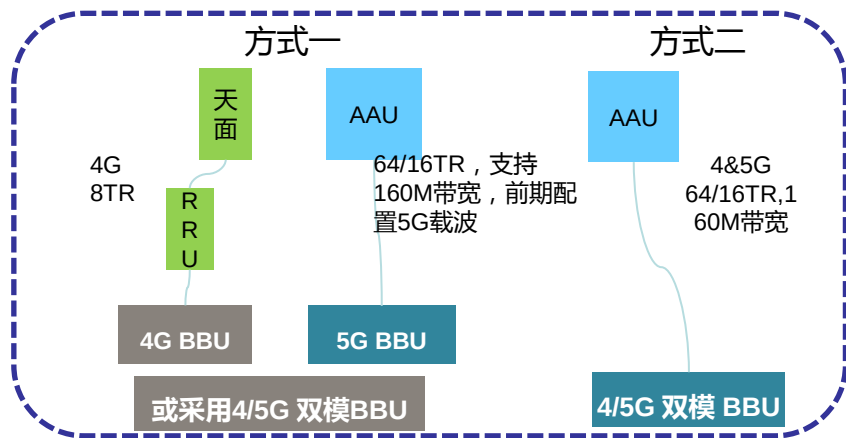
- 相同边缘速率下，64TR相比16TR，覆盖提升**13%**左右；64TR相比8TR，覆盖提升**23%**左右
- 在郊区农村，对容量及边缘速率要求不高，可降低边缘速率要求，此时**16TR/8TR**可满足覆盖要求

基于性价比的考虑，8/16TR产品与64TR形成高低搭配，适用于郊区、农村等容量需求相对不高的场景



5G室外宏站部署方式分析

64TR/16TR部署方式



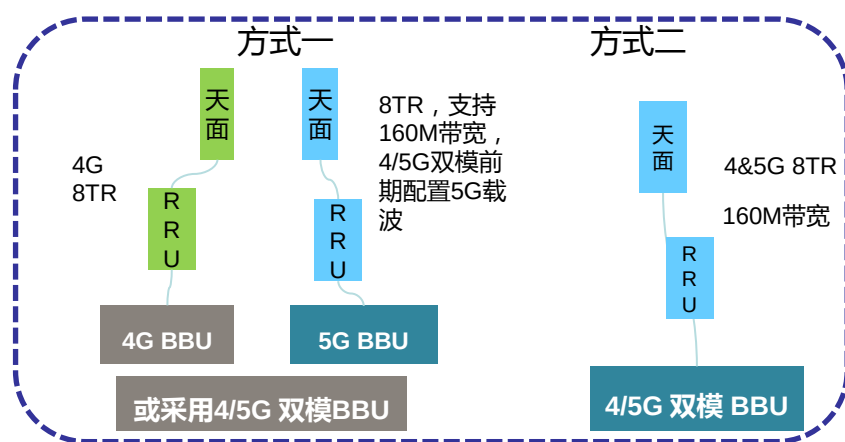
- 方式一：已有D频段4G，并且天面资源不紧张的情况下可采用，对现网4G无影响，频率分配方案建议如下：



- 方式二：无D频段4G，或天面资源紧张，或未来演进方式，利用双模设备同时支持4G、5G, 频率配置方案如下：



8TR部署方式

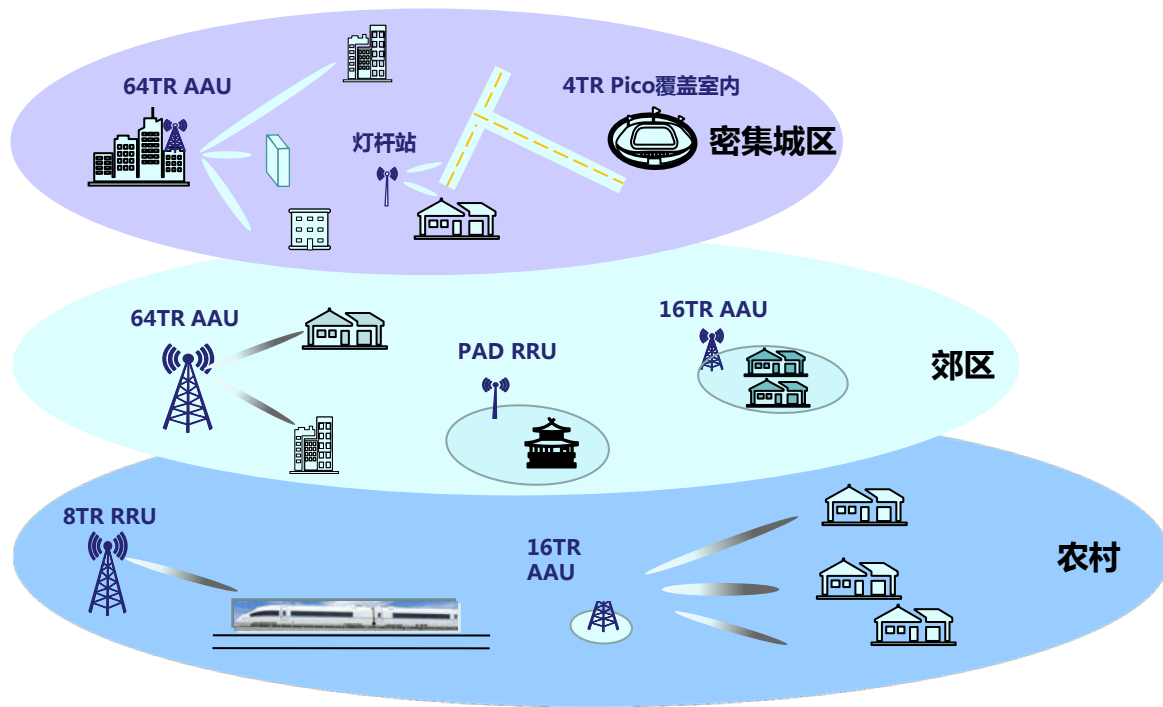


- 现网8通道D频段天线未必适用于2555-2635以外频段，8TR设备现网部分天线不能复用，建网前需对现网天面摸底调研

天线类型	电路参数		辐射参数	
	2515~2575M	2635~2680M	2515~2575M	2635~2680M
常规FAD	不支持	不支持	支持	支持
独立电调	不支持	不支持	不支持	不支持
2288	不支持	不支持	不支持	不支持
4488	不支持	不支持	不支持	不支持



中国联通5G多场景灵活组网解决方案



密集城区覆盖场景 - 100M 64TR AAU

- ◆ 提供良好的覆盖效果和Massive MIMO性能，解决5G覆盖和容量需求，针对高楼场景增强覆盖

郊区、农村覆盖场景 - 100M 16TR AAU

- ◆ 兼顾网络性能和建网成本，解决5G低成本广覆盖建网需求

室外补热补盲场景 - 杆站/微站 4TR PAD RRU

- ◆ 利用杆站/微站资源，快速部署5G，用于步行街、居民区、公园等区域的同频补盲补热

室内覆盖场景 - 4TR Pico

- ◆ 4TR Pico，新型有源室分，确保高容量、高价值区域良好的用户体验

高铁场景 - 8TR RRU

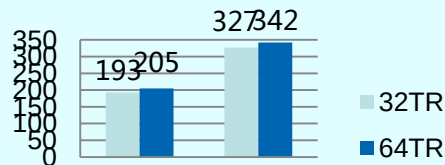
- ◆ 空旷平原铁路，超长铁路桥、超远覆盖场景可应用大功率RRU+高增益天线，提供铁道沿线更广的覆盖和体验

宏、微、皮型，多频段、多模，差异性建设，满足多场景业务和覆盖需求



城区采用64TR 天线阵，提升网络性能

64TR/32TR覆盖距离对比

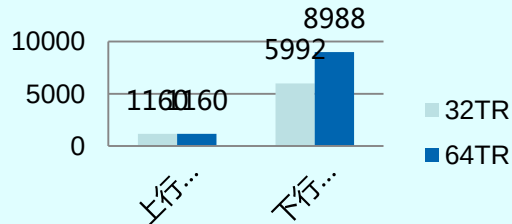


上行(m) 下行(m)

*按照下行40M，上行2M指标计算覆盖距离

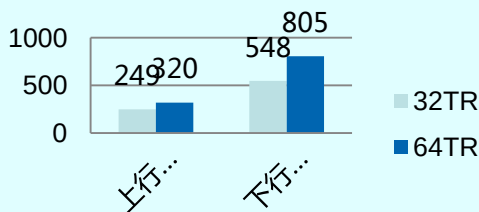
◆ 受限于上行，64TR相比32TR，提升**6%**左右

64TR/32TR小区峰值速率对比



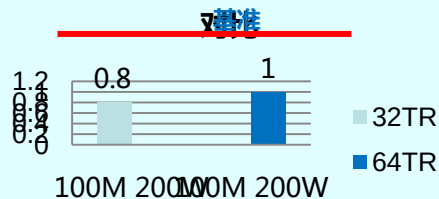
◆ 64TR相比32TR，下行提升**50%**左右

64TR/32TR小区容量对比



◆ 64TR相比32TR，下行提升**47%**左右，上行提升**28%**左右

64TR/32TR AAU硬件成本



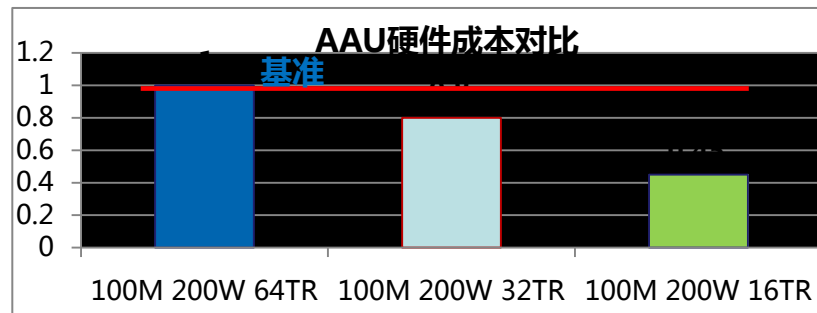
◆ 32TR成本约为64TR成本的**80%**左右

64TR相比32TR覆盖性能更优，小区峰值更高，小区容量更大，竞争力更强



郊区/农村采用16TR，兼顾性能和成本

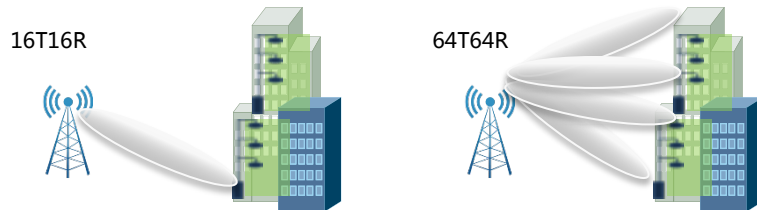
硬件成本对比：



64TR、32TR、16TR均采用192阵元，支持100M带宽，200W发射功率

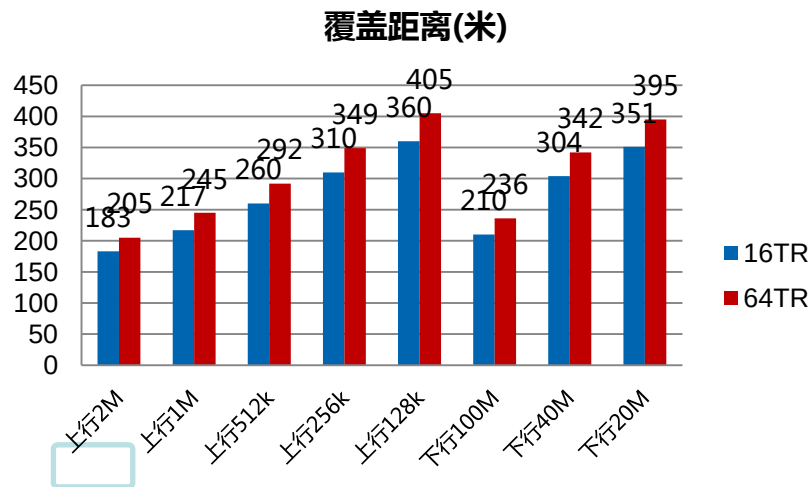
- ◆ 64TR AAU **性能好**，但**成本高**，全网采用64TR会给运营商带来巨大的成本压力，低流量区域可考虑采用通道数较少的AAU，以降低成本

赋形能力对比：



- ◆ 64TR**垂直方向赋形**，相比16TR对于**高楼覆盖**更有优势，但对于郊区农村，水平覆盖基本满足覆盖要求

覆盖性能对比：

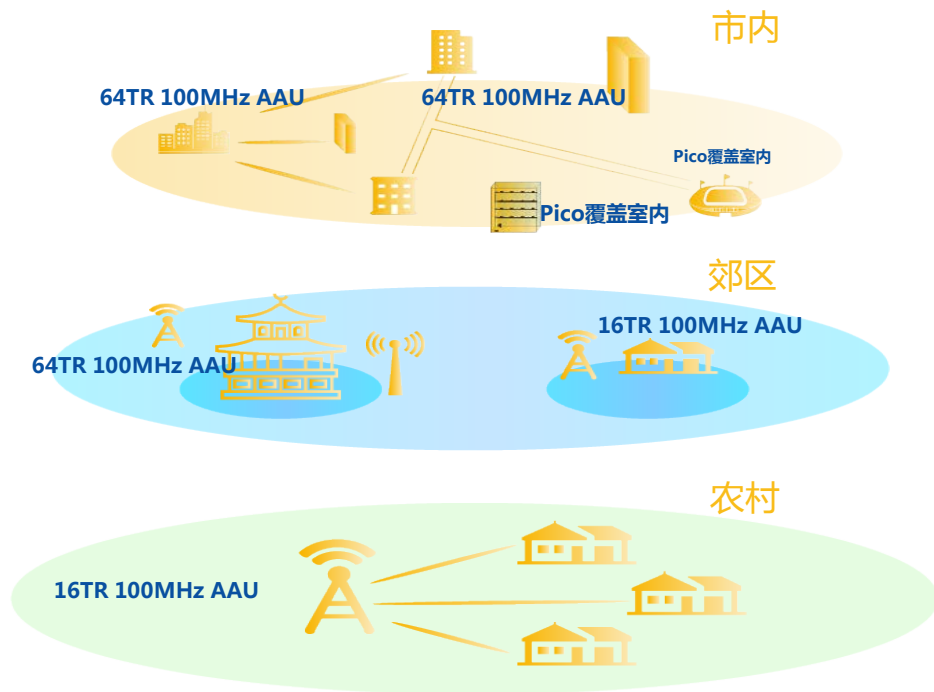


- 覆盖性能，受限于上行，64TR相比16TR，提升**13%**左右；
- 硬件成本，16TR成本约为64TR成本的**45%**；

基于性价比的考虑，16TR产品与64TR形成高低搭配，适用于郊区、农村等流量需求相对不高的低价值场景



中国电信5G多场景灵活组网解决方案



城区覆盖场景

- 100M Hz 64TR AAU

▶ 提供良好的覆盖效果和Massive MIMO性能，解决持续容量需求，有效分流4G网络压力，针对高楼场景增强覆盖

郊区、农村覆盖场景

▶ 100M Hz 64TR/16TR AAU

兼顾网络性能和建网成本，解决低成本广覆盖建网需求

室内覆盖场景

- 4TR Pico

4TR Pico，新型有源室分，确保高容量、高价值区域良好的用户体验

5G组网采用宏站作为广域覆盖的中坚力量，pico是深度覆盖和容量吸收的重要手段



运营商共建共享解决方案

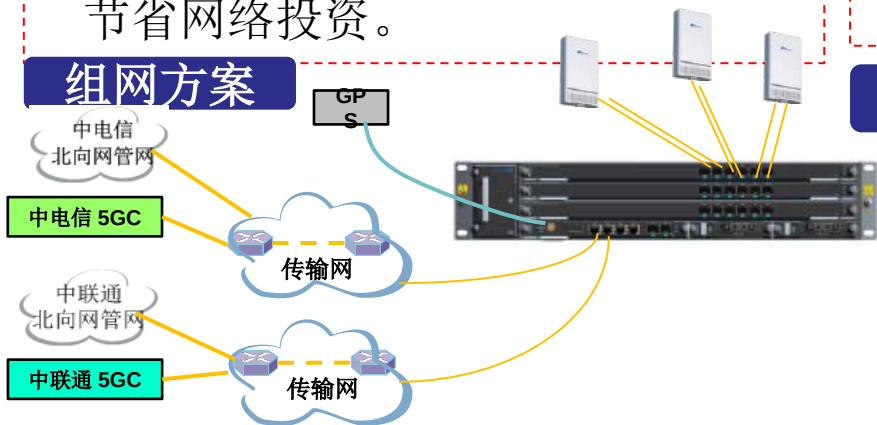
应用场景

- 高价值区，运营商建设独立网络，发展存量用户，体现品牌价值；
- 中低价值区，运营商考虑共建共享，节省网络投资。

网管及运维方案

- 用户分组管理：设备运维组、运营运维组；
- 设备分级管理：基站硬件设备资源由主运营商运维，逻辑小区由主/辅运营商管理优化（如可以区分小区进行性能报表提取、小区配置参数管理等）。
- 北向区分呈现和管理：针对不同运营商提供不同的北向数据（如逻辑小区级的性能数据、配置数据、告警数据），不同运营商可通过用户分区域管理的北向命令行分别配置各自参数。

组网方案



- 基站为每个运营商单独提供物理回传光纤
- 基站每对回传光纤上承载信令、业务和操作维护数据

空口资源共享对比

空口资源共享方式	技术特点	优点	缺点
静态	预先配置好不同运营商的空口资源比例，基站通过不同用户的PLMN来调度	不同运营商可以设置不同的底层参数 问题定位简单	空口资源利用率不高
半静态	根据一段时间不同运营商空口资源占用情况，半静态调整这个比例	不同运营商可以设置不同的底层参数 问题定位简单	运维复杂
动态	不同PLMN的用户混合调度，基站按照统一标准或不同运营商不同权值的方式对来自不同运营商的用户混合排队，依次调度。	空口资源利用率高 运维简单	不同运营商需要设置相同的底层参数 问题定位复杂

建议采用SA网络架构，只共享基站设备，空口资源采用静态方式开展网络共建共享



采用8TR设备部署高铁应用场景

高速铁路组网难点

传播损耗较大

- 衰落变化剧烈
 - ✓ 高速移动下快衰落极快
 - ✓ 车体穿透损耗大
- 线路和周边的交叉覆盖

多普勒频偏影响接收性能

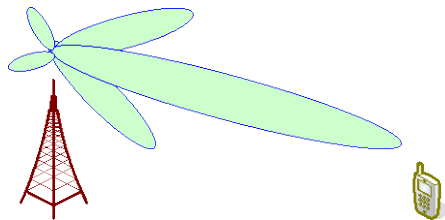
- 多普勒频偏导致基站发射和接收频率不一致
- 移动速度越快频偏也越大，导致基站信号接收性能下降
- 高速引起的大频偏对于接收机解调性能提升是一个极大的挑战

切换频繁影响性能

- 高速移动切换频繁，用户感受差
- 需要的切换距离长，常规小区覆盖方案下终端很容易掉话

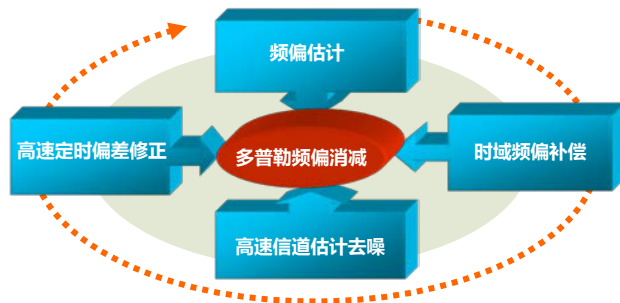
解决方案

高铁建议采用8TR设备+定制高增益窄波束高铁专用天线



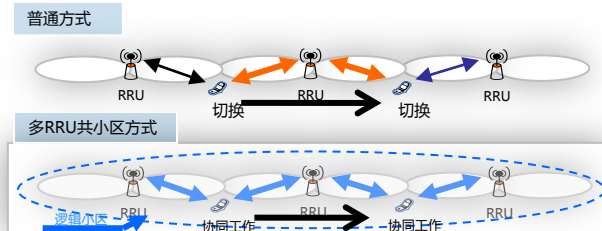
方案亮点：

- 高增益，减少区间切换，从而提升网络性能
- 窄波束，适用于专网建设，避免外网带来干扰



- 针对300km/h以上的高速场景，我司引入了大频偏估计、时域频偏补偿以及高速信道估计去噪和高速定时偏差修正等算法，快速测算由于高速所带来的频率偏移，补偿多普勒频移，改善无线链路的稳定性，从而提高解调性能。

多小区合并技术降低切换和重选



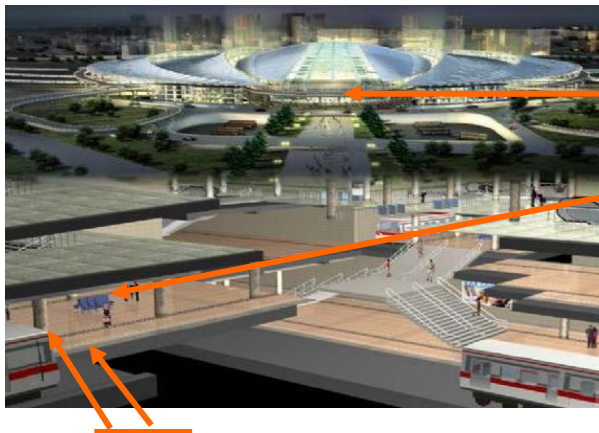
多小区合并技术

- 不同RRU采用相同的频率及参数设置，在逻辑上设置为同一小区，通过将相邻的RRU设置为同一小区，可以有效避免传统覆盖方案中切换过于频繁的问题，同时可缓解小区间干扰问题。

采用高增益窄波束天线，通过多普勒频偏消减技术、多小区合并技术，合理设计重叠切换带，提升速率和用户感知



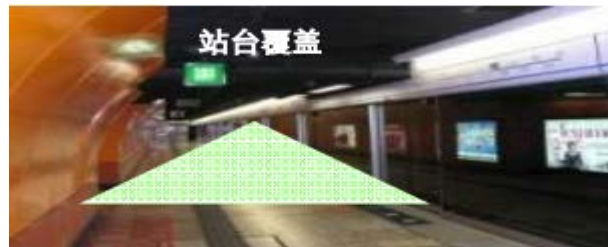
2TR+数字室分设备部署地铁隧道应用场景



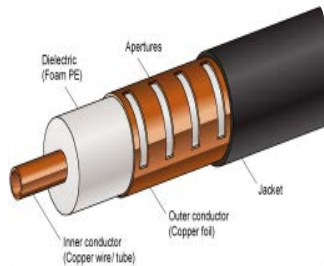
◆站台及换乘区域覆盖实施方案



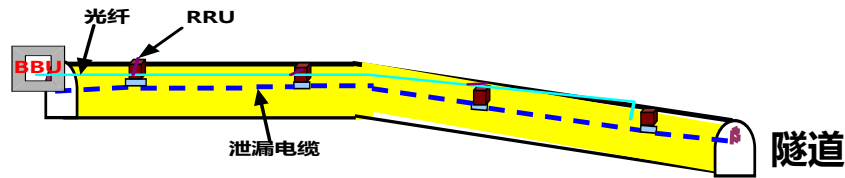
- 采用多模皮基站(4TR Pico)方式进行无线网络覆盖



◆隧道泄漏电缆覆盖解决方案



- 在隧道中采用光纤分布系统+泄漏电缆覆盖方式进行无线信号覆盖



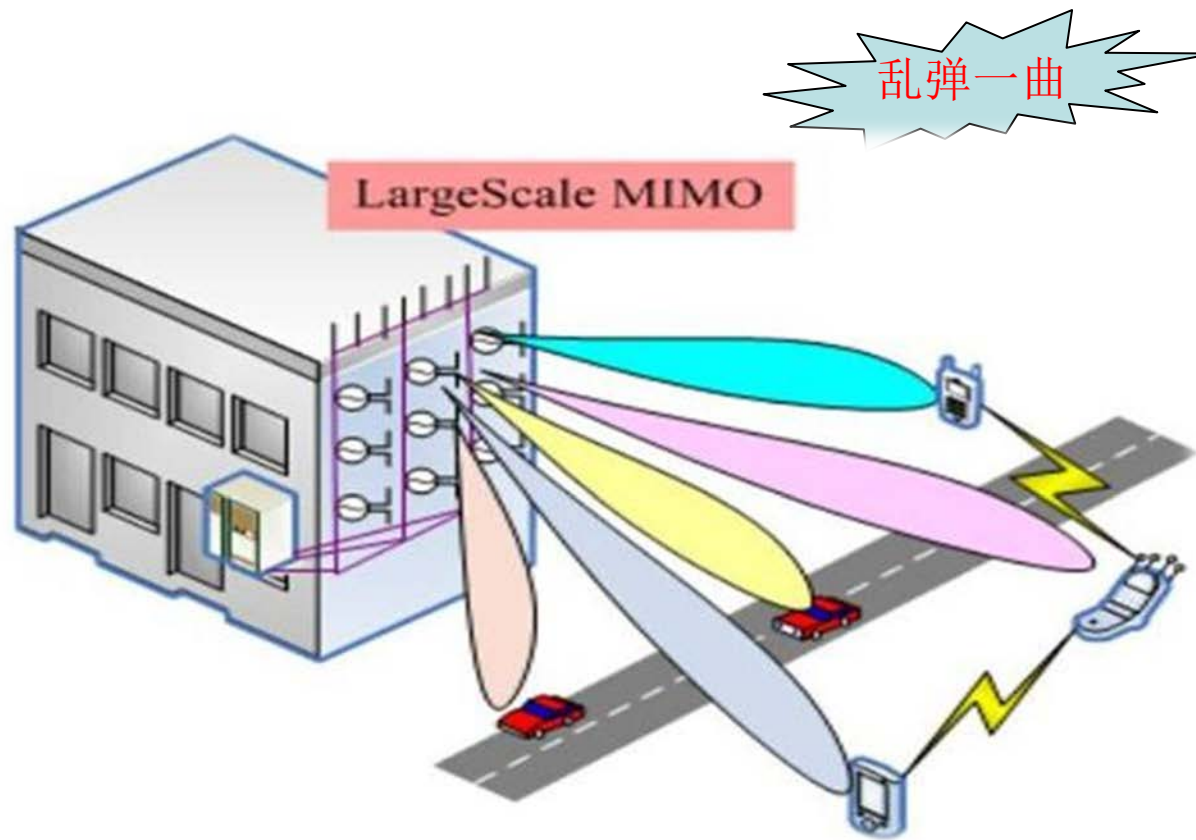
方案亮点：

- 泄露电缆可有效减小信号阴影及遮挡，使隧道内信号覆盖更均匀
- 泄露电缆覆盖方式不受隧道弯曲影响

地铁站台等密集区域采用4通道PICO进行覆盖，地铁隧道采用2通道RRU+漏缆方式完成覆盖，保证用户感知



问题1：大规模天线M-MIMO部署难题



对于低频段使用，将不可避免出现“天线墙”，我们何不顺势而为，造“**天线砖**”，变成一种未来建筑的标配建材？

针对高频段使用，天线阵列尺寸小，可以做成**家居用品**或**工艺品**模样，同样可以成为装潢用品。



问题2：AAU形态变化大对抱杆的影响

5G基站产品部署影响

天面安装

天面美化

机房环境

机房配电

存在问题



- 天馈安装数量较多，空余抱杆资源不足，安装空间不足
- 新增天馈抱杆，铁塔总体承重能否满足要求

解决措施

- 新增抱杆（铁塔平台空间足够且承重满足）
- 新增平台并增加抱杆（铁塔原有平台空间不足但承重满足）
- 使用多频合路天线对现网进行天馈合路，减少天线数量，增加抱杆资源

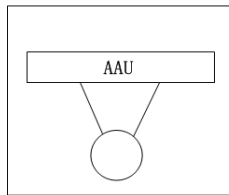
5G AAU抱杆建设要求

使用场景	抱杆高度要求	抱杆直径要求	壁厚要求	AAU数量
楼顶抱杆	4m	70mm-114mm	4mm	1
	6m	100mm-114mm	4mm	1
铁塔抱杆	1.5m	60mm-114mm	4mm	1

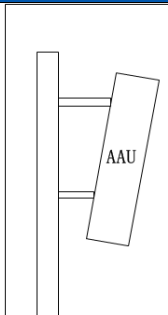


问题3：AAU美化罩安装

存在问题



影响方位角调整



影响下倾角调整

- 美化罩尺寸影响AAU方位角调整
- 美化罩尺寸影响AAU下倾角调整
- 美化罩通风孔不满足散热要求



- 美化塔安装空间不足，影响AAU方位角调整
- 美化塔安装空间不足，影响AAU下倾角调整

措施①新建美化罩

解决方案



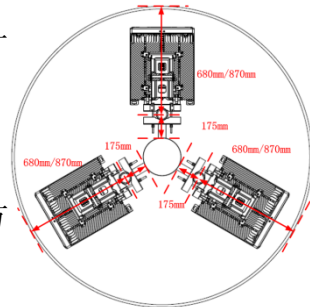
- 上下通透无遮挡
- 美化罩前后通透率应大于60%
- 美化罩的抗风阻能力满足要求
- 尺寸满足方位角下倾角调整要求

措施②利旧改造美化罩



- 正面与背面部分需要开孔，尺寸900（mm）*500（mm）
- 调整抱杆位置方便调整角度

措施③美化塔改造

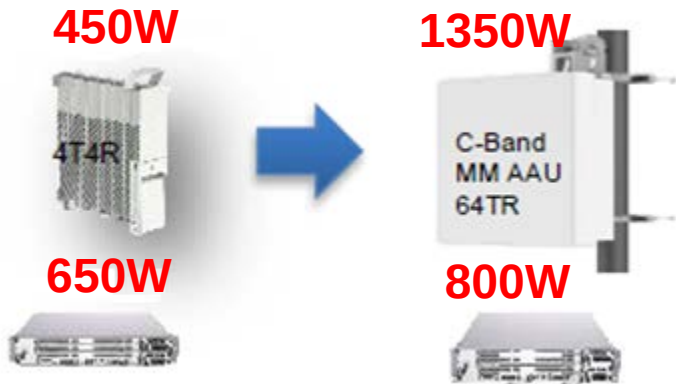


- 拆除美化罩，增加安装空间
- 在美化罩底部安装设备
- 更换美化罩，满足设备安装要求



问题4：5G供电带来的挑战与应对措施

供电主要问题

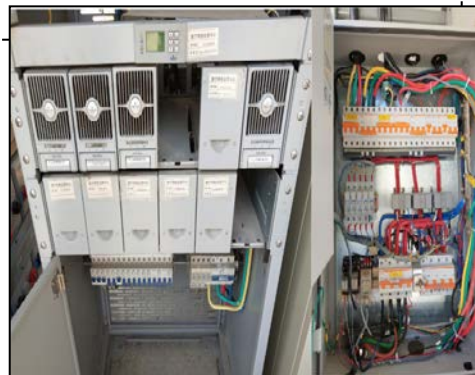


典型配置下，5G整站功耗是4G整站功耗的2~3倍，对机房供电、制冷等配套带来较多问题：

- 机柜散热能力不足，空调制冷能力不足或故障；
- 机房配电、备电容量不足，无法支撑5G设备正常运行；
- 配电柜容量和剩余空开端子数量不足，无法支撑5G设备正常运行。

供电应对措施

- 配发5G专用机柜，提升设备散热能力，同时更换或增加空调，制冷量满足设备要求；
- 改造机房配电能力，引入大功率电源和大容量（100A）高效整流系统，满足5G设备供电需要；
- 备电扩容改造，支持更长备电时间和更长工作时间，保证站点资产安全，设备运行和配备电鲁棒性；
- 配电柜扩容改造，更换或增加匹配的空开端子，满足5G设备供电需要





主要内容



一、5G系统无线网络规划概述

二、5G系统无线网络规划过程

三、5G无线网络宏站组网策略

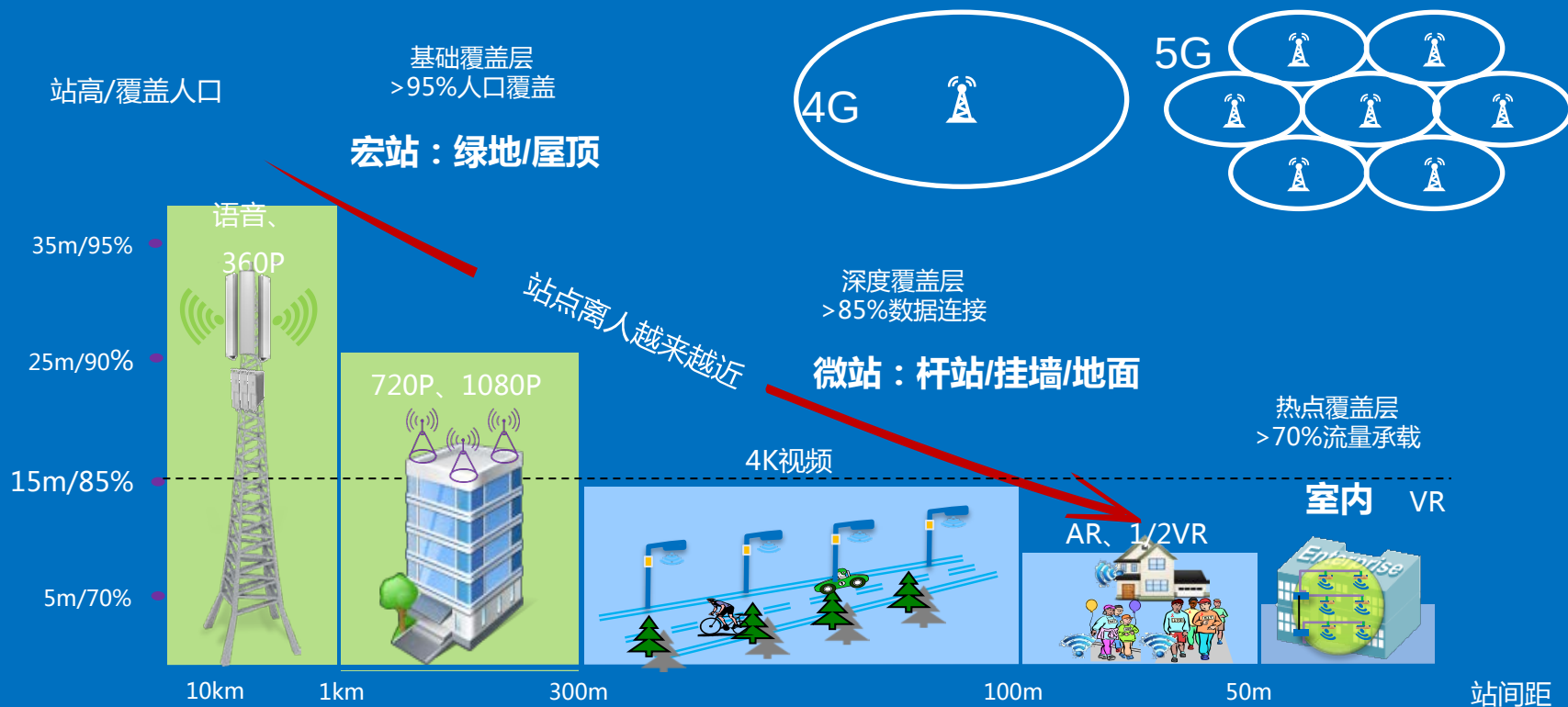
四、5G无线网络微站组网策略

五、5G无线网络室分组网策略

六、5G无线网络现场测试分享



5G小微站/杆站数量急剧增长站点离人越来越近



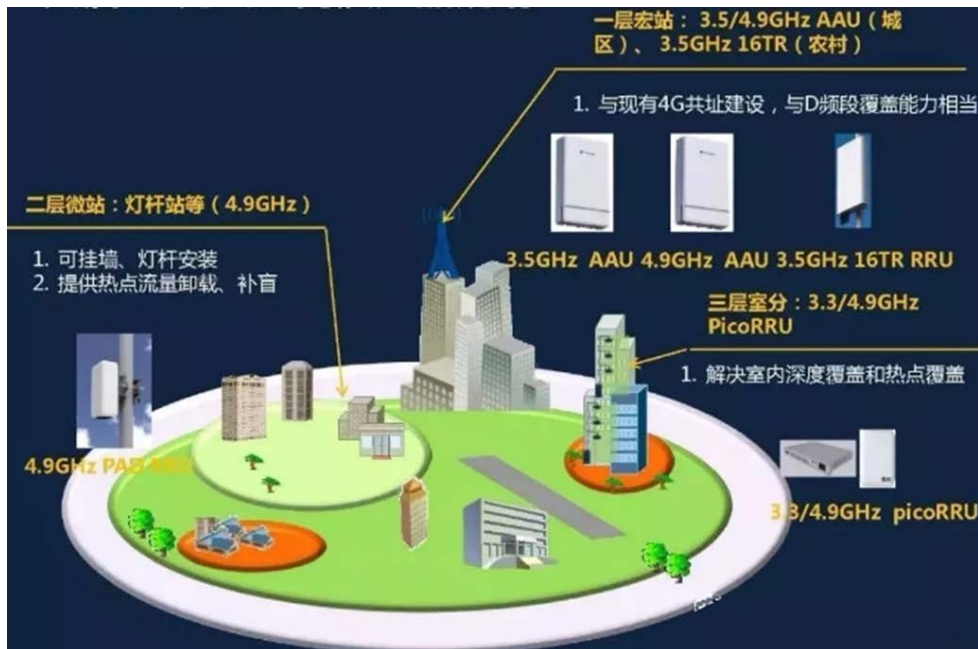


微站需求分析

5G无线网微站分层组网方式

- 5G网络可采用非独立组网及独立组网，前者可以现实快速部署5G需求，若要实现网络切片等功能还需独立组网标准，采用全新的核心网。在无线接入侧，三层宏微、室内外协同组网整体形式与4G一致，但内部已经发生变化。

关键参数比较	4G	5G
频段	中频：1.8G/2.3/2.6G	中频：3.5G/4.9G
站址布局	三层组网	三层组网
RRU/AAU功能	射频信号收发	基带处理能力
宏站天线	8T8R	大规模天线阵列
城区宏微室分点位数	宏>室分>微	微>宏站>室分
微站频段	2.6G/1.8G	4.9G
微站作用	覆盖为主（宏站替代）	容量为主，兼顾覆盖
微站有效范围	10米~200米	10米~100米？





微站需求分析

微站需求分析-需求位置

- ❑ 未来移动数据业务飞速发展，热点地区的用户体验一直是当前网络架构中存在的问题。由于低频段频谱资源稀缺，仅仅依靠提升频谱效率无法满足移动数据流量增长的需求。
- ❑ 超密集组网可在局部热点区域实现百倍量级的容量提升。但首先需要分析局部热点区域位置，场景特点及单位面积需求量。



密集商业区



办公室



地铁



大型集会

- ✓ 热点区域内人员集中，满足覆盖是基本，容量为主要需求，一般情况下办公室、大中型住宅区、密集街区、校园、大型集会、体育场和地铁、高铁等交通枢纽等，某些场景容量解决需通过密集微站与室分解决。
- ✓ 非热点区域覆盖需求，宏站无法解决的区域，同样可以通过微站和室分解决。



微站需求分析

微站需求分析-主要场景特征

□ 微站的需求与场景特点密切相关，不同场景具有各自特征，对应微站需求的目的和数量不同。



1.高层住宅



2.中低层住宅



3.城中村



4.商业楼宇

场景特征	楼层10层以上，住户集中、小区规模大，覆盖为主	楼层10层以下，小区规模大，覆盖为主	建筑密集、基本无绿化、街道狭小、中心室内信号差，覆盖与容量兼具	内部开阔、纵深较大、用户集中，容量需求大
覆盖难点	宏站无法进入、室分覆盖效果一般、物业协调难、美化要求高	周边宏站无法完全覆盖、室分站协调成本高	周边宏站无法完全覆盖、核心区域选址困难、需小站多点覆盖	室外覆盖效果有限、需室内覆盖



5.办公楼宇



6.大型场馆



7.商业街



8.隧道类

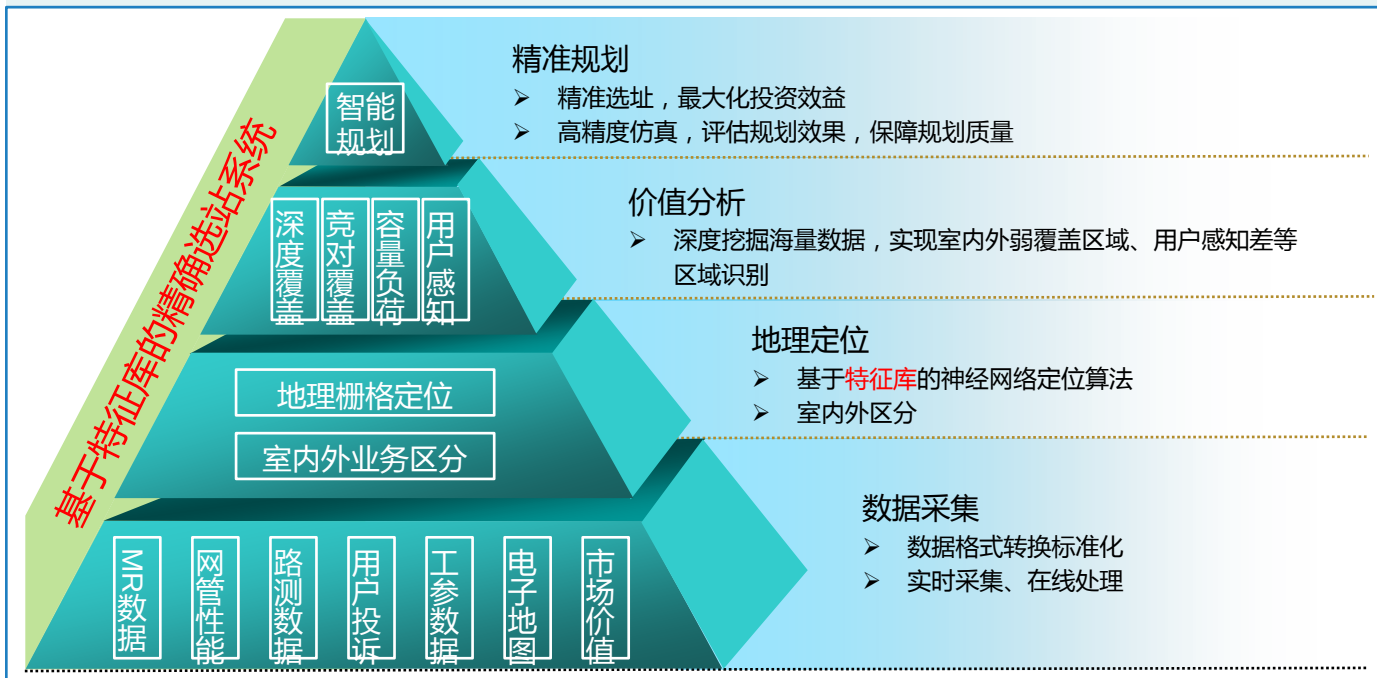
场景特征	墙体厚、大空间、玻璃外墙，容量需求大	钢架结构、大空间、用户多、潮汐效应显著，容量需求大	底层商户密集、街道用户多，容量需求大	狭长、内部封闭、双向独立通道，覆盖为主
覆盖难点	室外信号覆盖受限、室内覆盖容易	需要准确覆盖控制、需室内外协同覆盖，容量需求大	宏站无法很好覆盖商户内部、室分协调难度大	宏站无法覆盖、室分投资大



微站需求分析

微站需求分析-规划方法1-可获取MR等数据

- 基于现有的MR、路测、投诉等多维度大数据分析，通过先进的地理栅格定位和室内外区分技术，评估深度覆盖问题，精准站址规划方法，结合高精度仿真技术，从结构、覆盖等多个角度评估站址的合理性，严格把控站址规划质量。



- 现阶段覆盖规划兼顾容量规划，宏站规划延伸微站及室分规划。
- 如**商业一条街、地铁、高校**等人员聚集区域特殊高容量场景以及其他主交通要道等高流量高可靠业务类线状、面状有限区域内，可以摒弃室外宏站影响，单独构建以微站为单元的无线低层网络，与现有宏站形成异构分层网络。

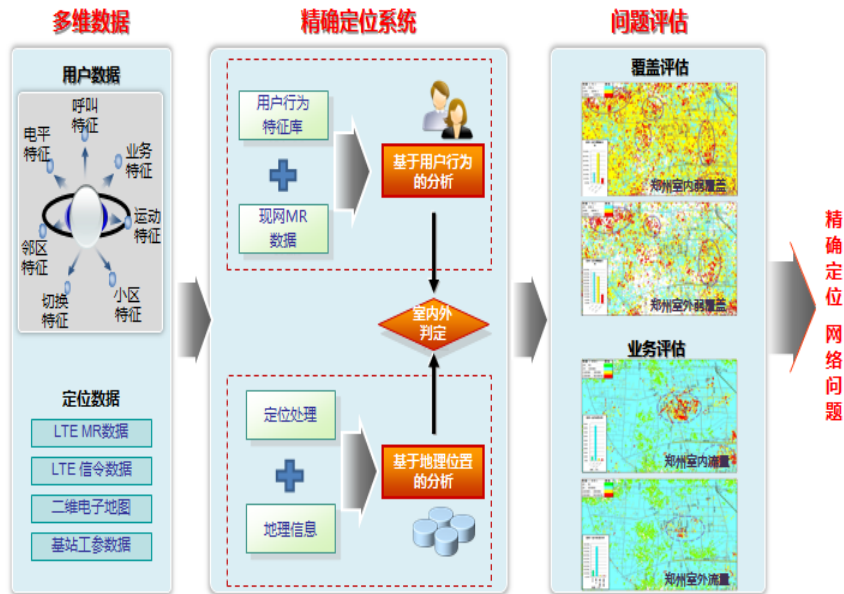


微站需求分析

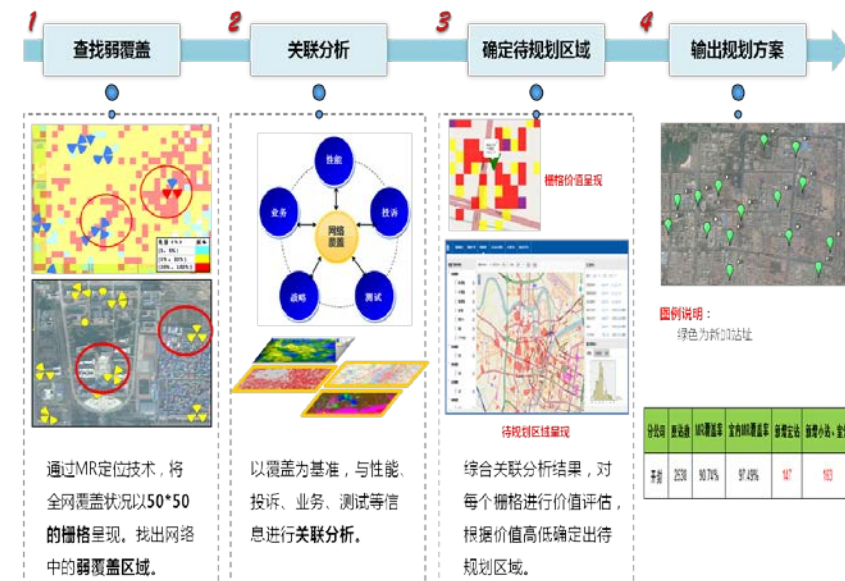
微站需求分析-规划方法1-可获取运营商企业MR数据

通过详细的数据分析完成定位需求区域，形成可以实施宏微协同、室内外协同的站址规划。

1：通过“特征库”MR定位算法等技术，精准定位需求区域



2：通过对MR栅格的价值评估，精确规划站址

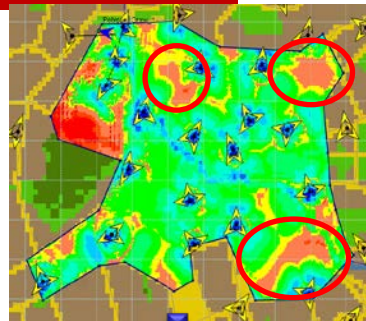




微站需求分析

微站需求分析-规划方法2-无法获取运营商企业MR数据

仿真结果

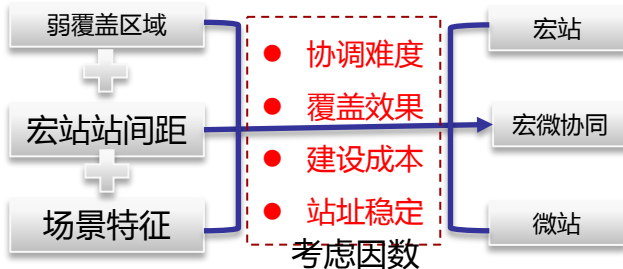


地图

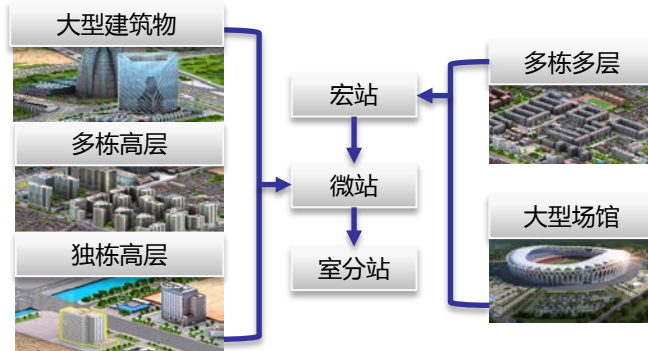


规划方法

室外弱覆盖规划（街道、城中村等）



室内弱覆盖规划（住宅、场馆等）



输出站址信息



场景规划

特殊场景	规划名称	规划类型	规划站名	规划经度	规划纬度	规划建设位置	覆盖目标
XX小区	宏站	-	-	-	-	小区外围	整体覆盖
	微站	-	-	-	-	小区监控杆	小区低层覆盖
	微站	-	-	-	-	楼顶对打、楼面安装	房间内部信号补盲
	室内分站	-	-	-	-	室内电梯及走廊	电梯、走廊、房屋入口附近

站址信息

- 依托仿真工具，定位区域内问题点。
- 结合地图软件，分析区域场景特点，获取覆盖容量需求，特殊场景需实地初勘
- 区域内解决方案需以优先宏站、其次微站、最后室内分站的顺序解决特殊场景弱覆盖及容量需求，并灵活运用组合方式形成场景协同规划，最终形成区域规划。

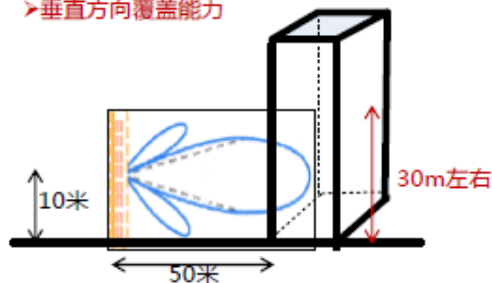
微站需求分析-借鉴4G常用微站设备能力-A微站1.0

覆盖能力说明

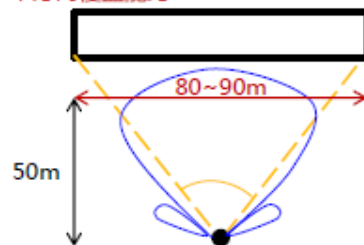
➢深度覆盖能力



➢垂直方向覆盖能力



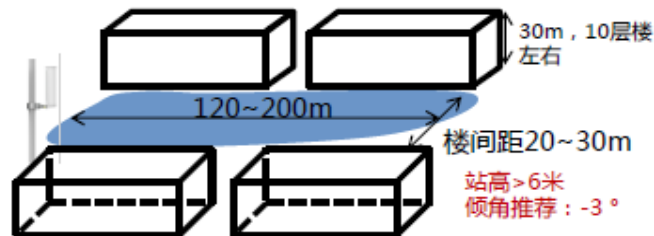
➢水平方向覆盖能力



居民区典型场景覆盖能力

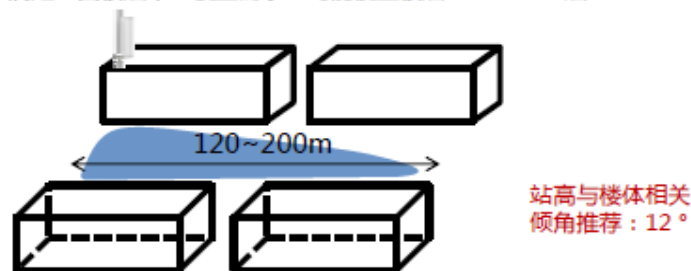
➢地面灯杆站

可满足两侧建筑覆盖需求，约能覆盖楼层从下至上10层



➢楼顶灯杆站

满足对面楼层单侧覆盖需求，约能覆盖楼层从上至下10层



微站需求分析-借鉴4G常用微站设备能力-A微站2.0

覆盖能力说明

➤拉远覆盖能力



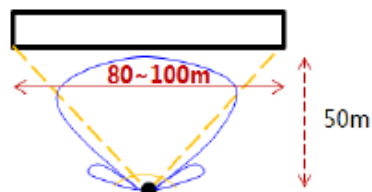
典型街道站道路覆盖距离

➤深度覆盖能力



典型室外覆盖室内范围

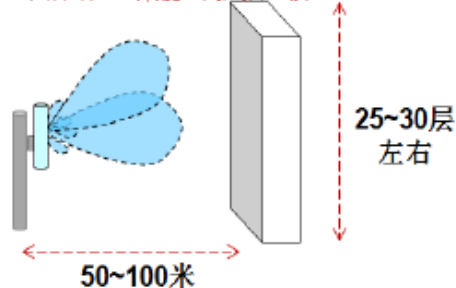
➤水平方向覆盖能力



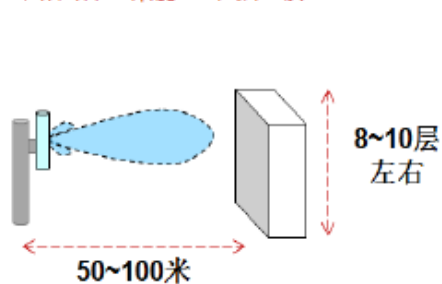
竖装场景建筑物覆盖宽度

典型居民区场景应用

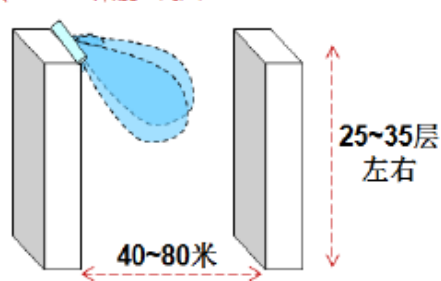
➤地面杆站宽波束覆盖高层居民楼



➤地面杆站窄波束覆盖低层居民楼



➤楼顶对打宽波束覆盖高层

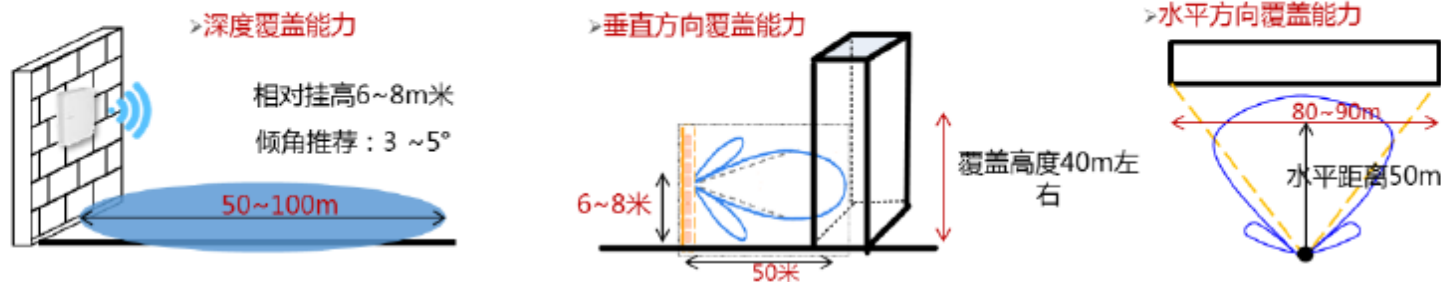




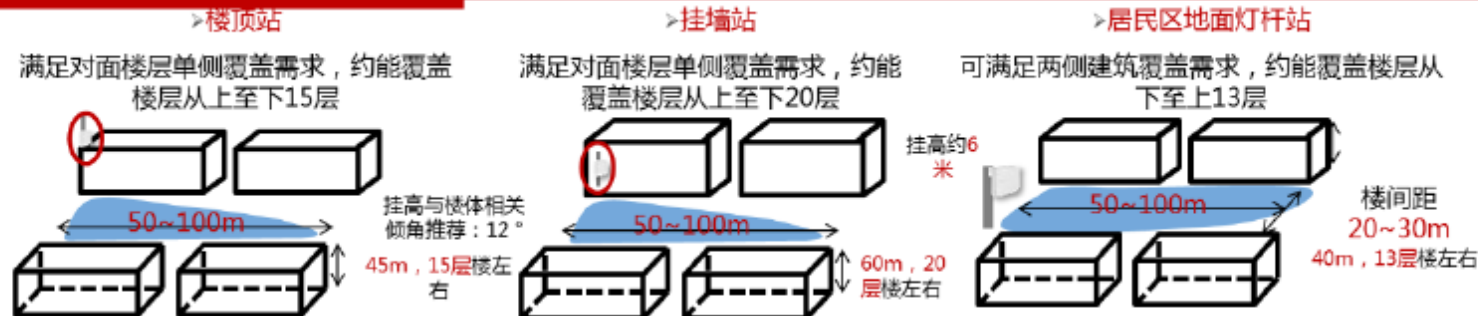
微站需求分析

微站需求分析-借鉴4G常用微站设备能力-MINI RRU

覆盖能力说明



居民区典型场景覆盖能力





微站建设策略

微站主要建设特点

- 预计5G网络微站建设方式与4G微站设备结构尺寸相当，但5G分布式微站需要大量光纤资源，可能会增加relay设备。
- 微站设备产品多样，建设方式灵活，样式多变，适应能力强，可以充分利用自有杆塔及利旧社会资源，促进建设落地。



上得了杆



挂得了墙



进得小区



入得楼宇



灵活取电



轻松回传



辐射无忧



绿色环保

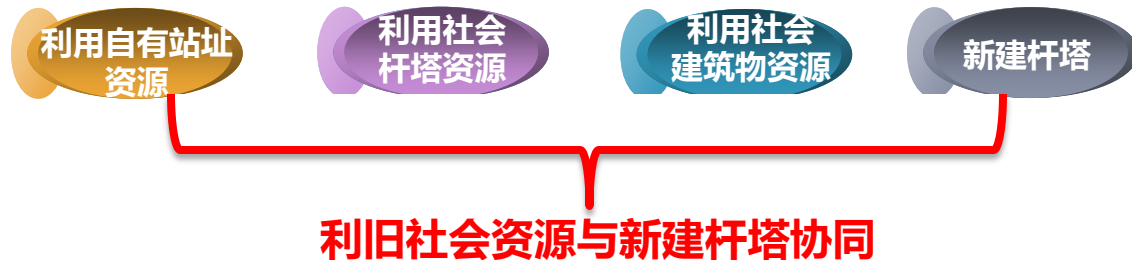


微站建设策略

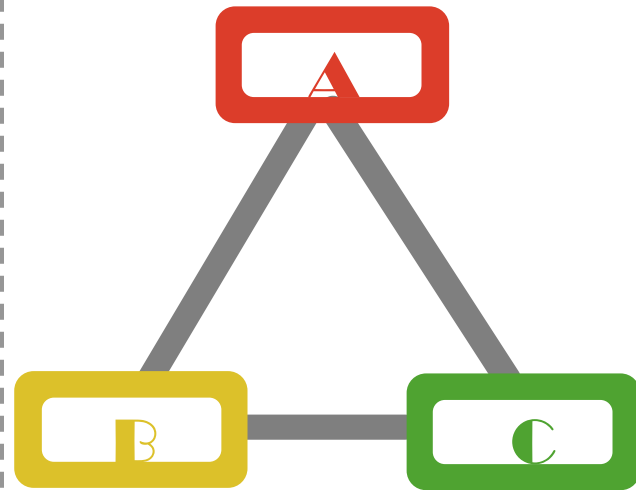
微站建设原则

- 5G超密集组网可以带来可观的容量增长，但在实际部署中，站址的获取和成本是超密集小区需要解决的首要问题，需要秉持利旧为主、新建为辅、实现方案标准化、产品化、简美化，同时充分利用政策优势，**批量获取社会资源**，实现部署成本控制
- 利旧资源均要从杆塔、外电、配套三方面入手，提高微站建设可靠性、安全性。

主要常见的建设方式



杆体复核：符合承重要求



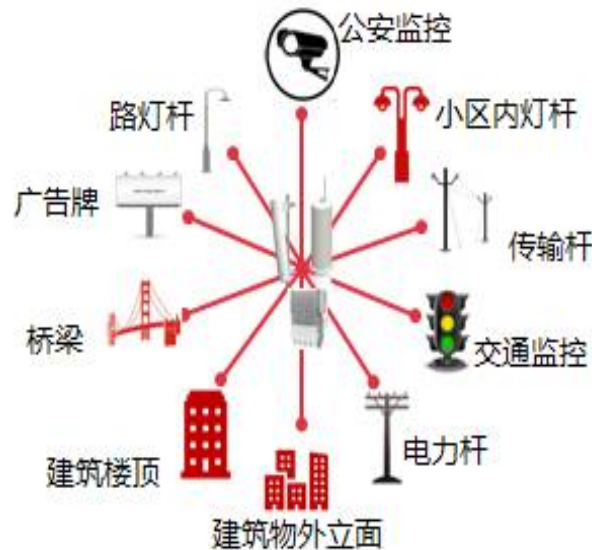
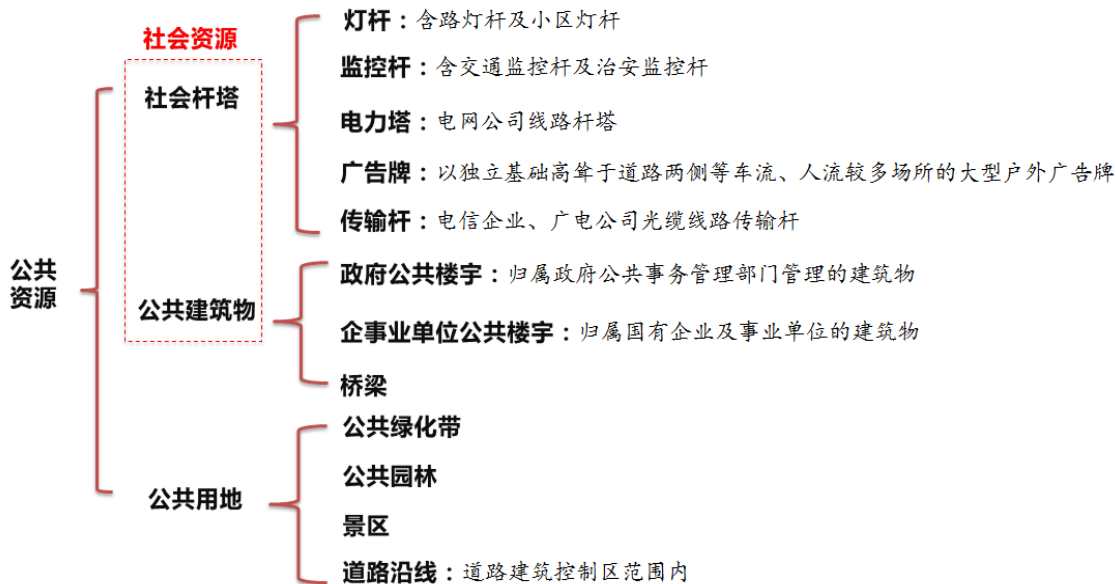
外电引入：取电方便 配套建设：简洁高效



微站建设策略

微站建设-获取社会资源

- 社会资源定义：指社会杆塔、公共建筑物以及公共用地，具备能批量获取、公有产权属性。
- 通过社会资源利用，可以有效降低建设成本，难点在批量获取资源及协作。





微站建设策略

- 微站若通过新建杆塔资源进行建设，投入成本高，但是可以发展共享业务发展，加快投入资金回流。
- 加强新建杆塔与市政工程相结合的新型智慧灯杆建设，促进监控、广告等增值业务协同发展。





微站建设策略

微站利旧社会资源-杆塔资源

安全为第一要素，不满足承重要求，可以考虑**原貌重建**



附挂小区路灯杆



附挂道路路灯杆



附挂水塔



附挂广告牌



附挂电力杆



附挂轻轨门形杆



附挂监控杆



附挂小灵通杆



微站建设策略

微站利旧社会资源-建筑物资源

建筑物资源丰富，根据无线环境，灵活部署



挂墙安装



楼面安装



伪装安装



楼面抱杆安装



隐藏安装

利用社会建筑物资源分为**建筑物楼面**、**外立面两种**，一般覆盖**密集小区**、**道路**等场景；对有隐蔽或美化要求的区域，可采用**美化及伪装**方式进行建设，如**射灯**、**天线涂装**等形式。



微站建设策略

微站自有杆塔资源

充分利用好自有杆塔，能够快速满足提升区域内容量一个方法。

利用自有站址杆塔



现网可用资源丰富，但同样需要加强杆塔资源能力评估，加强风险评估意思。



微站建设策略

面对密集基站部署难题

他山之石



为应对5G基站（尤其是5G微站）之密集部署，NTT Docomo研发出了可以部署于广泛分布于城市“人孔”（窨井）5G微站/天线产品以及相关解决方案。

NTT Docomo要把5G基站建在地下！

5G微信公众平台（ID: angmobile）

微信号: angmobile

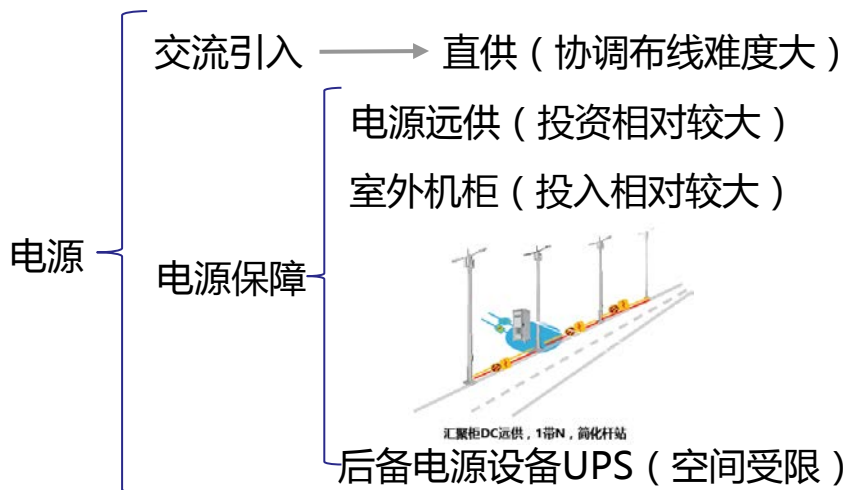




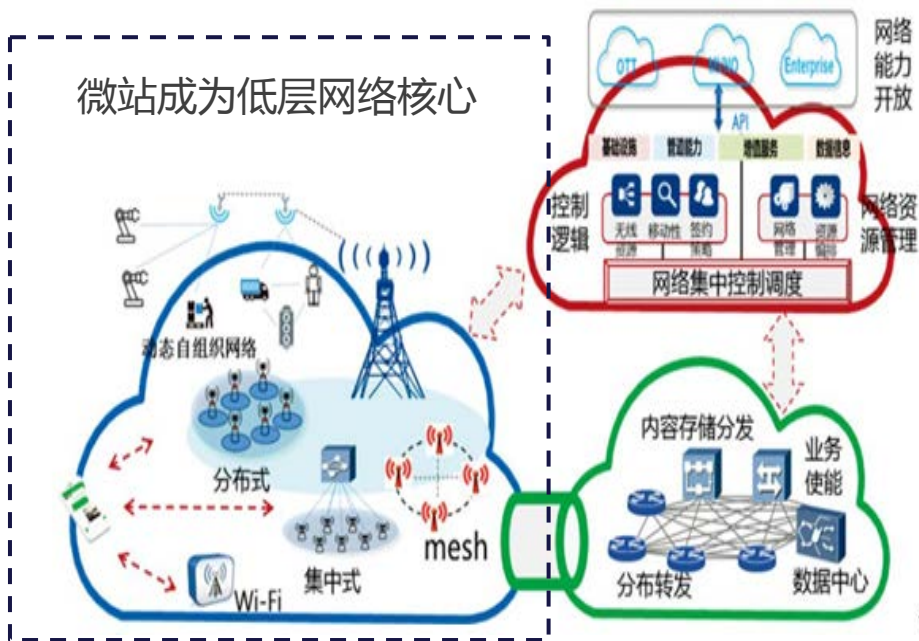
微站建设策略

微站建设保障-电源

5G时代微站RRU/AAU将起到更多的作用，有别于4G微站绝大部分无后备电源保障的建设方式，可靠性要求更高。

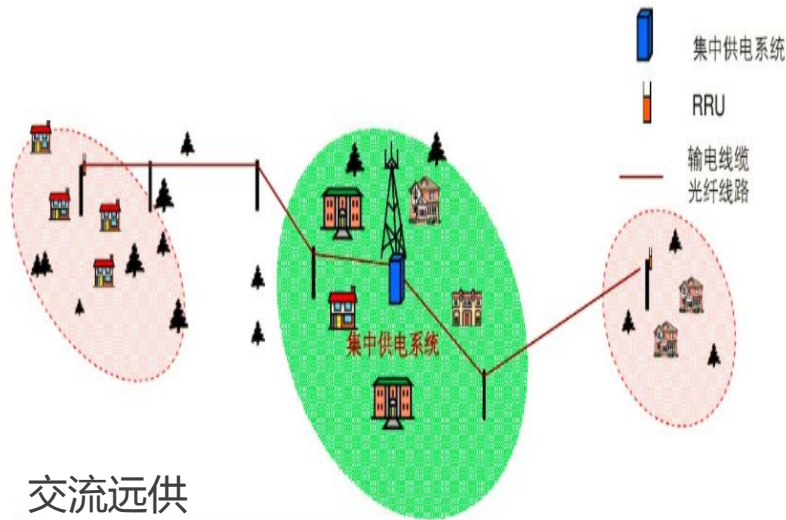
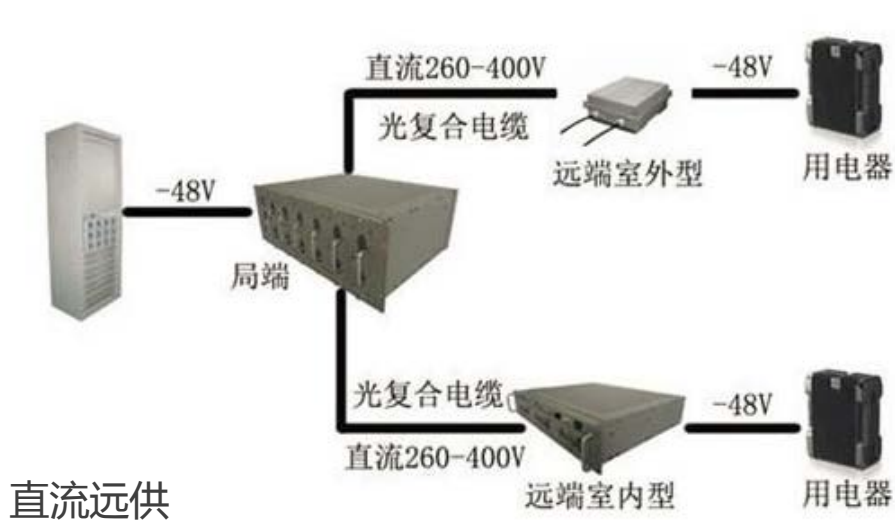


根据场景及环境要求及站点在组网中的位置，综合评估，确定是否需要备电，若备电选取合理的后备电源方案。



微站建设保障-远供

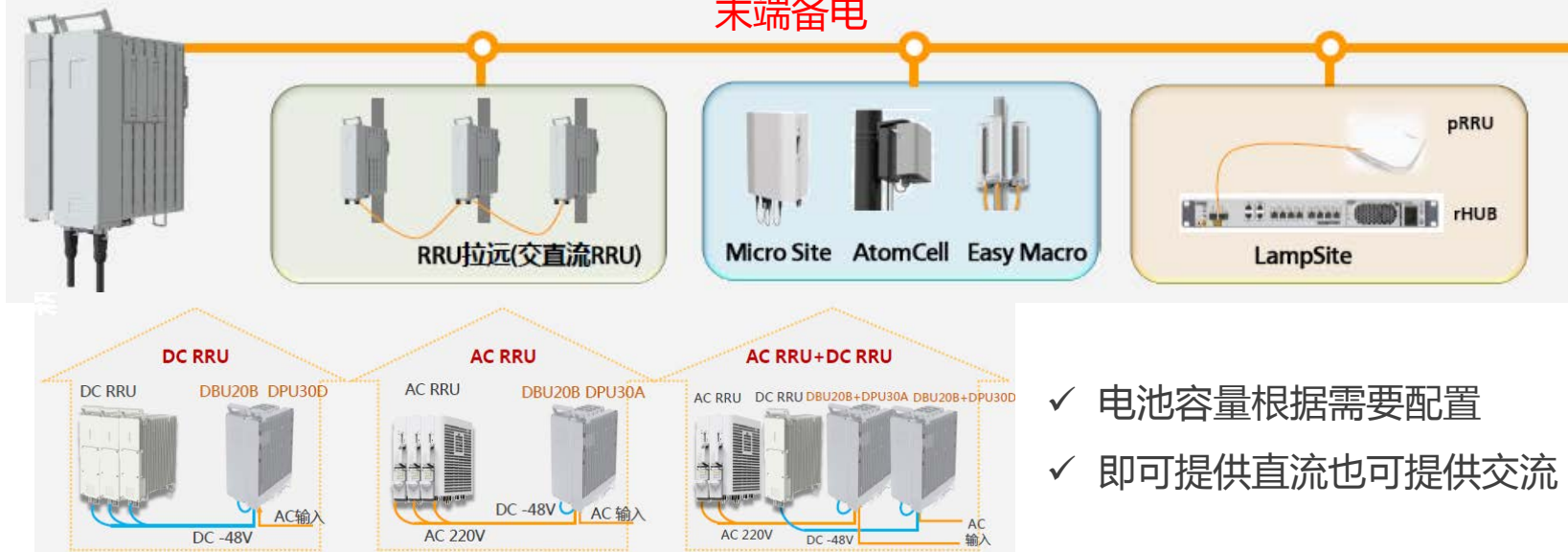
- 5G时代超密集的微站给集中供电带来了应用场景，目前远供有**直流远供及交流远供**。
- 以共享市政路灯杆为例，一般其线状均匀分布，可以通过现网机房或新建机柜/机房进行集中电源管理，并合理配置管辖范围。



微站建设保障-铁锂电池-1

- 铁锂电池可以根据实际需求进行封装样式，其尺寸小，地理环境适应性强，容量配置灵活，安装方便，能够很好满足多类型微站后备电源保障需要。
- 该片状铁锂电池可以很好的用于楼顶、楼面、室分、拉远站等远端的备电。

末端备电



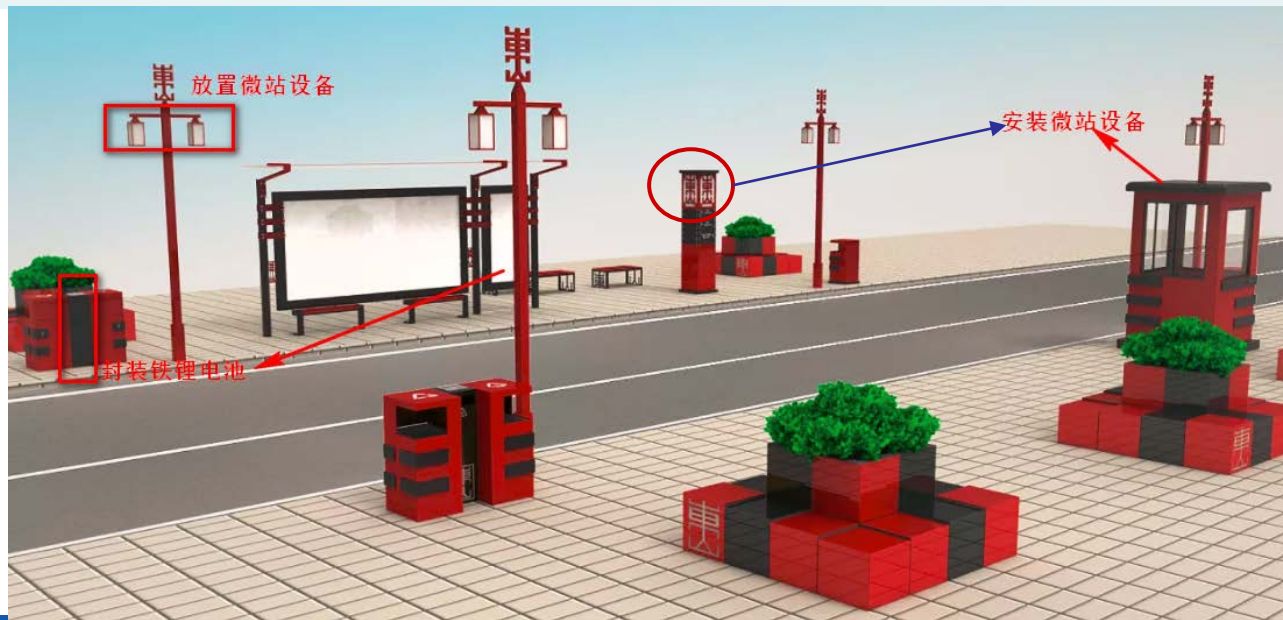
- ✓ 电池容量根据需要配置
- ✓ 即可提供直流也可提供交流



微站建设策略

微站建设保障-铁锂电池-1

- 在公共基础设施当着微站的建设的公共资源的同时，根据其结构特点，将铁锂电池进行隐藏封装，用于后备供电，同时发展物联网等其他拓展业务。
- 可能铁锂电池场景应用会和微站一样广泛而多样。





主要内容



一、5G系统无线网络规划概述

二、5G系统无线网络规划过程

三、5G无线网络宏站组网策略

四、5G无线网络微站组网策略

五、5G无线网络室分组网策略

六、5G无线网络现场测试分享



5G时代对室内场景覆盖要求较高

典型业务描述	不同阶段	典型能力	速率要求 (Mbps)	时延 (ms)
视频会话	1080P	支持上行1080P传输	UL&DL: 5Mbps	50-100ms
视频分享	4K高清	支持上行4K传输	UL: 20Mbps	50-100ms
高清视频流	4K高清	4K视频传输	DL: 20Mbps	50-100ms
	8K高清	8K视频传输	DL: 80Mbps	50-100ms
VR	入门体验	全视角8K 2D视频, 用户看到的画面质量接近于在PC上观看480P的效果	DL: 61.5Mbps	30ms
	进阶体验	全视角12K 2D视频, 用户看到的画面质量接近于在PC上观看2K的效果	DL: 265.5Mbps	20ms
	终极体验	全视角24K 3D视频, 用户看到的画面质量接近于在PC上观看4K 3D的效果	DL: 1.39Gbps	10ms
AR	1080P	1080P图传	UL&DL: 3.05Mbps	5-10ms

eMBB

民居、办公楼内
高速移动业务

5G室内目标网

- 保证室内外同等体验, 高流量价值区目标高于室外;
- 室内边缘速率建议 100Mbps (DL) 。



4K视频



8K视频



HD 360° VR

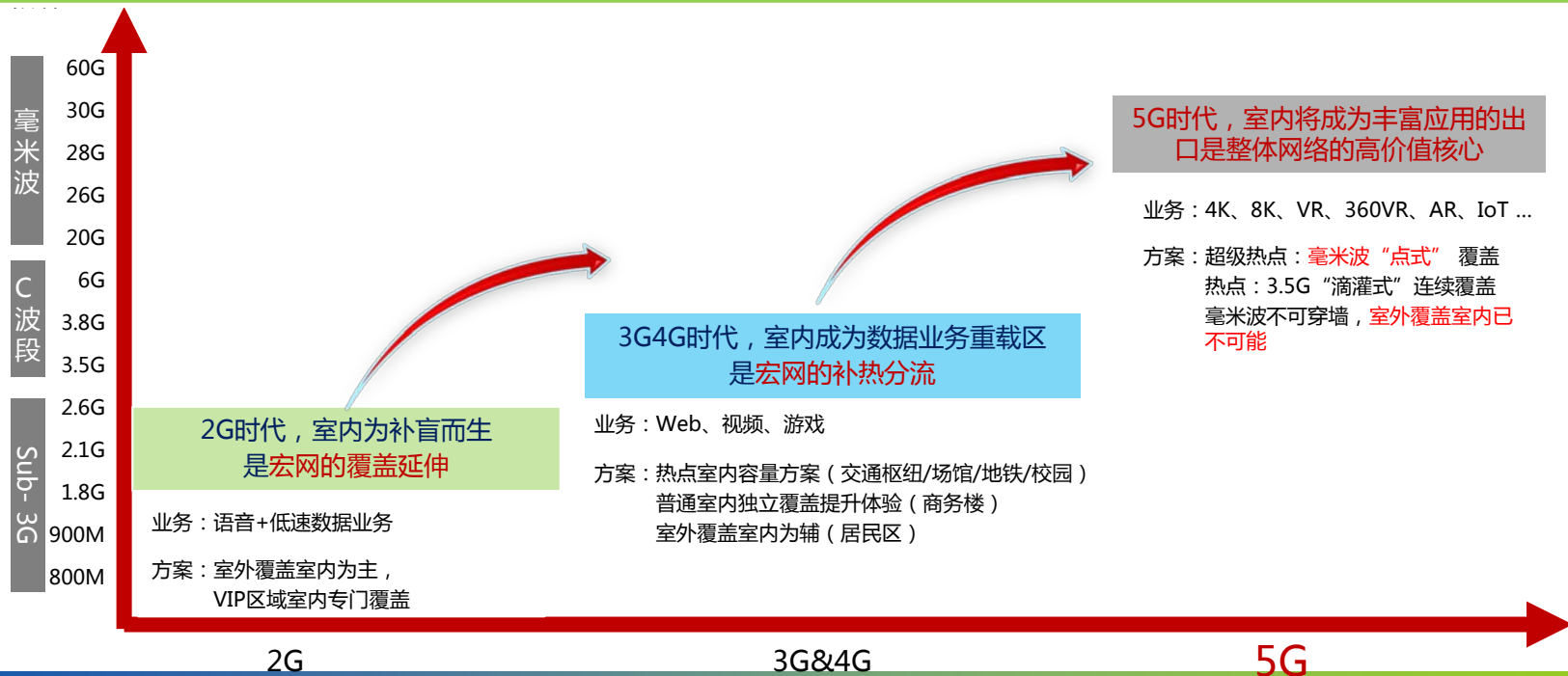


AR



室内网络角色定位的变化

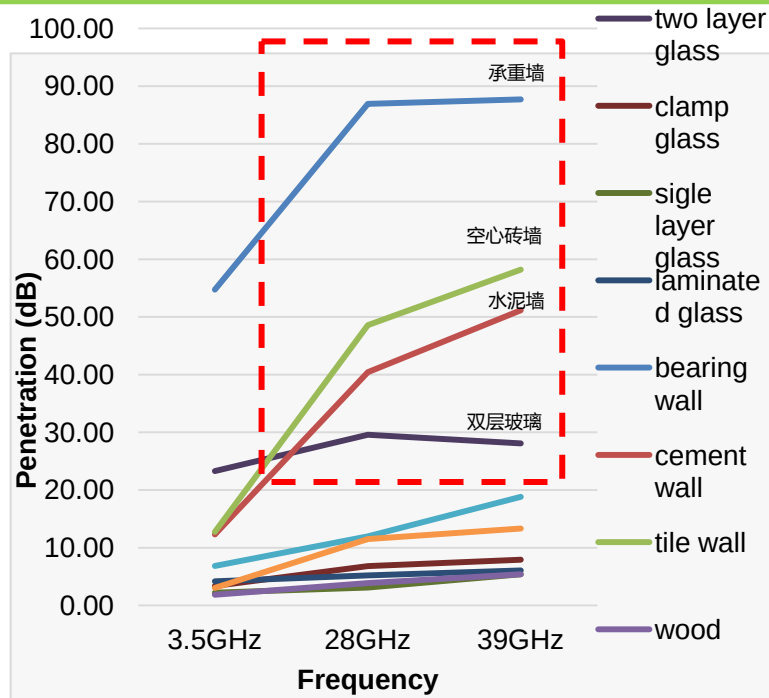
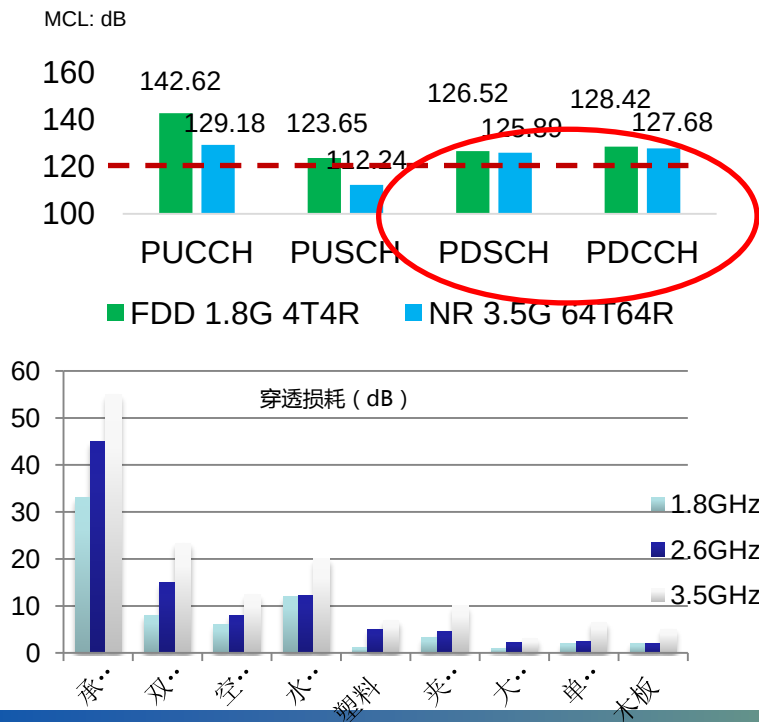
- 5G更高的频段和更高的流量需求，将驱动“宏网补热分流”的传统建设方式向新的网络建设方式转变。
- 室内网络在5G时代将成为网络的高价值核心。大量数据业务发生在室内，而这部分业务又不能像4G那样被室外宏站信号大量吸收，5G在室内的建设需求相比4G会更为迫切。





5G频段对室内覆盖的影响

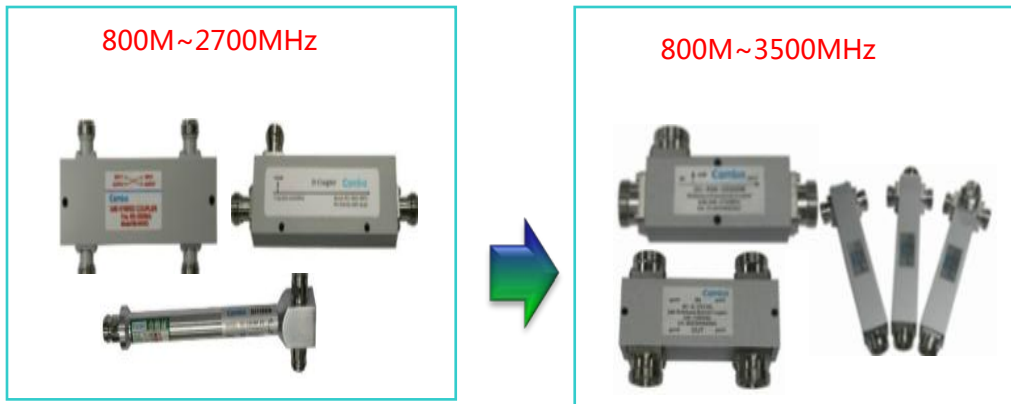
- 3.5GHz增加Massive MIMO功能后，室外下行覆盖能力与LTE相当，上行能力略差，但室内穿透损耗相对Sub-3GHz更大。20GHz以上高频在承重墙、水泥墙、空心砖墙场景的穿透损耗达30~90dB。
- 5G室外信号覆盖室内难度相比现有网络要大得多。也意味着目前承建的商务楼宇，未来共享潜力上升。





现有室内网络向5G演进的主要问题

问题1：



现有室内网络硬件不兼容5G频段。

问题2：



现有室内网络存在多系统干扰，存在干扰风险，对施工工艺要求高。



现有室内网络硬件不兼容5G频段

硬件支持情况

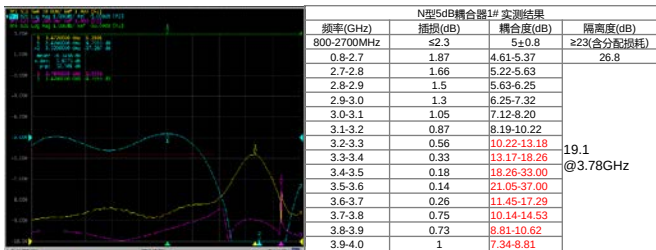
- ◆ 现网功分器：3.5GHz频段插损恶化0.5dB左右，对DAS系统影响较小

功分器插损实测结果 (dB)



— N型二功分 1# — N型二功分 2#

- ◆ 现网耦合器：3.5GHz耦合度变大到不可接受，已不可用



- ◆ 现网馈线：超规格馈入3.5GHz基本可用，但毫米波不可用

传输损耗 (dB/100m)	960M	1.8G	2.1G	3.5G	5G	mmWave
7/8"馈线	3.84	5.44	5.93	7.82	10.00	不可用
1/2"馈线 (低损)	7.04	9.91	10.8	14.4	17.60	不可用
13/8"漏缆	2.30	3.85	4.50	截止波长	不可用	不可用

器件频段不支持

目前室分的无源器件和天线最多只能支持到 2.7GHz，如果要支持到3.5GHz 的频段，需要更换现有的无源器件和天线。

单天线覆盖范围下降

目前LTE使用频段最大为2.6GHz，单天线的覆盖范围已经缩小到10米，未来使用到3.5GHz以上的频段，频段损耗更大，因此单天线的覆盖范围会进一步减小。

频段跨度大，多网覆盖不均衡

现网室内普遍使用900MHz-2300MHz频段，与3.5G频段相比频段跨度大，射频电缆对不同频段的损耗相差较大，所以多网共建覆盖在边缘场强的平衡上很难取舍。

支持MIMO的能力有限

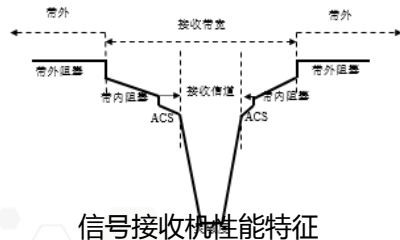
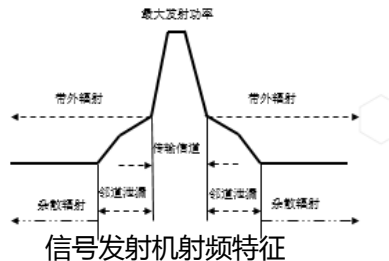
未来将有可能使用更多通道的MIMO技术，对多路平衡和非相关性要求更高，室内分布系统受布线数量和天线点位所限，一般只能支持2*2。



现有室内网络存在多系统干扰

现有室内网络多系统干扰情况分析

- 干扰成因：多个无线通信系统共存时，由于发射和接收频段的重叠、邻近，发射机和接收机的非理想化（无法将信号范围完美局限于设定的频段内），以及多个不同频率作用在非线性器件会产生谐波和组合频率分量等因素，常常造成系统间的干扰问题。
- 干扰分类：杂散干扰、互调干扰、阻塞干扰。
- 实际危害
 - 杂散和阻塞干扰：在标准制定时，就对各系统发射机和接收机性能提出严格限制，以尽量规避相互间可能产生的杂散和互调干扰。
 - 互调干扰：产生于信号传输的整个媒介器件系统，是多系统共享室分享时的主要干扰来源，且难以控制。



主要互调干扰场景

序号	加载系统产生阶互调	主要被干扰系统
三阶互调	移动DCS、联通FDD1800	移动TD-LTE(F频段)、联通FDD1800、电信FDD1800
	移动DCS、电信FDD1800	移动TD-LTE(F频段)、联通FDD1800、电信FDD1800、电信FDD2100、联通WCDMA2100
	移动DCS、联通DCS、电信FDD1800	移动TD-LTE(F频段)、联通FDD1800、电信FDD1800、电信FDD2100、联通WCDMA2100
	移动TD-LTE(E频段)、联通WCDMA2100	联通WCDMA2100
	移动TD-LTE(F频段)、联通DCS	联通WCDMA2100、联通FDD1800、电信FDD1800
	电信FDD1800、电信FDD2100	移动TD-LTE(E频段)
	联通FDD1800、电信FDD1800	移动TD-LTE1900
	移动DCS、移动TD-LTE(F频段)	移动TD-LTE(F频段)、联通FDD1800、电信FDD1800、电信FDD2100、联通WCDMA2100
二阶互调	电信800、联通900、联通/电信1.8GHz	电信FDD2100、联通WCDMA2100
	电信CDMA 800MHz GSM900MHz	联通1.8GHz上行 移动TD-LTE(F频段)



室内干扰的规避措施

现有网络干扰管控举措

信源频段协调

- 尽量不采用1.8GHz频段：
 - 在容量满足的情况下，协调中国电信LTE优先使用2.1GHz频段；
 - 协调中国移动GSM优先采用900MHz频段，尽量不采用1.8GHz频段（如移动坚持引入该频段，建议由高到低使用该频段，尽量规避低频段）。
 - 如果无法避免三个1.8GHz频段同时使用，则尽量进行上下行分缆（楼宇类室分联通和电信LTE只做SISO）
- 协调2.1G频段使用：
 - 移动E频段和联通2.1GHz同时存在时，建议联通将2.1GHz系统进行上下行分缆。
 - 如单缆场景无法上下行分缆，应建议联通2.1GHz尽量优先采用较高频段（2150-2170MHz）进行配置，并尽量提升分布系统的互调指标。
- TDD系统应保持时钟同步、上下行时隙配比一致：以实现系统间的上下行分离，减小互调干扰风险。

器件选型

- POI：互调抑制指标达到 $\leq -150\text{dBc}@2*43\text{dBm}$ ；POI输出空余端口应接假负载（200W， $\text{PIM} \leq -150\text{dBc}@2*43\text{dBm}$ ）。
- 无源器件：分布系统前三级采用500W/-150dBc高品质器件(含负载)；三级以后可采用300W/-140dBc。
- 馈线接头：普通楼宇类室分 $\text{PIM} \leq -150\text{dBc}@2*43\text{dBm}$ ，高铁/地铁/机场等项目 $\text{PIM} \leq -155\text{dBc}@2*43\text{dBm}$ ；谨慎采用“直角弯头”（实际产品互调指标较差，尽量少）
- 直流阻断器： $\text{PIM} \leq -150\text{dBc}@2*43\text{dBm}$
- 隧道漏缆连接跳线： $\text{PIM} \leq -160\text{dBc}@2*43\text{dBm}$

大型项目，建议对前三级的馈线接头、器件和直流阻断器等进行全量到货检测。

施工工艺

- 分布系统驻波比 ≤ 1.3 ，双路不平衡 $\leq 3\text{dB}$ 。
- 避免器件直连，尽量减少馈线弯曲度。
- 严格把关前三级的施工质量，严控互调指标。出POI第一根连接漏缆的馈线+接头要达到 $-160\text{dBc}@2*43\text{dBm}$ （最好使用成品跳线，或者采用接头焊接工艺）。
- 电缆截断应采用专业刀具或截管器，避免使用不规范的工具（如小钢锯等）。
- 采用力矩扳手进行接头紧固。
- DAS系统互调指标：
 - 普通室分：低互调风险频率组合 $\leq -110\text{dBc}@2*43\text{dBm}$ ，高互调风险频率组合 $\leq -120\text{dBc}@2*43\text{dBm}$ ；
 - 地铁/高铁站、候机厅分布系统等： $\leq -120\text{dBc}@2*43\text{dBm}$
 - 地铁/高铁隧道漏缆分布系统同： $\leq -140\text{dBc}@2*43\text{dBm}$



室分系统向5G演进的策略

运营商



有源化部署逐步加大，兼顾成本；存量超过70万站点的无源分布面临演进决策

铁塔公司



目前有源化微站只支持单运营商，无法兼顾共享；方案以传统分布系统为主，后续引入光纤分布系统向有源化转型

主设备商



力推室内设备和解决方案有源化，逐步侵蚀传统室分厂家市场。目前无多家共享有源设备研发计划

传统室分厂家



研发支持3.5G器件及天线，延长无源分布系统使用寿命；研发微站和光分等有源设备，与主设备商在室内展开竞争

5G室分系统

5G

室内也是分层组网，面覆盖与热点覆盖共存

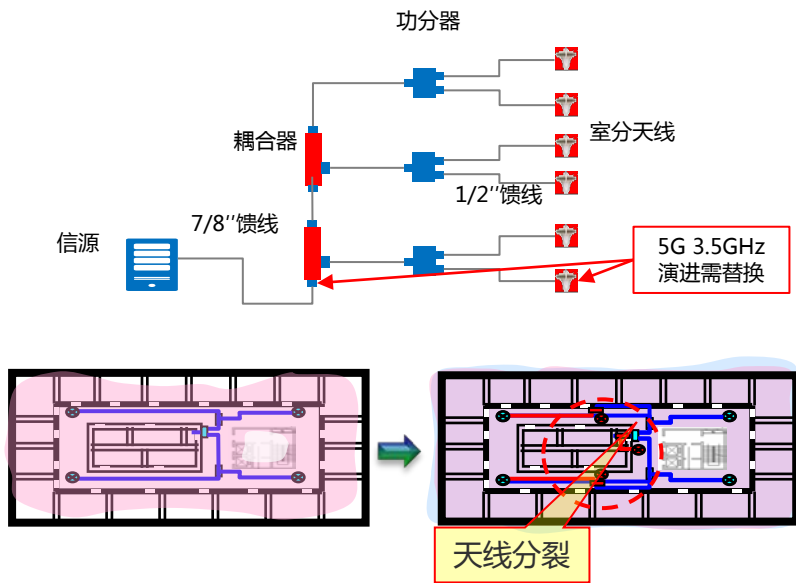
- 通过3.5G或者更高频段的室内有源微站对热点进行覆盖，通过4*4以上高阶MIMO等技术提供更高带宽
- 无源系统在一定时间内还将继续发挥作用，解决方案逐步向有源+无源方向演进，毫米波频段只能有源化
- 演进路径1：改造现有分布系统，支持3.5G
- 演进路径2：现有分布系统只承载2、3、4G，单独建设5G分布系统
- 演进路径3：通过5G新空口技术Cloud Air，使<3GHz未来与5G NR平滑共存，即通过翻频现有频段支持室内5G部署



分布系统在3.5GHz频段的演进方案（1/2）

存量改造方案，存量分布系统向3.5GHz频段演进将面临两个关键障碍

- 施工难：器件多为天花内安装，天线存在隐蔽安装问题，国内实际安装位置和数量与设计多不相符，难寻、难换，仅在具备改造条件的场景可行
- 生命周期受限：中国分布系统 2000年起步，多数已进入后生命周期阶段，尤其是运营商自建的系统，多数无法改造。



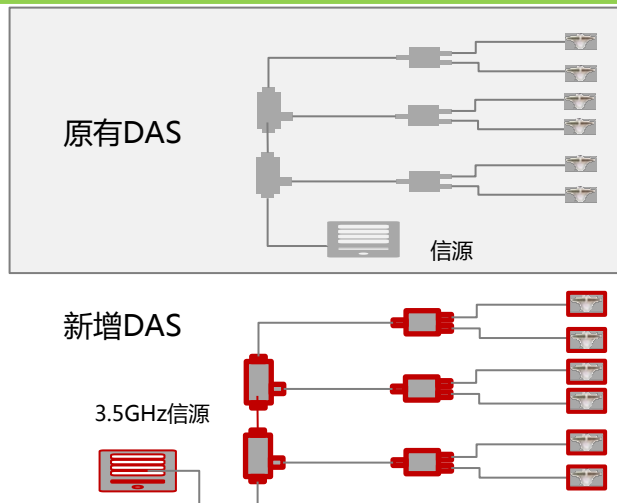
800MHz~3.6G室分产品

产品名称	尺寸信息 (单位：mm)	与现有产品 尺寸对比	主要指标	方案说明
0.8~3.6G双极化吸顶天线	φ218×40	与现有产品 体积相当	增益： 3.5~5dBi 垂直面波瓣宽度 85°~35° 隔离度：17~25dB 不圆度：2~3dB 驻波比：<2 水平面波瓣宽度 360°	采用线极化方式： 1) 该产品在海外市场有应用，通过忽略不圆度指标实现高度降低；目前不圆度指标大约在10dB； 2) 如不圆度指标需要优化至国内水平（2~3dB），预计高度会增加至80mm。
0.8~3.6G功分器 (以二功分为例)	227.8×25×25	长度加长1/5	驻波比：<1.2 插损：<3.3dB	采用六节阻抗变换级联推进方式实现，长度明显增加
0.8~3.6G耦合器	136×43.8×22.4	与现有产品 体积相当	耦合精度：≤±0.8dB 驻波比：<1.2	采用三节导带复用技术，器件体积可维持与现有产品相当



分布系统在3.5GHz频段的演进方案（2/2）

❑ 不具备改造条件存量站址，新建3.5GHz 分布系统支持5G业务，但无法向高频演进，无源系统无法支持毫米波段。



3.4~3.6G室分产品

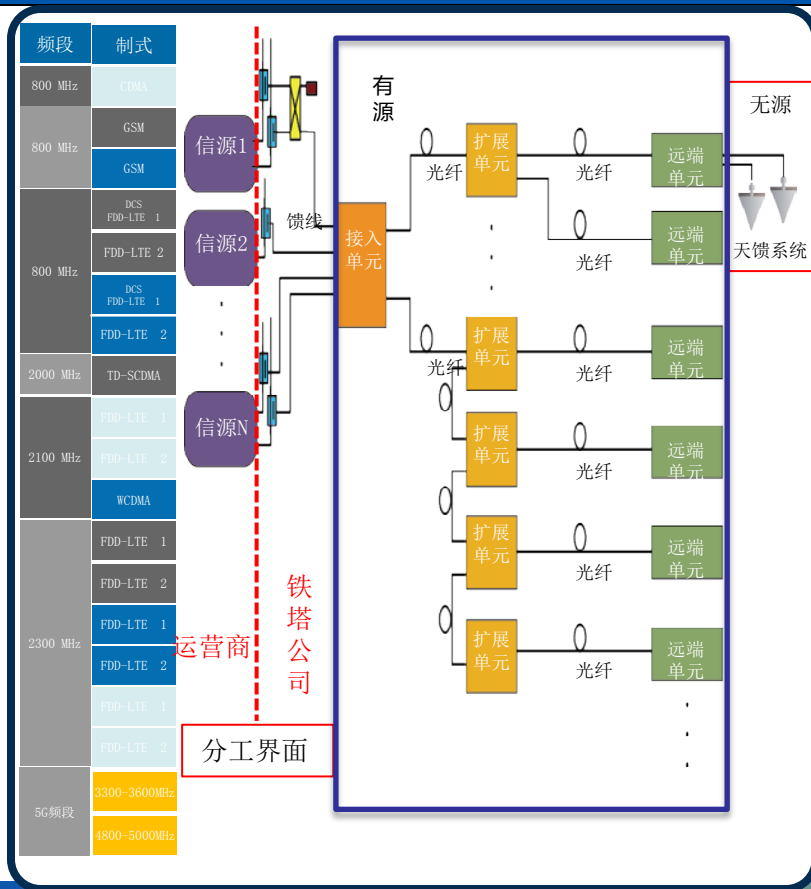
产品名称	尺寸信息 (单位: mm)	与现有产品尺寸对比	主要指标	方案说明
3.4~3.6G双极化吸顶天线	$\phi 100 \times 80$	约是现有产品体积的1/2	极化方式: 垂直+水平 垂直面波瓣宽度: $60^\circ \sim 90^\circ$ 隔离度: $\geq 25\text{dB}$ 不圆度: $2 \sim 3\text{dB}$ 驻波比: < 2 水平面波瓣宽度: 360°	采用水平+垂直极化方式: 优化不圆度指标, 但将导致吸顶天线的高度增加
3.4~3.6G功分器 (以二功分为例)	$40 \times 25 \times 25$	约是现有产品体积的1/4	驻波比: < 1.2 插损: $< 3.3\text{dB}$	采用单节阻抗变换方式实现长度可显著缩短
3.4~3.6G耦合器	$45 \times 43.8 \times 22.4$	约是现有产品体积的1/2	耦合精度: $\pm 0.8\text{dB}$ 驻波比: < 1.2	腔体内采用单节导带耦合, 体积可明显减少

❑ 运营商翻频现有频率供5G室内使用，从目前看**联通**TD-LTE有40M带宽闲置，**电信**有20M闲置，**移动**如果后续启用900、1800LTE FDD系统，可以释放现阶段F/A/E部分频段，且可将D频段引入室内，因此三家实际上都有翻频的资源。同时通过**5G新空口技术**，也可实现4G/5G共频使用，**通过时域进行划分**。需要开发支持更多频段的POI。





面向5G的室分创新



产品创新

- ❑ 传统分布系统产品：开发支持3.5GHz的无源器件、天线和线缆接头产品，制定并开发15频POI。
- ❑ 有源微站产品：沟通引导设备厂家针对特定场景，如地铁、机场等场景开发室内共射频的微站设备，为有源产品的共享提供支撑。
- ❑ 光纤分布系统产品：在现有产品基础上增加支持3.5G频段的产品，探索频段组合的光纤分布产品。

方案创新

- ❑ 有源+无源分布系统的组合应用：加大应用，通过远端设备有源化，功率可调解解决各系统覆盖范围差异，使用光纤，扩大数据传输能力。
- ❑ 远端有源化：减少上行信号在无源系统中的损耗，提升上行干扰抑制能力
- ❑ 远端功率小型化：通过小信号合路降低互调干扰对系统性能的影响
- ❑ 降低器件对分布系统影响：继续扩大漏缆分布系统的试点，减少无源器件的使用。

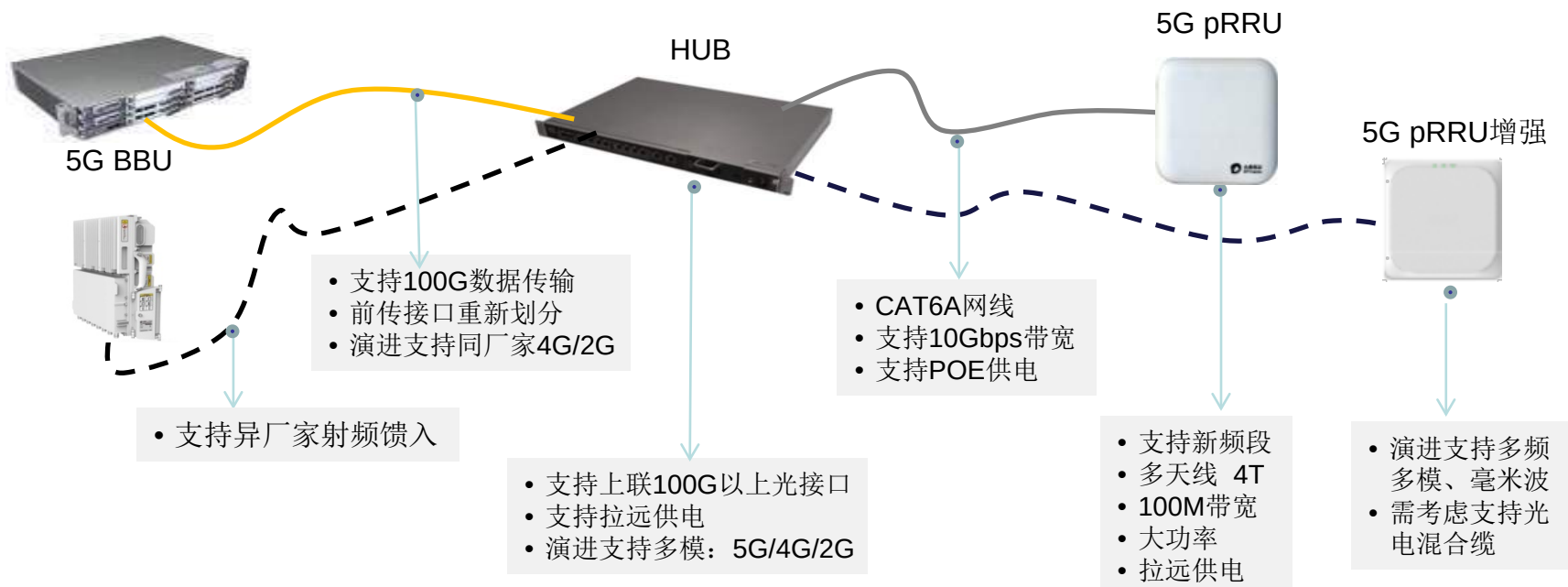


无线室内覆盖设备方案的对比

	传统DAS	分布式皮站系统	一体化皮站系统
特点	信源/RRU+无源器件+馈线/天线 (包括干放、直放站)	基带单元 + HUB + Pico RRU	传输 + Femto
优点	• 稳定可靠 • 成本相对低 • 宽频系统、兼容2/3/4G • 无源系统，连接多厂家	• 部署相对快捷 • 小区分裂灵活，扩容方便容量大 • 灵活支持MIMO • 可管控	• 部署简单、快速 • 孤立场景覆盖成本低
缺点	• 容量低或扩容难度大 • 故障难以监控 • 支持多通道需要布多套线缆 • 适用于容量/性能要求相对低的场景	• 成本高 • 窄带系统，难以扩展支持多频 • 系统封闭，难以连接多厂家信源	• 连续组网性能差 • 非电信级产品，维护难度大 • 只适合孤立场景覆盖
向5G演进	• 5G 频段高，射频线缆衰减大 • 支持MIMO/多通道，需部署多路射频线缆 • 5G频段相关器件支持不够成熟	• 支持宽带CPRI传输 • 需要拉远供电	• 与Wifi应用场景重合，但成本高



新型室分方案用于部署5G更灵活



建议提前考虑CAT6A的线缆部署，为5G室分建设做好准备

❑ 新部署的4G室分中预先部署CAT6A网线

❑ 现有4G PicoRRU采用CAT5网线，CAT6A网线可在现有4G系统上叠加部署



3.5GHz 与2.1 GHz NR 5G Pico 覆盖能力分析

仿真条件	
发射功率	4*250mW
频点	3500MHz
路损模型及取值	R.P.1238 : $20 \cdot \log(f) - 28 + 30 \cdot \log(d)$
边缘速率要求	下行100Mbps
天线增益 (内置)	2dBi

环境	pinsite系统内置天线 (2dBi)		
	5G DL: 100M	4G -95	4G -105
不穿墙 (0dB) /0	34.57	32.77	67.29
隔板 (4dB) /3	25.4	25.44	54.36
隔板 (6dB) /5	23.55	23.16	46.96
隔断墙 (9dB) /8	17.32	19.05	37.47
隔断墙 (12dB) /10	13.76	16.28	32.77
隔断墙 (15dB) /13	10.93	13.34	26.24
非承重墙 (18dB) /15	8.68	11.23	22.26
承重墙 (25dB) /20	5.07	7.93	16.28

3.5GPico可满足与4G 2.1GHz共点位部署

3.5GHz NR 4T4R, 4*250mW发射功率配置下的Pico, 按DL = 100Mbps为边缘点规划时, 覆盖距离略好于LTE-95规划电平覆盖距离。



2.6GHz NR Pico覆盖能力分析

环境	标准的R.P.1238模型 覆盖距离 (m)				修正的R.P.1238模型 覆盖距离 (m)		
	5G/4T4R/4*250mW DL : 100M	5G/4T4R/4*125mW DL : 100M	4G -95dB	4G -105dB	5G/4T4R/4*250mW DL : 100M	5G/4T4R/4*125mW DL : 100M	4G -105dB
不穿墙 (0dB)	67.57	53.67	30.77	66.29	25.89	20.56	25.14
隔板 (3dB)	53.67	42.60	24.44	52.66	20.56	16.32	19.97
隔板 (5dB)	46.04	36.54	20.96	45.16	17.63	14	17.13
隔断墙 (9dB)	33.86	26.88	16.65	35.87	12.97	10.29	13.61
隔断墙 (11dB)	29.04	23.05	14.28	30.77	11.12	8.83	11.67
隔断墙 (14dB)	23.07	18.31	11.34	24.44	8.84	7.02	9.27
非承重墙 (17dB)	18.32	14.54	9.73	20.96	7.02	5.57	7.95
承重墙 (22dB)	12.48	9.91	6.63	14.28	4.78	3.79	5.42

双模Pico可满足4/5G共点位部署

- ❑ 2.6GHz NR 4T4R, 4*250mW发射功率配置下的PICO, 按DL = 100Mbps为边缘点规划时, 覆盖距离好于LTE-95规划电平覆盖距离, 与LTE-105规划电平点覆盖距离相当
- ❑ 修正的R.P.1238模型下 (参考4G时, 对1238模型的修正), 传播条件趋于苛刻, 4*250mW时, 按DL = 100Mbps进行规划, 覆盖距离与LTE -105距离相当。



5G分布式皮站

新一代pico RRU



- 支持3300~3600Mhz
- 内置4路天线通道,
- 支持一个100M带宽小区配置

- RHub支持8*10G 以太接口, 可连接8个Pico
- POE供电

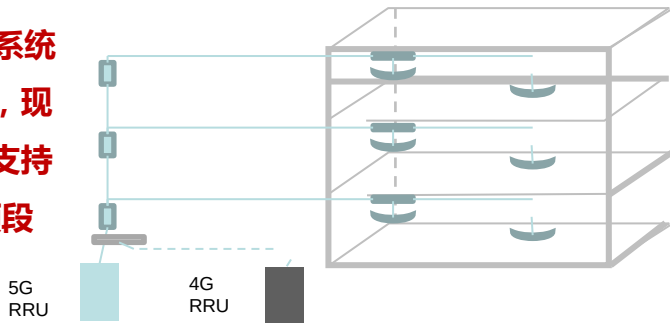
- 标准BBU, 扩容便利
- 支持灵活的小区分裂和合并, 便于精确优化
- 统一网管, 管理无死角

产品型号	pRUpRU52260
体积	<2.5L
重量	<2.5Kg
射频带宽	3300~3600MHz
输出功率	4*250mW
工作带宽	100M
天线	内置或外接天线
外部接口	1*10Gbps
供电方式	POE
防护等级	IP31
散热方式	自然散热



数字化室分带来的挑战和应用建议

传统室分DAS系统
存在部署难题，现
网无源器件不支持
2.6GHz以上频段



传统室分DAS应用建议

- **传统室分DAS系统**方式建设5G，工程量大，造价高，**5G室内新建DAS场景将大大降低。**
- **现网存量室分场景：**5G改造困难，需考虑直接叠加5G新型室分系统
- **新建场景：**
 - ✓ 高价值区域：考虑新建多模新型室分系统，采用4T4R提高容量
 - ✓ 低价值区域：可新建双路多模DAS方案，兼容既有频段

5G数字化室分解决室内覆盖难题，需考虑预埋
CAT6A网线，并关注光电混合缆形态的Pico产品



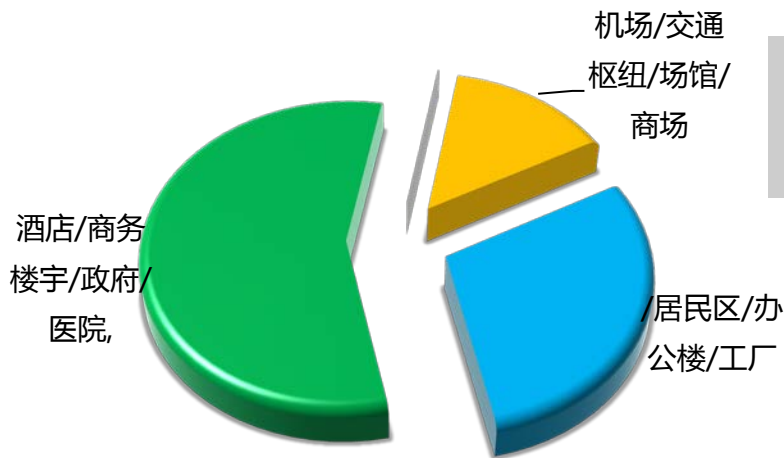
	CAT6A网线	光电混合缆
拉远距离	小于100米	200-1000米
供电功率	小于90W	仅受限于电缆压降
空口发射功率	小于250mW/通道	可以达到1W/通道
工程实施难度	对人员要求较高	需要专业工具
成本	3-5元/米	5-10元/米
传输速率	最高10G	10G/25G/50G/100G
可采购性	产业链成熟	产业链逐渐成熟
技术演进性	弱	强



室内部署建议

高流量价值区域

- 场景特点：话务量低/穿透损耗大
- 成本敏感度：高
- 产品特点：低成本/外观好/体积小
- 产品形态：**分布式皮站/传统室分**



- 场景特点：面积大/投资大/话务量高
- 成本敏感度：低
- 产品特点：功率大；灵活分裂小区
- 产品形态：**分布式皮站**

- 场景特点：面积小/低价值
- 成本敏感度：高
- 产品特点：拉远距离远
- 产品形态：**传统室分**

- ❑ 5G建网初期，高流量、高价值区域建议采用分布式皮站进行高标准建设
- ❑ 流量要求不高或需要快速引入5G，且现有室分系统的场景，考虑通过大功率RRU快速引入5G覆盖
- ❑ 4&5G纯新建场景，建议采用4&5G双模PICO共点位部署



主要内容



一、5G系统无线网络规划概述

二、5G系统无线网络规划过程

三、5G无线网络宏站组网策略

四、5G无线网络微站组网策略

五、5G无线网络室分组网策略

六、5G无线网络现场测试分享



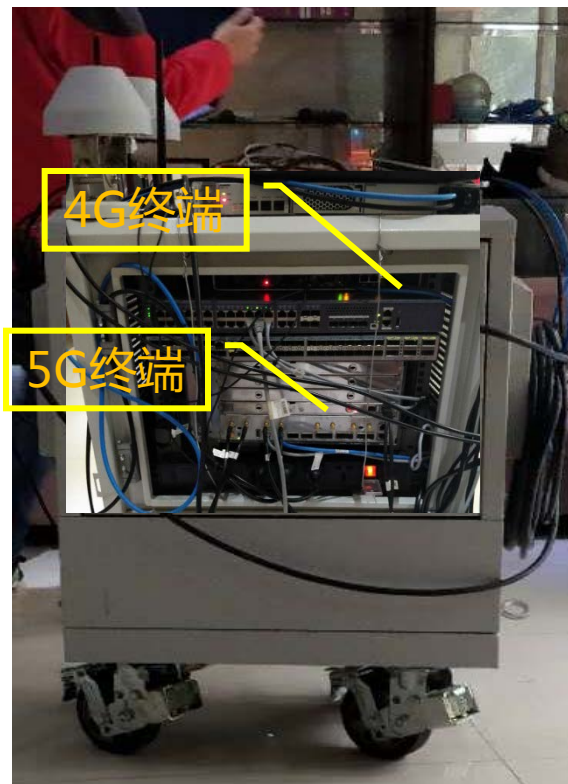
5G用例测试工具介绍

目前采用的终端为华为5G TUE两台，LTE TUE1台。



测试现场

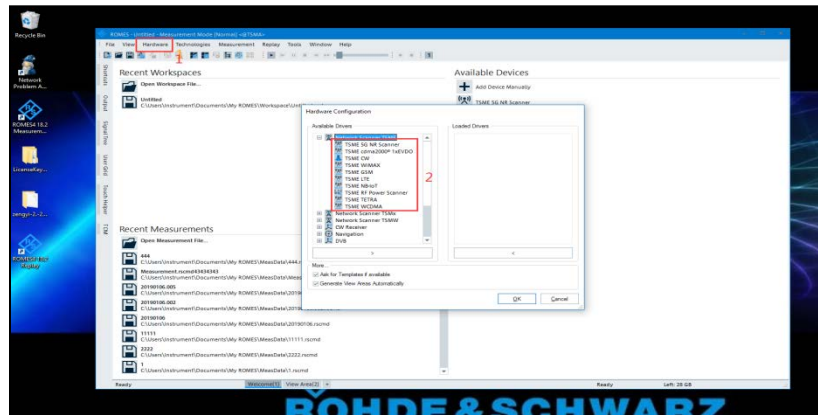
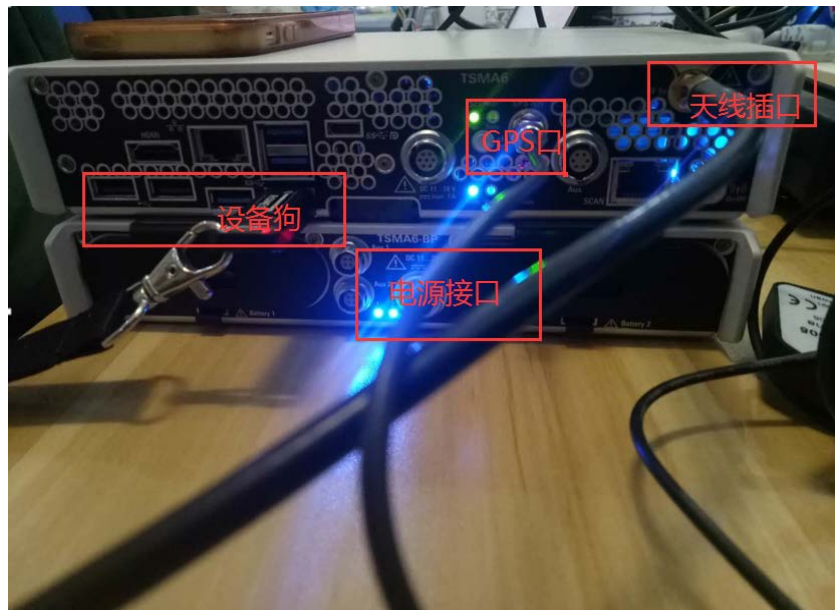
信号源（加扰）



测试终端



5G清频测试 (SA/NSA) 工具使用



- 1、硬件类似自动路测仪，软件需要笔记本远程登录界面，进行全频段的扫频测试
- 2、测试完后需要人工处理，发出数据，制作成EXCLE表，进行数据筛选和图层制作。



5G网络测试软件工具

5G网络测试软件工具
命令流图 (ngap过滤)

5G
系统(S)

ATP

M

和

配置管理(C) 故障管理(F) 性能管理(P) 跟踪测试(B) 日志管理(L) 工具(T) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)

配置文件: gub_57753B_20190224060714+B_cur (xinquyidong)

NR本地小区规划

实例描述	本地小区工作频段	本地小区工作带宽	本地小区天线数据合并标志	本地小区应用场景
本地小区标...	B41频段(2496-2690)	100MHz	不合并	室外普通
本地小区标...	B41频段(2496-2690)	100MHz	不合并	室外普通
本地小区标...	B41频段(2496-2690)	100MHz	不合并	室外普通

离线配置管理

信息浏览

设备 同频图元

用户: administrator 网络故障 Agent链路 告警指示 事件指示



5G用例测试-测试项基本配置-基站配置注意事项

NSA区域调试---与TUE调试关键性参数

1. 必须修改参数:

- 1) NSA的频点: : 2565930, N=2138, 绝对信道号: 513186;
- 2) BWP节点: bwp频域频偏0;
- 3) MAC测试开关- 修改华为时序; 启动模式--商用终端模式+协议9月版本;
- 4) 帧头偏移: 3 ms

2. 与随机接入相关:

PRACH信道索引202, SSB个数1, 对应ossion的preamble个数为8, SD节点 c2的检测门限2139

3. 与业务相关:

- 1) PDCCH信道: coresets频域位置高字节429459104, coresets频域位置低字节0;
- 2) MAC测试开关:amc, harq关闭, mcs2上下行, 单流---需要根据实际调试业务;

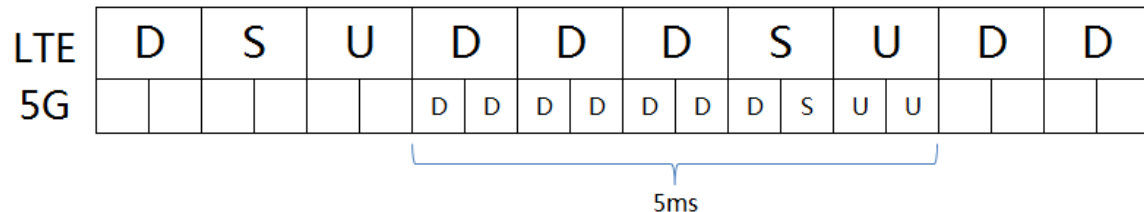
4. GNB侧操作命令:

- 1) 配置preamble63
- 2) 降维打开

4G站侧操作命令:

- 1) 关闭B1手动添加GNB过程

规则



无线环境	
RSRP (dbm)	SINR (db)
-68.04	33.12
-82.14	13.62
-92.52	2.2



5G用例测试-测试项基本配置-核心网配置

武汉沃尔玛边缘DC-DTTelecomOS云平台&NSA-vepc设备信息

DTTelecomOS云平台规划

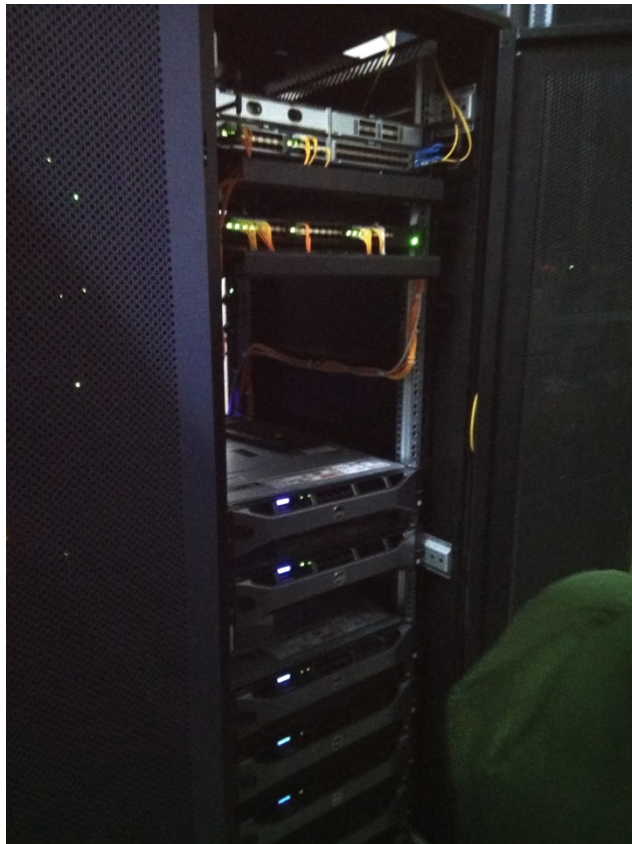
网元	接口用途	IP	Subnet Mask	Default Gateway
DTTelecomOS	Ctroller0 OAM	172.17.3.3	255.255.255.0	172.17.3.1
	Bond IP OAM	172.17.3.2		
Win7-tdhps	win7-OAM	172.17.3.12	255.255.255.0	
	TDHPS模拟器	172.18.32.131		
ftpServer	ftpserver-OAM	172.17.3.13	255.255.255.0	
	业务服务器	172.27.0.5		

核心网侧规划

VEPC1	S1-传输	172.18.64.2	255.255.255.0	172.18.64.2
	S1-MME	172.18.64.121		
VEPC2	S1-传输	172.18.32.2	255.255.255.0	172.18.32.2
	S1-MME	172.18.32.121		
VEPC1-SGI	SGI	172.26.0.2	255.255.252	172.26.0.1
VEPC2-SGI	SGI	172.27.0.2	255.255.252	172.27.0.1
VEPC s6a	VEPC1-s6a	172.17.5.49	255.255.252	
	VEPC2-s6a	172.17.4.49		
HSS s6a	HSS1-s6a	172.17.5.50	255.255.252	
	HSS2-s6a	172.17.4.50		
VEPC OAM	VEPC1-oam	172.17.3.10	255.255.255.0	
	VEPC2-oam	172.17.3.20		
HSS OAM	HSS1-oam	172.17.3.11	255.255.255.0	
	HSS2-oam	172.17.3.21		
UE IP	VEPC1	172.24.0.0	255.255.0.0	
	VEPC2	172.25.0.0		

System Parameters

PLMN (MCC+MNC)	MCC-MNC	46000	
MME POOL	VEPC1	70%	
	VEPC2	30%	
APN	APN name	cmnet.mnc460.mcc00.gprs	
TAC	TAC	1001	
ENB	ENB-ID	1~7	
VLAN	Vlan-ID	1002~1008	



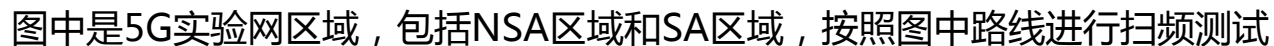


5G清频测试（SA/NSA）目的

1. 扫出D1、D2、D6有信号的小区，D4、D5有无信号，并上报，推动中移动对D频段小区的搬移，以及联通D6频段的迁移，为2.6G的100M（2515-2615）带宽大规模建网做准备，SA的测试做准备。
2. 扫出中移动Band3（FDD）、Band39、D1、D2、D6（FDD）频段有信号的小区，以及D4、D5并上报给测试部以便于后续测试部进行闭站做NSA测试。

2. 6G频段资源							
新频段		联通	移动			电信	新频段
2515-2555		2555-2575	2575-2635			2635-2655	2655-2675
20M	20M	20M	20M	20M	20M	20M	20M
D4	D5	D6	D1	D2	D3	D7	D8

频率（MHz）	频点编号	中心频率	频点号
1805~1825	Band3	1815	1300
1885~1905	Band39	1895	38400
1905~1915	Band39	1909.4	38544
2575~2595	D1	2585	37900
2595~2615	D2	2604.5	38098
2615~2635	D3		
2515~2535	D4		
2535~2555	D5		
2555~2575	D6	2565	40340
2635~2655	D7		
2655~2675	D8		





5G清频测试 (SA/NSA) - 数据处理与分析

百站区域扫频结果：

- 1、D1本次扫到26个小区信号强于-100 dBm
- 2、D2本次扫到23个小区信号强于-100dBm
- 3、联通D6频段本次扫到10个小区信号，但信号强度都弱于-100dBm
- 4、D4\D5无线环境较好

NSA区域F1/F2扫频结果：

- 1、F1 (38400) 本次扫到59个小区信号强于-100 dBm
- 2、F2 (38544) 本次扫到40个小区信号强于-100 dBm
- 3、FDD (1300) 20M带宽没有扫到，怀疑是GSM的频段

D1



D2



D4/D5



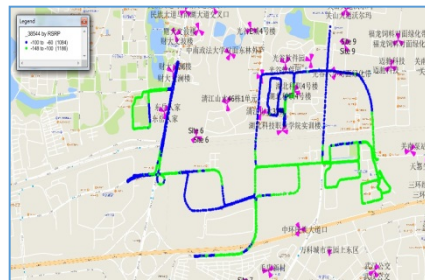
D6



F1



F2





5G网络性能测试工作

5G用例测试-测试项方法（SA控制面时延）-Idle/inactive好、中、差点

测试目的	评估SA系统在不同信道质量下的控制面时延
预置条件	1. 基本配置：NR系统采用4.3节的网络基本配置，关闭免调度和预调度。 2. 测试区域：密集城区主测小区，周围站点开启且空扰 3. 测试终端：1部SA测试终端 4. 时延：从终端在5G发出Preamble（MSG1），到发出重配完成为止（竞争）
测试步骤	1. SA测试终端放置在小区好点，发起业务（如ping包）触发从idle态到NR连接态，重复50次；
数据记录	1. 记录测试过程中测试终端的各项数据，具体内容见4.6节 2. 记录主测小区真实工参



5G测试工作结果输出-时延

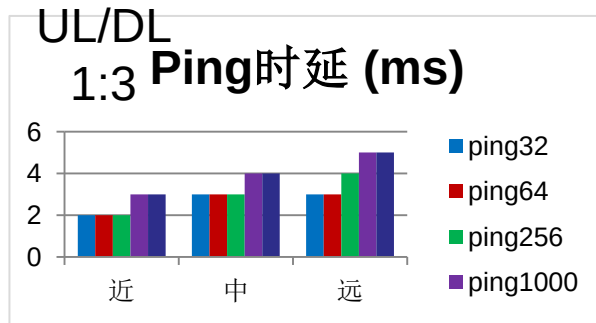
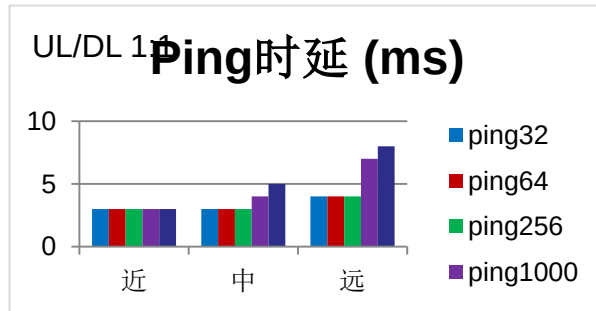
NO	rsrp	sinr	msg1(时间戳)	msg2(时间戳)	msg3(时间戳)	msg4(时间戳)	msg5(时间戳)	release(时间戳)	resume req(时间戳)	resume(时间戳)	resume complete(时间戳)	uu resume	msg1-msg2 时延 (ms)	msg2-msg3 时延 (ms)	msg3-msg5 时延 (ms)	msg1-msg5 时延 (ms)
1	-73	35	1834839498	1834847643	1834849412	1834871971	1834878812	1820030172	1834834865	1834865270	1834867648	32783	8145	1769	29400	39314
2	-72	35	1903899411	1903907731	1903909328	1903937850	1903939171	1865860106	1903895588	1903925415	1903927995	32407	8320	1597	29843	39760
3	-73	36	1995099301	1995107598	1995109208	1995131856	1995138606		1995094815	1995125077	1995127479	32664	8297	1610	29398	39305
4	-74	34	2061629220	2061637527	2061639133	2061661650	2061668531	2056119886	2061624799	2061655003	2061657389	32590	8307	1606	29398	39311
5	-72	35	2129499133	2129507454	2129509063	2129531453	2129538781	2122649800	2129494870	2129524929	2129527325	32455	8321	1609	29718	39648
6	-72	35	58585421	58593703	58595323	58617577	58624717	43036065	58581847	58611170	58613539	31692	8282	1620	29394	39296
7	-72	35	127145317	127153652	127155236	127181920	127184629	119606009	127141214	127171307	127173837	32623	8335	1584	29393	39312
8	-76	33	426614997	426623300	426624899	426647386	426654294	422205639	426610324	426640759	426643158	32834	8303	1599	29395	39297
9	-78	31	482374954	482383285	482384882	482411395	482414276	477635590	482371204	482400952	482403505	32301	8331	1597	29394	39322
10	-77	33	847253152	847253152	847254753	847281332	847284148	843275530	847240930	847270817	847273589	32659	8300	1601	29395	39296
11	-76	35	903704830	903713120	903714718	903737297	903744113	899765450	903701145	903730588	903732949	31853	8290	1598	29395	39283
12	-74	34	959934773	959941103	959944706	959966349	959974098	954725432	959932188	959960566	959962967	30778	8330	1603	29392	39325
13	-74	34	10117904790	10117913103	10117914708	1017936975	1017944101	1010955434	1017900991	1017930571	1017932971	31980	8313	1605	29393	39311
14	-73	36	1078654794	1078663103	1078664716	1078686953	1078694112	1068925449	1078651160	1078680572	1078682942	31782	8309	1613	29396	39318
15	-73	35	1156354823	1156363138	1156364733	1156387153	1156394131	1130675460	1156351318	1156382985	1156382985	31667	8315	1599	29398	39308
16	-74	35	1216424796	1216433118	1216434734	1216461299	1216464116	1207375487	1216420971	1216450790	1216453419	32448	8322	1616	29392	39320
17	-77	32	1974274229	1974282529	1974284145	1974306649	1974313539	1970054895	1974271288	1974299997	1974302371	31083	8300	1616	29394	39310
18	-74	33	2030824161	2030832470	2030834084	2030856317	2030863484	2025294832	2030821032	2030849949	2030852401	31369	8309	1614	29400	39323
19	-75	32	2093244124	2093252432	2093254035	2093276314	2093283434	2081844776	2093240898	2093269889	2093272380	31482	8308	1603	29398	39309
20	-74	33	1880433	1888746	1890365	1912553	1919755	2145264737	1877549	1906224	1908616	31067	8313	1619	29390	39322
21	-75	32	59750455	59758737	59760343	59782595	59789737	52901074	59747336	59776195	59778644	31308	8282	1609	29394	39282
22	-74	32	115770420	115778728	115780332	115806827	115809723	111771102	115767941	115796399	115798936	31395	8308	1604	29391	39303
23	-75	33	171300384	171308729	171310310	171332955	171339702	166791048	171297426	171326173	171328883	31457	8345	1581	29392	39318
24	-76	30	1230470137	1230478431	1230480044	1230506625	1230509438	1226930821	1230467509	1230496117	1230498645	31136	8294	1613	29394	39301
25	-77	30	1291920128	1291928442	1291930051	1291952622	1291959449	1281495788	1291917369	1291945925	1291948606	31237	8314	1609	29398	39321
26	-77	30	1347310148	1347318463	1347320064	1347342324	1347349459	1343940791	1347307506	1347335936	1347338333	30827	8315	1601	29395	39311
27	-76	31	1402930148	1402938457	1402940062	1402964234	1402969461	1399330785	1402927531	1402958323	1402958323	30792	8290	1605	29399	39294
28	-76	31	1457360142	1457368442	1457370058	1457392295	1457399455	1453950789	1457357524	1457385913	1457388326	30802	8300	1616	29397	39313
29	-76	31	1511510138	1511518441	1511520066	1511542260	1511549451	1508380786	1511507302	1511535904	1511538304	31002	8303	1625	29385	39313
30	-76	31	1564650111	1564658438	1564660036	1564686445	1564689435	1562530930	1564647519	1564676107	1564678555	31136	8327	1598	29399	39324
31	-72	33	132406624	132414935	132416534	132443096	132445932	128307319	132403852	132432610	132435615	31304	8311	1599	29398	39308
32	-72	33	187566608	187574902	187576525	187599038	187605912	183432250	187563824	187592384	187594765	30941	8294	1623	29387	39304
33	-72	34	243306601	243314906	243316517	243338775	243345910	239587248	243303891	243332380	243334783	30892	8305	1611	29393	39309
34	-71	35	297676623	297684917	297686532	297708747	297715925	294327268	297673888	297702396	297704785	30897	8294	1615	29393	39302
35	-71	35	352726634	352734944	352736559	352758753	352765959	348697290	352723779	352752420	352754790	31011	8310	1615	29400	39325
36	-72	34	409176678	409184996	409186599	409208802	409215993	404747330	409173811	409202444	409204825	31014	8318	1603	29394	39315
37	-73	33	463296701	463305002	463306611	463328978	463336009	460197346	463293588	463322469	463324957	31369	8301	1609	29398	39308
38	-79	30	1685156917	1685165221	1685166832	168519382	1685196228	1681277566	1685153888	1685182674	1685185101	31213	8304	1611	29396	39311
39	-77	22	1745196933	1745205225	1745206845	1745229110	1745236240	1736182565	1745193608	1745222698	1745225057	31467	8295	1620	29395	39307
40	-78	31	1798296950	1798305226	1798306856	1798329026	1798336252	1796217579	1798293823	1798322692	1798325047	31224	8276	1630	29396	39302
41	-77	31	1852436944	1852445229	1852446859	1852474146	1852476249	1849317613	1852433698	1852462913	1852465597	31859	8285	1630	29390	39305
42	-78	29	1905386937	1905395224	1905396850	1905419371	1905426246	1903457578	1905383805	1905412701	1905415111	31306	8287	1626	29396	39309
43	-77	29	1960456926	1960465216	1960466843	1960493339	1960496238	1956407611	1960453901	1960482892	1960485418	31517	8290	1627	29395	39312
44	-77	29	2015386943	2015395217	2015396844	2015419381	2015426233	2011477566	2015383678	2015412695	2015415099	31421	8274	1627	29393	39320
45	-73	34	413003487	413011775	413013394	413035979	413042789	407144132	413000192	413029243	413031658	31466	8288	1619	29395	39302
46	-71	37	537863481	537871764	537883374	537899961	537902772	538841439	537860083	537893432	537891967	31684	8283	1610	29396	39321
47	-71	35	595853444	595861750	595863373	595885900	595892771	58884101	595850008	595877225	595881976	31968	8306	1623	29398	39327
48	-73	35	652123460	652131755	652133373	652155640	652162771	646874109	652120275	652149236	652151655	31380	8295	1618	29398	39311
49	-72	36	707283469	707291775	707293378	707315728	707322776	703144101	707280215	707309237	707311646	31431	8306	1603	29398	39307
50	-72	35	789423471	789431766	789433381	789455740	789462780	758304104	789441974	789449228	789451622	31668	8295	1609	29399	39307
51	-73	35	85059671	85067960	85069580	85091863	85098975	81150307	85056557	85085438	85087818	31261	8289	1620	29395	39304
52	-75	34	290839589	290848774	290849490	290872091	290878881	287350223	290836520	290865338	290867727	31207	8285	1616	29392	39292
53	-74	33	350139529	350147834	350149440	350172100	350178833	341860176	350136600	350165296	350167751	31151	8305	1606	29393	39304



5G网络时延性能分析

- 测试目的：验证5G用户面、控制面时延
- 用户面环回时延测试结果：
 - 基本都能满足5G的4ms空口时延需求，部分远点测试例中由于华为样机采用固定MCS大小调度，导致Ping包时延超过4ms
- 控制面时延测试结果：
 - Msg3-Msg5时延在近中远点相近，约为13ms
 - Msg1-Msg5时延在近中远点相近，约为17ms

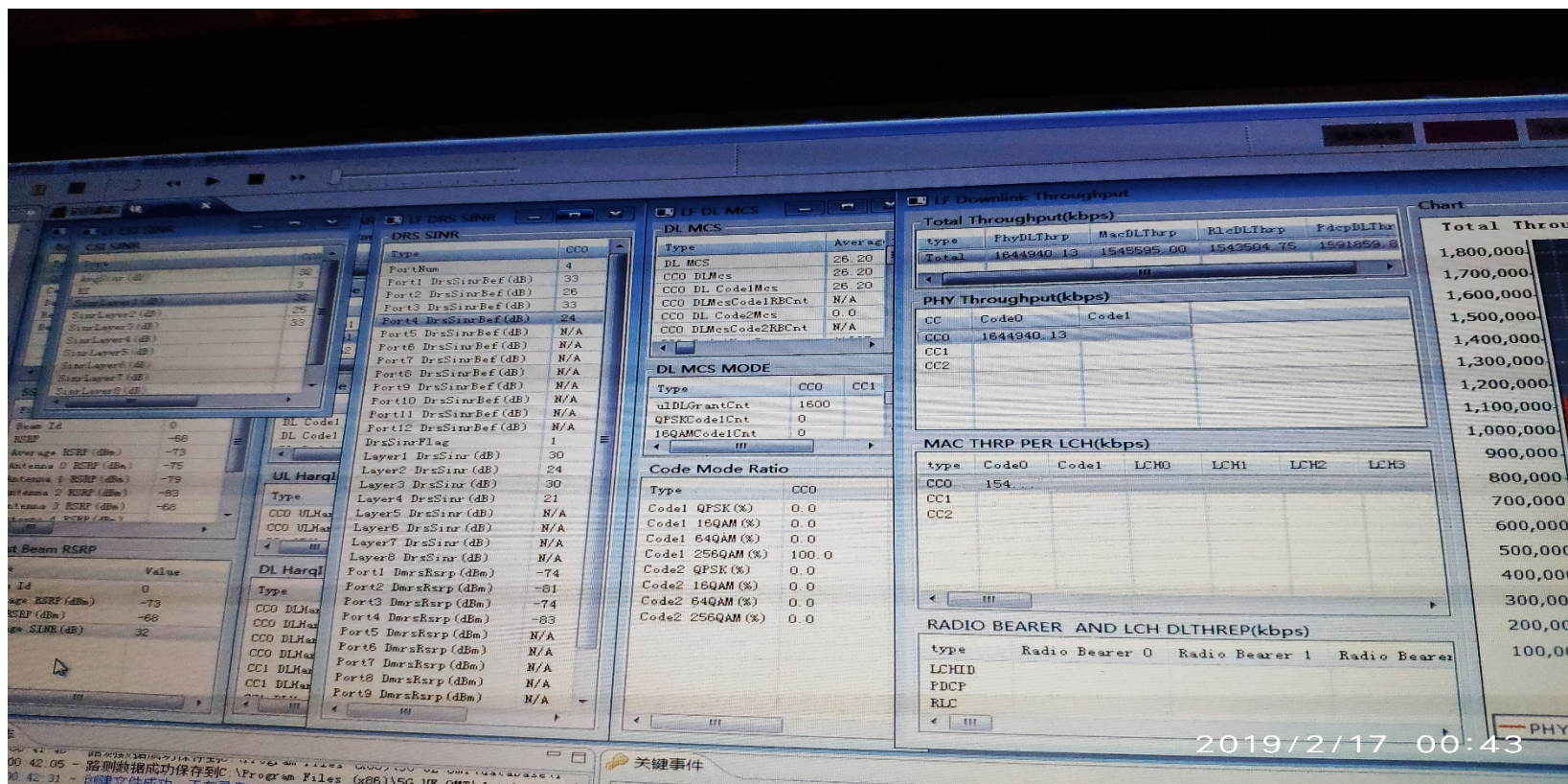
时隙配比	测试点位	Msg1->Msg2	Msg2->Msg3	Msg3->Msg4	Msg4->Msg5	Msg3->Msg5	Msg1->Msg5
1 : 3	近点	3.29	0.74	11.53	1.78	13.32	17.34
	中点	2.93	0.80	11.62	1.43	13.05	16.78
	远点	3.23	0.75	11.57	1.59	13.16	17.14
1 : 1	近点	3.15	0.72	11.26	1.88	13.14	17.01
	中点	2.72	0.72	11.41	1.92	13.34	16.78
	远点	3.13	0.71	11.64	1.51	13.15	17.00



结论：1、同样点位UL/DL 1:1较1:3的Ping时延略大。
2、Msg3-Msg5时延在近中远点相近，约为13ms。
3、Msg1-Msg5时延在近中远点相近，约为17ms。



5G网络峰值速率测试





5G网络峰值速率测试

设备

配置文件-gnb_577538_20190224060714+8_cur (xinquyidong)

网元选择列表

- 网元集合
 - gnb_577538_2019022

参数设置

是否下发	参数名称	参数值	取值范围
☒	小区友好名	xinquyidong-2	1-255
☒	Nr小区工作频段	band41 (2496~26...	78:ba
☒	Nr小区中心频点	2565930	0-429
☒	Nr小区绝对信道号	513186	0-327
☒	Nr小区数据信道子载...	30	0:15/
☒	小区下行系统带宽	100	0:5/1
☒	Nr小区SSB频点	2565750	0-242
☒	Nr小区SSB绝对信道号	513150	0-327
☒	Nr小区同步raster参数N	2138	0-147
☒	Nr小区同步raster参数M	n3	0:n1/
☒	Nr小区TDD上下行子帧...	format2	0:for
☒	Type0 CSS的频域位置	10	0-15
☒	Type0 CSS的时域位置	4	0-15

Parameter Describe: 本配置为时隙配比, 对于特殊时隙的上下行符号配比, 由"DISpecPdschSymNum"和"UISpecSymNum"配置; Format0表示2.5ms单周期, 对应协议参数dl-UL-TransmissionPeriodicity=2.5ms, nrofDownlinkSlots=3, nrofDownlinkSymbols=x, nrofUplinkSlots=1, nrofUplinkSymbols=x。Format1表示2.5ms双周期((3,x,1,x),(2,x,2,x))。Format2表示2.6Ghz 5ms单周期((7,x,2,x))。Format3表示2.6Ghz 3ms+2ms双周期((3,x,2,x),(4,0,0,0))。(DefaultValue: 0)

确定 取消



单小区峰值能力验证

峰值速率测试：验证终端4T8R和2T4R峰值速率

- 下行峰值速率（1:3时隙配比）
- 4T8R约为3.1Gbps，2T4R为1.6Gbps左右
- 下行理论值： $100\text{MHz} \times 75\% \times 8/4 \text{流} \times 8 \text{ (256QAM)} \times 91\% \text{ (码率)} \times 95\% \text{ (BLER)} \times 0.75 \text{ (下行比例)} = 3.1/1.55\text{Gbps}$
- 上行理论值： $2 \text{ (每1ms子帧有2个U子帧)} \times 6 \text{ (每U子帧有6个Symbol可用于数据块传输)} \times 12 \text{ (每个RB子载波)} \times 136 \text{ (RB数)} \times 6 \text{ (64QAM)} \times 0.89 \text{ (码率)} \times 2 \text{ (2流)} = 209\text{Mbps}$

	吞吐量	平均RSRP	平均SINR	平均MCS	平均RANK	BLER(%)
4T8R下行	2.98Gbps	-75	26	22	8	5.30%
2T4R下行	1.4Gbps	-76	23	22	4	1.70%
4T8R上行	398Mbps	-72	30	28	4	0%
2T4R上行	200Mbps	-75	30	28	2	0%

终端侧2T4R为NR 3.5G的主流配置，除峰值速率验证外其他测试例都采用2T4R进行测试

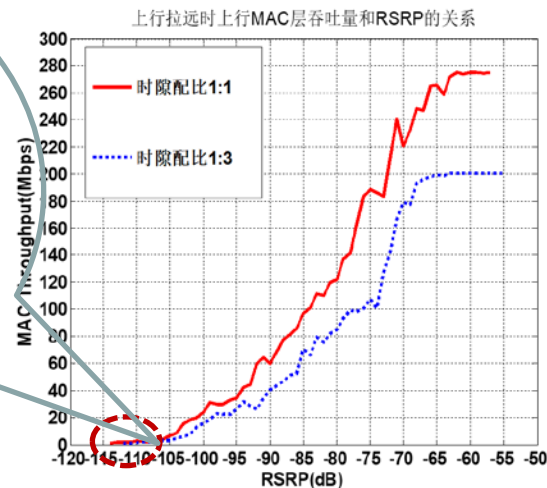
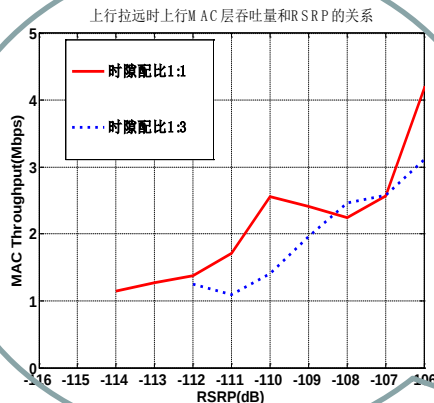


- 结论1: 4T8R下行峰值速率2.98Gbps，上行峰值速率398Mbps，实际环境4T8R较难实现
- 结论2: 2T4R下行峰值速率1.4Gbps，上行200Mbps



3.5GHz室外覆盖能力

- 测试目的：掌握3.5G室外覆盖能力，为今后网络规划提供指导建议。
- 测试环境：
 - 测地点：天府四街，拉远距离为2.4Km
 - 5G基站发射功率配置为80W，上行时隙采用1:1和1:3两种配置方案，下行时隙采用1:3的配置方案。

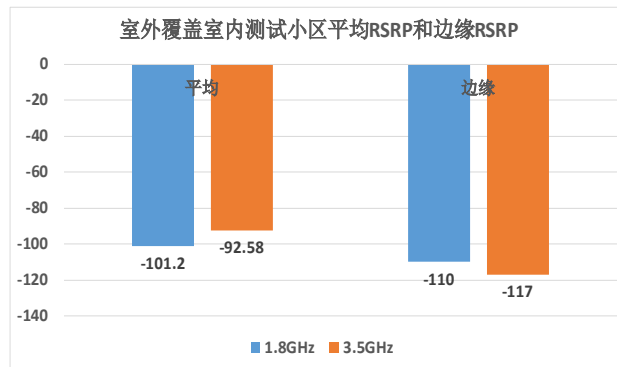
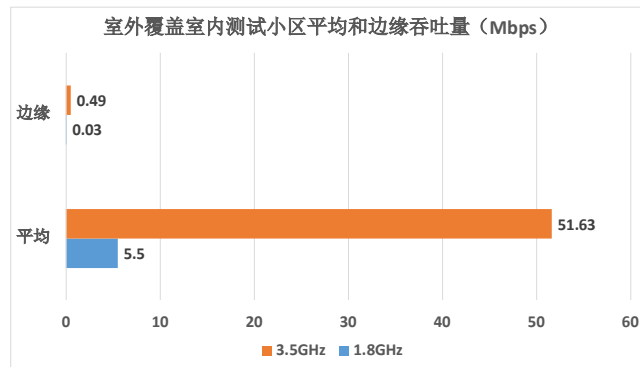


结论：上行边缘速率2Mbps的对应场强为：（1:3时隙配比时）为-110.5dBm，（1:1时隙配比时）为-108dBm
上行边缘速率1Mbps的对应场强为：（1:3时隙配比时）为-112dBm，（1:1时隙配比时）为-114dBm



3.5G室外覆盖室内的能力

- 测试目的：掌握3.5GHz基站的深度覆盖能力，验证特殊场景下3.5GHz室外覆盖室内的可行性。
- 测试环境：
 - 5G基站发射功率配测试区域为四川成都天府区邮储大厦4F西侧配楼及部分走廊
 - 由于LTE小区并非主覆盖邮储大楼，部分测试区域处于1.8G小区的旁瓣，此测试环境3.5G和1.8G工参上存在差异。
- 测试结果：
 - 1.8G由于所处旁瓣且现网有明显的同频干扰，在室内为上行弱覆盖，RSRP边缘-110dBm
 - 3.5G由于波束赋形增益且无同频干扰，室内覆盖相对较好，RSRP边缘-115dBm左右。

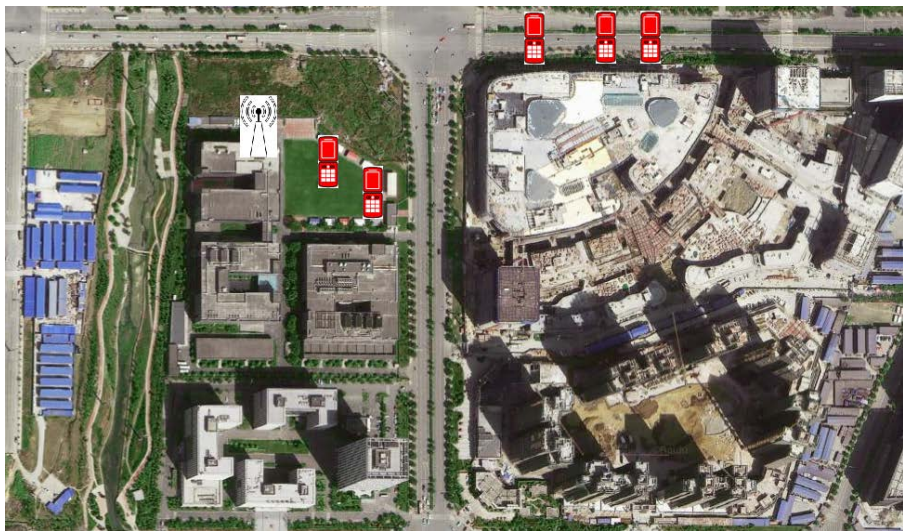


结论：3.5GHz发挥了大规模天线分层覆盖和波束赋形的优势，在穿透建筑物第一堵墙后具有更强的信号强度，但更深的穿透能力不如1.8GHz。



1.8G和3.5G覆盖能力对比

- 测试目的：掌握1.8G和3.5G上行覆盖性能，验证3.5G与1.8G采用1:1共站覆盖可行性。
- 测试区域：
 - 测试区域位于四川成都中国电信西部信息中心。
 - 测试区域中包含了写字楼、shopping Mall等建筑。



位置区域	RAT	到基站的 距离	时隙配比	吞吐量	RSRP	MCS
一号门	1.8G	265m	-	31.15	-85	23
	3.5		1:1	275	-56.2	28
			1:3	200.3	-56.53	28
三号门	1.8G	302	-	26.7	-95.4	21.8
	3.5		1:1	234	-71	27.64
			1:3	188.4	-69.42	27.69
浙商银行	1.8G	365m	-	31.15	-85	23
	3.5		1:1	228.7	-70.58	27.45
			1:3	174.35	-69.2	27.08
近点2	1.8G	62m	-	30.9	-68.3	23
	3.5		1:1	275	-50.74	28
			1:3	200.3	-50.2	28
近点3	1.8G	106m	-	31.15	-62.7	23
	3.5		1:1	275	-52.4	28
			1:3	200.3	-49.92	28

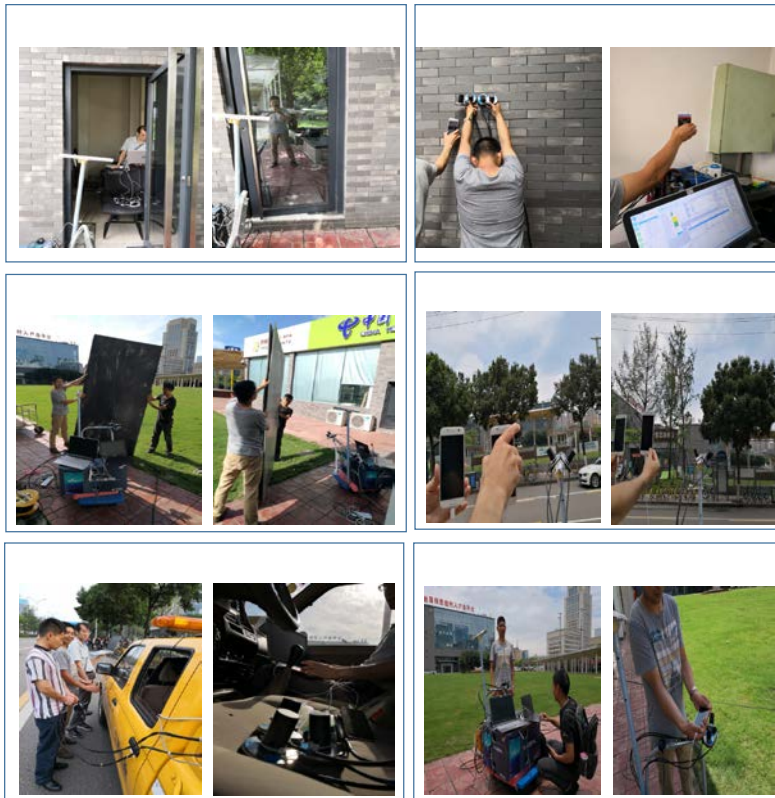
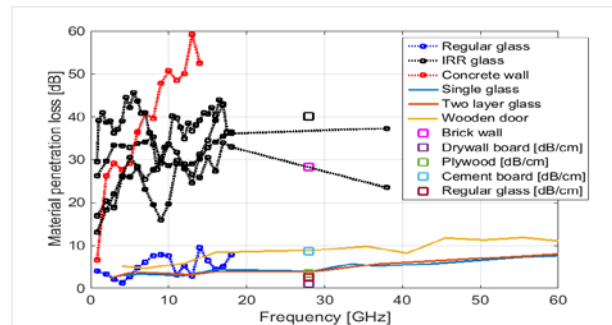
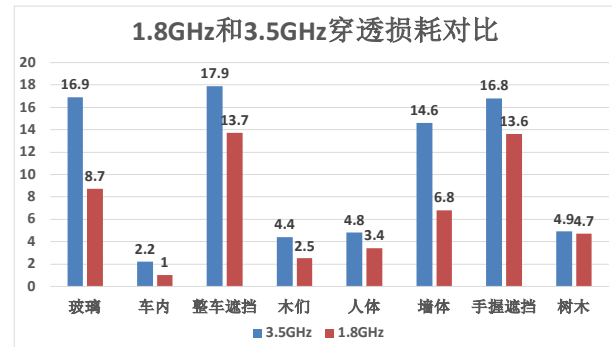
结论：1、1.8G的室外覆盖区域都属于近点和中点区域，在这些区域中都属于3.5G的覆盖近点。

2、由于3.5G具有大带宽和高频谱效率且现网1.8G存在一定的底噪（上行MCS高4~5左右），因此3.5G的上行吞吐量是1.8G的大约6~9倍左右。



不同介质的穿透损耗

测试目的：验证不同介质的穿透损耗





中国联通武汉试验网介绍

■从满足测试需求，利于5G试验网快速部署，满足5M频率需求等方面考虑，选择江夏汤逊湖区域（NSA）和开发区沌口区域（SA）建设5G试验网，核心网新建部署在联通关山机房。

01

满足测试需求：平均站距500米左右，天线挂高25米左右。区域内道路交错纵横，各类测试场景丰富

02

利于快速部署：综合考虑天面、机房、供电、传输、协调等因素，利于施工

03

满足5M频率需求：尽量避开校园网、2I热点等4G高负荷区域

04

适当考虑冗余：考虑到物业协调、天支改造、电源配套等实际建设难度，试验网按60个站点规模进行准备





试验网拓扑架构

■试点网络为新建网络，与现网完全隔离

核心网：与现网隔离，新建设备全部虚拟化建设地点为武汉联通关山局3楼核心网机房，占用5个冷通道机柜；包括通用服务器、磁盘阵列及交换机共34套设备。

承载网：

汇聚层：R8000-10设备，新增4端UTN2.0设备；100G汇聚环，共同承载业务收敛回传；

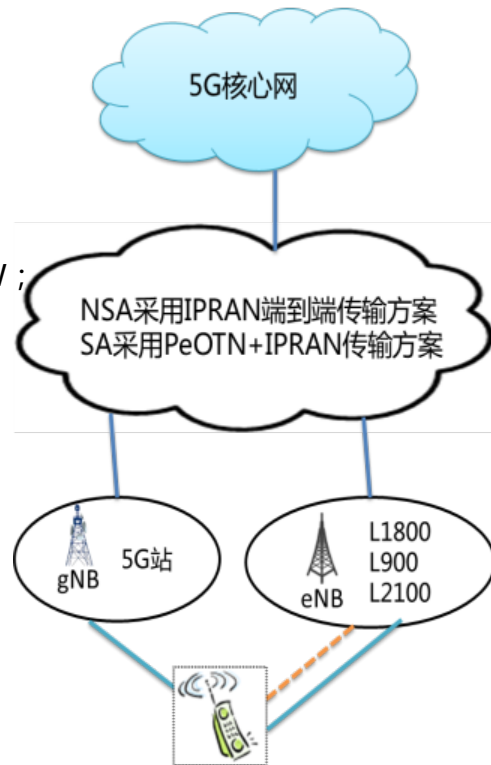
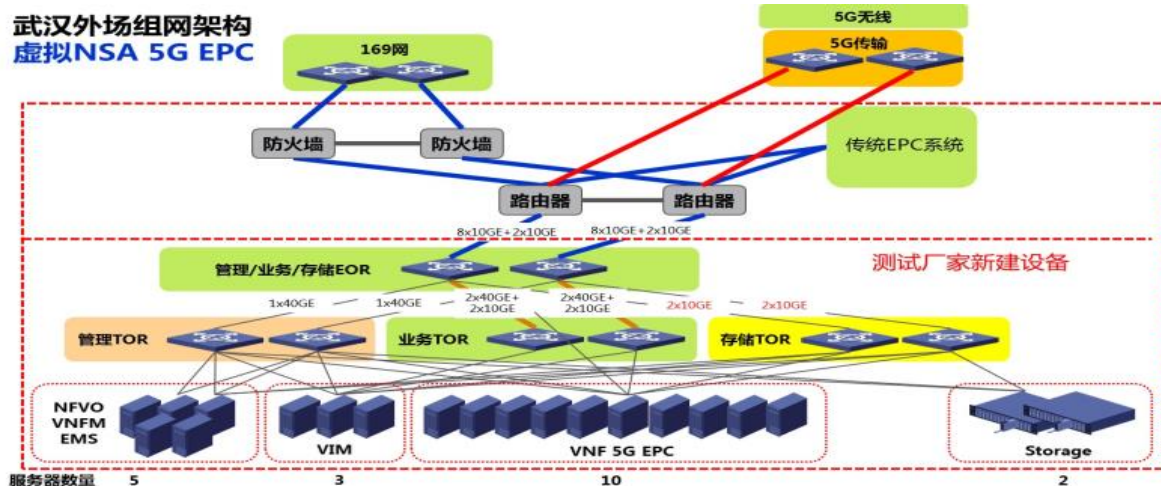
接入层：835E设备，新建2个25G系统环路，以IPRAN方式承载5G业务回传工作。

无线网：

5G-NR：EMB6116+TDAU5164N78设备，频段支持3400MHz--3600MHz，发射功率200W；

4G-LTE：与5G共站址新建L1.8G、L2.1G、L900M设备。

武汉外场组网架构 虚拟NSA 5G EPC

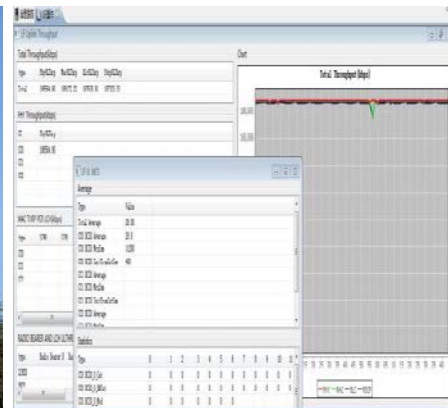




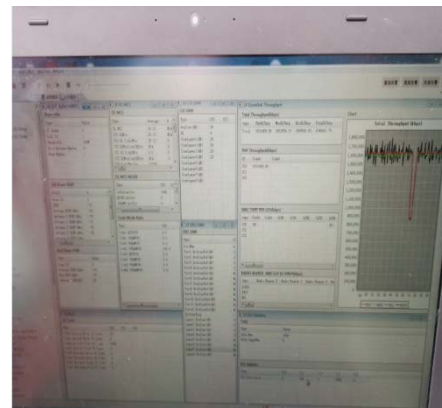
无线测试-定点

峰值速率测试结果

基站名	ENB+本地ID	GPS经度	GPS纬度	方位角	下倾角	天线挂高	业务方向
江夏大道与汤逊湖北路交叉口	100105	114.38305	30.45462	0	7	27	上行UDP
江夏理工园路与大学路路交叉口	100130	114.38886	30.44822	140	6	20	下行UDP



配置信息	
帧结构	DDSU (2.5ms单)
PRACH格式	Format C2
特殊时隙配比	10:2:2
带宽	100M
终端类型	TUE
终端功率	23dBm
终端天线	2T4R



业务方向	PDCP层速率	物理层速率	SS-RSRP	SS-SINR	CSI-RSRP	CSI-SINR
上行UDP	186.029	188.117	-67	32	-70	32
下行UDP	1625.37	1630.37	-73.86	29.31	-68	38.59

测试结论

- 外场无线环境下极好点上行UDP业务平均速率达到2流186Mbps，下行UDP业务平均速率达到4流1.6G，接近理论峰速。



无线测试-定点

FTP/视频业务测试

NR 场景	业务	下行速率		上行速率		主观描述	
		空载	加载	空载	加载	空载	加载
室外	FTP下行	164.2	152.73	3.53	3.28	\	\
	FTP上行	2.61	2.18	41.28	35.88	\	\
	1080P	155.54	137.77	3.19	3.11	流畅	流畅
	2K	144.21	124.47	3.53	3.41	流畅	流畅
	4K	148.69	118.1	3.28	3.16	流畅	流畅
室内	FTP下行	148.71	131.97	2.68	1.71	\	\
	FTP上行	49.67	49.71	3.11	3.45	\	\
	1080P	150.46	132.31	3.42	2.01	流畅	流畅
	2K	160.26	134.56	3.71	1.72	流畅	流畅
	4K	155.46	131.49	3.47	1.14	流畅	流畅

LTE 场景	业务	LTE1800		LTE900		主观描述
		空载下行	加载下行	空载下行	加载下行	
室外	FTP	9.6	6.1	12.23	9.72	\
	1080P	9.61	6.11	11.16	8.23	较流畅
	2K	11.13	9.49	12.75	9.78	频繁卡顿
	4K	10.52	11.06	13.79	11.32	无法观看
室内	FTP	9.03	9.37	12.33	8.82	\
	1080P	9.54	9.44	13.25	10.16	较流畅
	2K	9.87	11.07	12.92	9.9	频繁卡顿
	4K	10.52	11.06	14.08	11.3	无法观看

测试
结论

- NR室外/室内弱覆盖点位，各类视频业务播放流畅，无缓冲及卡顿现象。
- LTE室外/室内弱覆盖点位，1080P视频业务播放偶有缓冲和卡顿，其它业务均频繁卡顿或无法播放。



无线测试-室内覆盖

室外覆盖室内共选择4座楼宇作为测试场景，涵盖典型写字楼和住宅楼

测试场景	场景类型
湖景大厦	写字楼
腾睿大厦	写字楼
茅店社区	住宅楼
佩尔中心	写字楼

腾睿大厦典型写字楼场景

工参信息

经度	纬度	站高	方位角	机械下倾角
14.3863	30.45973	26	30	7

选择3层、7层、12层测试NSA组网对写字楼高、中、低层的覆盖



腾睿大厦
三层与天线距离及角度



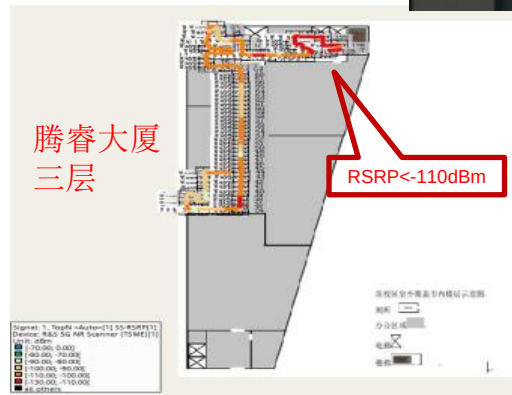
腾睿大厦
七层与天线距离及角度



腾睿大厦
十二层与天线距离及角度

5G窄波束在3层、7层、12层信号强度如右图

腾睿大厦
三层



腾睿大厦
七层



腾睿大厦
十二层



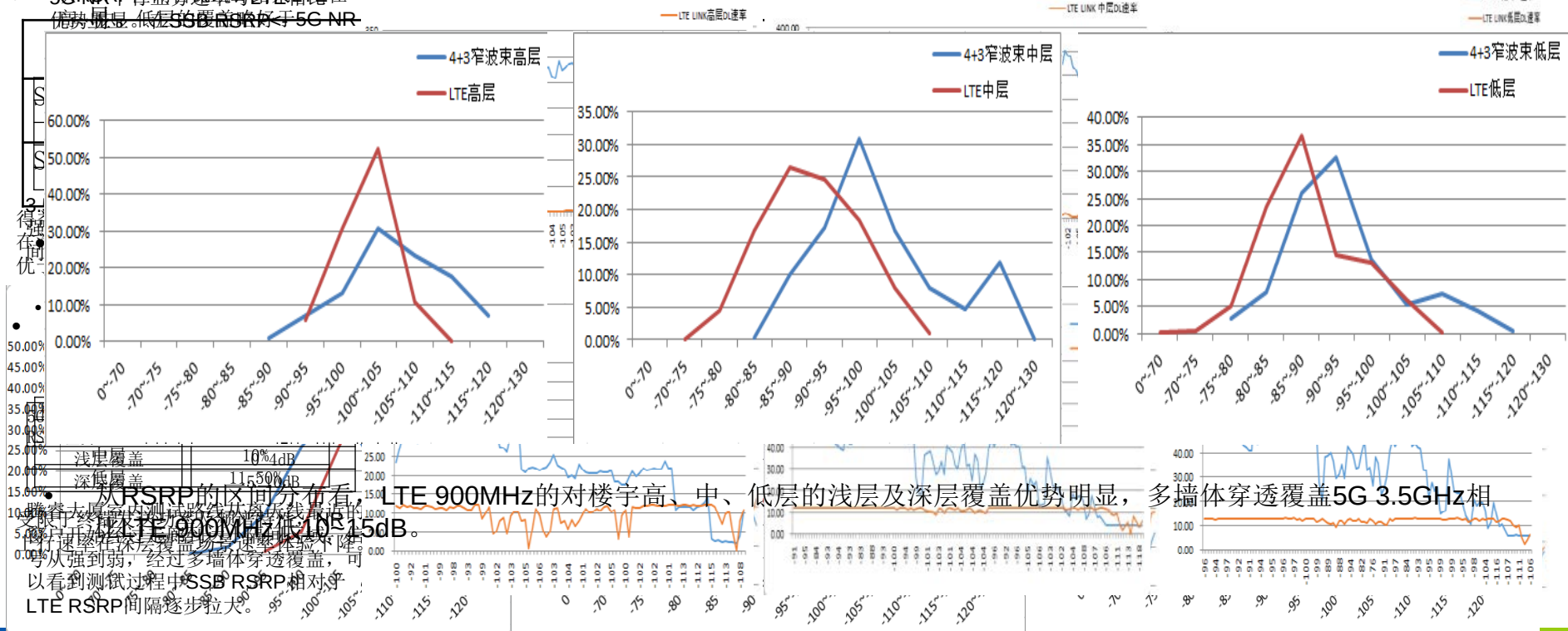
3层、7层分别有126个测试点，12层有106个测试点



无线测试-室内覆盖

结论四：5G NR 4.1GHz窄波束覆盖楼层穿透能力弱，覆盖点无优势

势：5G NR 4.1GHz窄波束覆盖3层效果对于高、中、低层写字楼的覆盖明显差于900MHz LTE约8~15dB，900MHz对穿透覆盖优势明显





无线测试-室外覆盖

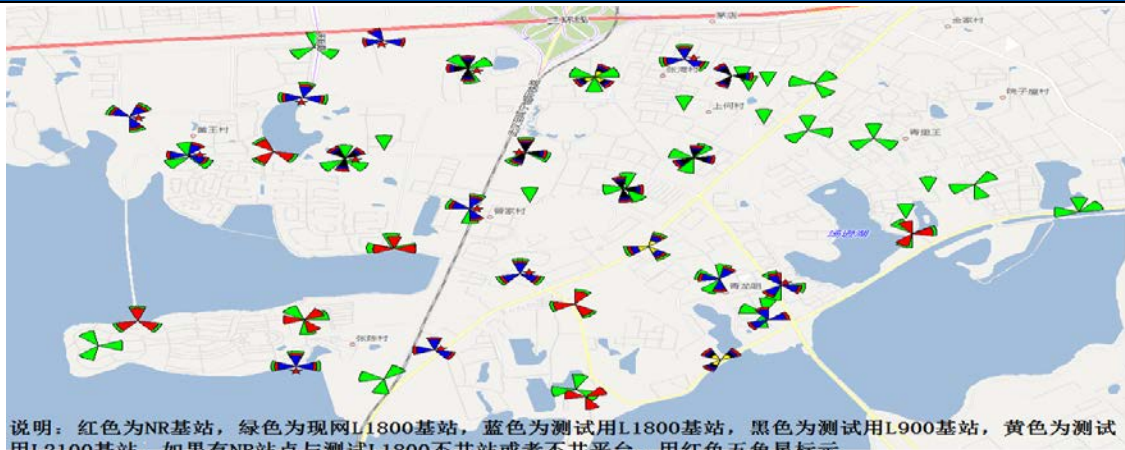
组网室外覆盖测试

➤ 汤逊湖拉网区域NSA组网：

NSA锚点	站点数量	小区数量	图示颜色
L1800	20	60	蓝色
L900	5	15	黑色
L2100	5	15	黄色

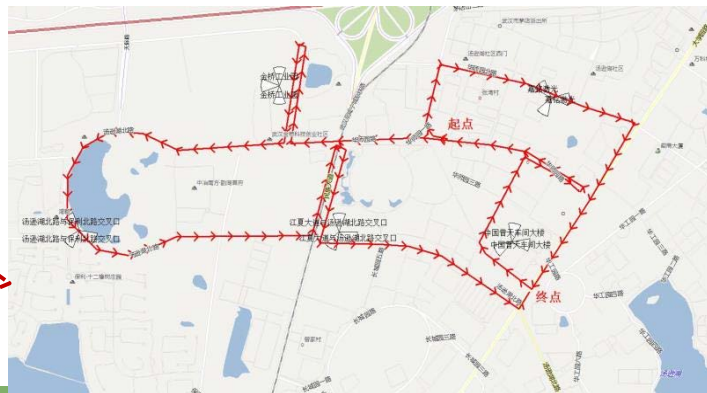
- 拉网测试测试只涉及L1800和L900区域
- L900测试路线是L1800路线子集，站点比例：

5:8



L1800拉网起于“华师一附中新校区”，止于“江夏大道与汤逊湖北路交叉口”，接入38~41个NR小区

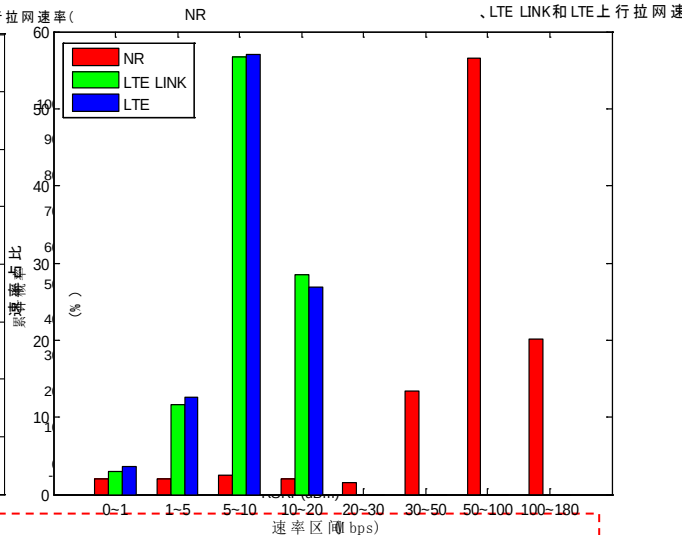
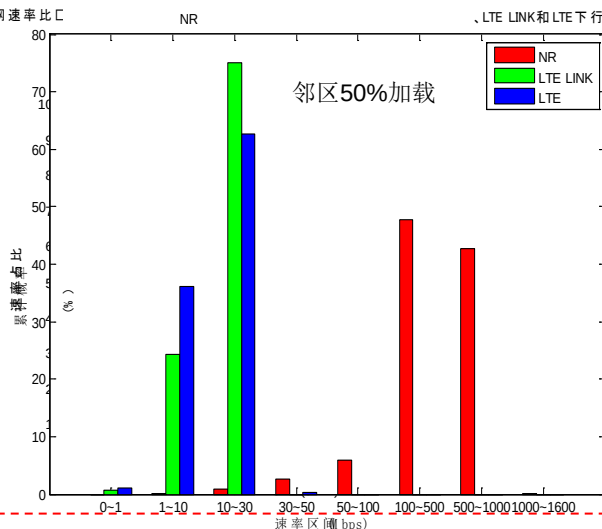
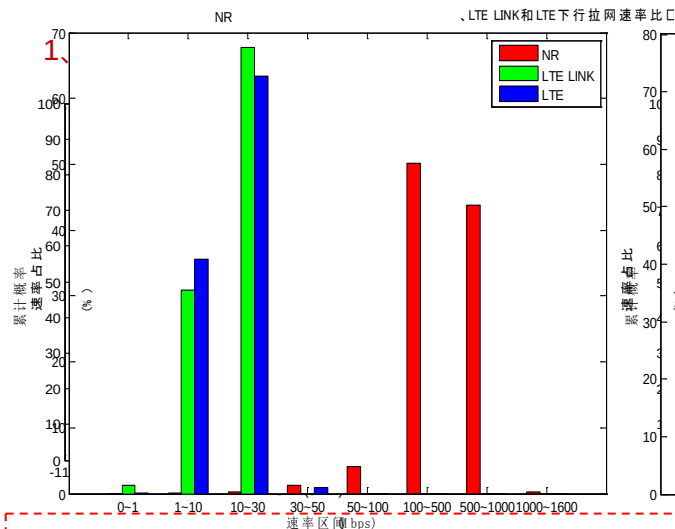
L900拉网起于“嘉铭激光”，止于“中国普天车间大楼”，接入15个NR小区





无线测试-室外覆盖

NR SSB RSRP与LTE 1800M LTE CRS RSRP覆盖对比



拉网覆盖测试结论:

拉网速率测试对比结论:

- NR 200W窄波束相比LTE LINK, NR SSB RSRP -92dBm占比5%, LTE LINK RSCP -88dBm占比5%, 相差4dB。大于-78dBm点位, NR窄波束相比LTE LINK增多, 优势明显;
- LINK 10-30Mbps区间速率占比68%;
- 200W SSB宽波束明显差于窄波束, 5%点位宽波束RSRP为-100dBm, 相差8dB左右;
- NR侧上行速率在中、好点优势明显, 30Mbps速率以上占比90%左右, LTE LINK 5Mbps速率以上占比接近85%。NR侧测试终端TUE的LTE LINK相比商用终端天线性能优势明显, 增益约3-8dB。
- 5Mbps速率以下占比5%左右, 具有很大优化空间。



无线测试结果分析

外场定点

- 外场定点环境下，极好点/好点可以出现上行2流下行4流，且**速率接近理论峰速**。

室外覆盖室内

- 立体窄波束对楼宇的覆盖相比宽波束优势明显，建议针对高层楼宇采用4+m方式覆盖，m取值可进一步测试确定；
- 3.5G可以满足室内浅层覆盖需求**，由浅层到深层，3.5G信号相比900M/1.8G信号，下降趋势明显；
- 3.5G信号相比900M/1.8G信号，下行速率优势明显，上行速率浅层优势明显，深层明显弱于LTE，**建议采用数字室分系统实现室内深度覆盖**。

室外拉网覆盖

- NR 3.5G与LTE L1800M 1:1建网，NR与LTE覆盖基本相当，NR弱覆盖点位可通过网络优化或增加少量4T4R小站，达到L1800M覆盖效果；
- 通过上行调度优化及网络优化，NR网络具备随时体验下行100Mbps能力。

单站拉远

- NR覆盖：200W窄波速 > 100W窄波速 > 200W宽波速；
- NR下行吞吐量明显优于LTE，下行覆盖不受限；
- NR上行吞吐量存在转折点，转折点前优于LTE，转折点后差于LTE，上行速率下降明显。



内容回顾与问题研讨

一、运营商5G建网技术挑战

二、运营商5G建网规划思路

三、5G建网宏站覆盖策略

四、5G建网微站覆盖策略

五、5G建网室内覆盖策略

六、5G无线网络测试分享

思考题：

1.5G建网有哪些技术挑战？

2.运营商如何建设5G网络？

3.运营商如何挖掘5G资源价值？





谢谢